



১১-২০ তম
শ্রেণি

লেকচার শিট

সাধারণ বিজ্ঞান

লেকচার
১৩

লেকচার কনটেন্ট

- ☑ মানবদেহ
- ☑ উদ্ভিদজগৎ
- ☑ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ
- ☑ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একক
- ☑ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও আবিষ্কারক
- ☑ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার
- ☑ পৃথিবী সৃষ্টি, সৌরজগৎ
- ☑ খাদ্য, ভিটামিন
- ☑ সালোকসংশ্লেষণ
- ☑ বিভিন্ন কালচার (চাষ)

মানবদেহ

■ **অঙ্গ:** অঙ্গ হচ্ছে এক বা একাধিক টিস্যু নিয়ে গঠিত প্রাণিদেহের সেই অংশ যা বিশেষ নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে সক্ষম। পাকস্থলি, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ফুসফুস প্রত্যেকটি মানবদেহের এক একটি অঙ্গ।

■ **তন্ত্র:** কতগুলো অঙ্গ মিলে যদি একই কাজ করে তখন তাকে তন্ত্র বলে। যেমন- শ্বসনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেনচনতন্ত্র; প্রত্যেকেই কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে একই ধরনের কাজ করে। অর্গান সিস্টেম আলোচনা করা হয় এনাটোমোলজিতে।

শ্বসনতন্ত্র

■ **শ্বসনতন্ত্র:** আমাদের শরীরের যে তন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শ্বাসকার্য থেকে শুরু করে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি তাকে শ্বসনতন্ত্র বলে। শ্বসনের সাথে যেসব অঙ্গ জড়িত তাকে শ্বসনিক অঙ্গ বলে। মানুষের শ্বসনতন্ত্র তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঙ্গ।
২. বায়ু পরিবহন অঙ্গ।
৩. শ্বসন অঙ্গ।

বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঙ্গ: এই অঙ্গলে মোট ছয়টি অংশ থাকে, এরা পরপর সাজানো থাকে।

সন্মুখ নাসারন্ধ্র → ভেস্টিবিউল → নাসাগহ্বর → পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র → নাসাগলবিল → স্বরযন্ত্র

আমাদের উচ্চারণ করা শব্দের কারণ হলো- জিহ্বা, গলবিল, ঠোঁট। আমাদের উচ্চারণ করা শব্দের তীব্রতার কারণ হলো- স্বররজ্জু (ভোকাল কর্ড)।

বায়ু পরিবহন অঙ্গ: বায়ু পরিবহন অঙ্গল কয়েকটা অংশ নিয়ে গঠিত।

■ **শ্বাসনালি (Trachea):** এটি প্রায় ১২ সে.মি. লম্বা এবং এটি মোট ১৬-২০টা C আকৃতির তরুণাঙ্ক নিয়ে গঠিত হয়। শ্বাসনালির ভেতরের প্রাচীরে সিলিয়া নামক এক ধরনের পদার্থ থাকে যেটি শ্বাসনালির মধ্যে অবস্থিত বস্তুর প্রবেশ রোধ করে।

■ **ব্রঙ্কাস বা বায়ুনালি (Bronchus):** শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ২টা ব্রঙ্কাসে ভাগ হয়। এক্ষেত্রে ডান ব্রঙ্কাসটা ছোট ও প্রশস্ত থাকে এবং বাম ব্রঙ্কাসটা লম্বা ও সরু হয়। ডান ফুসফুস বা ব্রঙ্কাস বেশি ছোট বলে এটি জীবগু দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়।

■ **শ্বসন অঙ্গল:** এই অঙ্গলের মাধ্যমে বাতাস বিনিময় হয়, অর্থাৎ বাইরে থেকে বাতাস শরীরের ভেতরে যায় এবং শরীরের ভেতরের দূষিত বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসে। ফুসফুস হলো শ্বসন অঙ্গলের মূল অঙ্গ যা হালকা গোলাপি বর্ণের হয়। ফুসফুসের প্রতিটি খণ্ডকে লোব বলে। ফুসফুস পুরা নামক আবারে আবৃত থাকে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট পুরার বাইরের স্তরকে প্যারাইটাল এবং ভেতরের স্তরকে ভিসেরাল বলে। ব্রঙ্কাসের ফুসফুসে প্রবেশকৃত অংশকে হাইলাম বলে।

পরিপাকতন্ত্র

■ **পৌষ্টিকতন্ত্র:** যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে জীবদেহের বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য সরল দ্রবণীয় ও শোষণযোগ্য কণায় পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। আর পরিপাকের সাথে সংশ্লিষ্ট তন্ত্রটিকে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র বলে।

মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্র দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-

* পৌষ্টিকনালি

* পৌষ্টিকহস্তি

■ **পৌষ্টিকনালি:** মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত (৮-১০) মিটার লম্বা হয়। পৌষ্টিকনালির অংশ হলো- মুখ, মুখবিবর, গলবিল, জিহ্বা, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডেনাম, জেজুনা, ইলিয়াম), বৃহদান্ত্র (সিকাম, কোলন, মলাশয়), পায়ু।

■ **পাকস্থলি:** এটি লম্বায় ২০ সেন্টিমিটার, এতে রস ক্ষরণ হয় প্রায় ২ লিটার (প্রতিদিন), এটি থেকে HCI এসিড ক্ষরণ হয় (জীবগুনাশক হিসেবে)।

মুখগহ্বর হলো পৌষ্টিক নালির প্রথম অংশ। শিশুদের দাঁতের সংখ্যা ২০টি কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের ৩২টি। প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে। যথা- এডিন, নেক এবং রুট। ডেন্টিন, এনামেল এবং সিমেন্ট অংশ দ্বারা দাঁতের কঠিন প্রাচীরটি গঠিত। মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত অংশ হলো এনামেল।

পাকস্থলির প্যারাইটাল কোষ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয় যা খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।



মানবদেহে ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য (৬-৭) মিটার। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- ডিওডেনাম, জেজুনা ও ইলিয়াম। অন্যদিকে বৃহদান্ত্রের দৈর্ঘ্য ২ মিটার। সিকাম, কোলন এবং মলাশয় এই তিনটি অংশ নিয়ে বৃহদান্ত্র গঠিত। মানবদেহের তলপেটের ডানদিকে অ্যাপেন্ডিক্স বিদ্যমান যা (২-২০) সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই অংশে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়।

* যকৃত হলো মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলে যা হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্য হয়।

* পেপটিক আলসার হলো পাকস্থলি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম অংশে ক্ষতজনিত একটি রোগ।

রেচনতন্ত্র

■ **রেচন:** যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহের বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা হয় তাকে রেচন বলে। নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থকে বর্জ্য পদার্থ বলা হয়। প্রধান রেচন অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক যার মাধ্যমে শতকরা ৮০ ভাগ রেচন সম্পন্ন হয়। ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি হচ্ছে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ। বৃক্ক ছাড়া অন্যান্য রেচন অঙ্গগুলো হলো- ইউরেটার, মূত্রথলি, মূত্রনালি। বৃক্কের একককে বলা হয় নেফ্রন। মূত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ পানি, ইউরিয়া শতকরা ২ ভাগ এবং অন্যান্য খনিজ থাকে। মূত্রের pH -6 অর্থাৎ মূত্র হালকা অম্লীয়।

কঙ্কালতন্ত্র

■ **কঙ্কাল:** অস্থি ও তরুণাঙ্গি নির্মিত দেহের অবকাঠামোগত গঠন যা জীবদেহের নরম অংশগুলোকে সংরক্ষণ করে তাকে কঙ্কাল বলে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে অস্থির সংখ্যা ২০৬টি।

■ **অস্থি:** অস্থি যোজক কলার রূপান্তরিত রূপ। অস্থি মূলত ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন যৌগ দিয়ে তৈরি। অস্থি বৃদ্ধির জন্য 'ভিটামিন ডি' এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন।

■ **তরুণাঙ্গি:** তরুণাঙ্গি অস্থির মতো শক্ত নয়। এগুলো অপেক্ষাকৃত নরম ও স্থিতিস্থাপক। তরুণাঙ্গি কোষগুলো থেকে কন্ড্রিন নামক এক ধরনের শক্ত, ঈষৎ স্বচ্ছ রাসায়নিক বস্তু বের হয়। তরুণাঙ্গি কোষকে কনড্রোসাইট বলে।

■ **টেনডন:** মাংসপেশির প্রান্তভাগ রজ্জুর মতো শক্ত হয়ে অস্থিগোত্রের সাথে সংযুক্ত হয়। এই শক্ত প্রান্তকে টেনডন বলে। টেনডন পেশিকে অস্থির সাথে সংযুক্ত করে রাখে।

■ **লিগামেন্ট:** পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা অস্থিসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে, একে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে। মানবদেহে মোট কশেরুকার সংখ্যা ৩৩টি। মানবদেহের সবচেয়ে বড় অস্থি হচ্ছে ফিমার। মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি হচ্ছে স্টেপিস (কানের অস্থি)।

মানবদেহের গ্রন্থি

যে সকল কোষ বা কোষগুচ্ছ দেহের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে তাদের গ্রন্থি বলে। ক্ষরণ প্রক্রিয়া ও নির্গমন নালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থি দুই প্রকার। যথা: (১) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি ও (২) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি।

(১) **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি:** যেসব গ্রন্থি তাদের নিঃসৃত রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে উপস্থিত স্থলের কাছেই বহন করে, তাদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। এদের নিঃসৃত পদার্থ রস বা জুস নামে পরিচিত। এদের নিঃসৃত ক্ষরণকে এনজাইম বলে, যা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। যকৃতের দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি এবং এটি একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। যকৃত পিত্তরস ক্ষরণ করে যা পরিপাকতন্ত্রের অম্লত্ব হ্রাস করে এবং দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা

গ্রন্থি অংশ হতে অগ্ন্যাশয় রস ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ নিঃসৃত করে। মানুষের মুখ গহ্বরে তিন জোড়া লালগ্রন্থি আছে। এ লালগ্রন্থি তিন ধরনের। বহিঃক্ষরা গ্রন্থির উদাহরণ- (১) প্যারোটাইড গ্রন্থি, (২) সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি ও (৩) সাবলিঙ্গ্যাল গ্রন্থি।

(২) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি:** যেসব গ্রন্থি নালিবিহীন যা রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, সেসব গ্রন্থিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে হরমোন বলে। অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে যা থেকে ইনসুলিন, গ্লুকাগন, সোম্যাটোস্ট্যাটিন নিঃসরিত হয়। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, পিনিয়াল, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির উদাহরণ।

* হরমোন মানবদেহে রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে।

* হরমোন প্রোটিন জাতীয় পদার্থ।

■ **মিশ্র গ্রন্থি:** যে সকল গ্রন্থি অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা উভয় হিসাবেই কাজ করে তাদের মিশ্র গ্রন্থি বলে। মিশ্র গ্রন্থি তিনটি। যথা- (ক) শুক্রাশয়, (খ) ডিম্বাশয় ও (গ) অগ্ন্যাশয়।

■ **গ্রন্থি সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

১. পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভু গ্রন্থি বলা হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
২. অ্যাড্রেনালিন হরমোন অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। ভয় পেলে এ হরমোনের জন্য গায়ের লোম খাড়া হয়।
৩. চোখের পানির উৎস- ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি।
৪. এনজাইম তৈরি হয়- আমিষ দিয়ে।
৫. টেস্টোস্টেরন হরমোন শুক্রাশয় হতে নিঃসৃত হয়। এ হরমোনের জন্য পুরুষদের দাড়ি-গোঁফ গজায়। এটি পুরুষ যৌন হরমোন নামে পরিচিত।
৬. ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয় হতে নিঃসৃত হয়। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন মহিলাদের রজঃচক্র বা পিরিয়ড নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো স্ত্রী যৌন হরমোন নামে পরিচিত।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ও থাইরয়েড গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোন ক্যালসিটোনিন। প্যারাথাইরয়েড হরমোন বা প্যারাথাইরিন রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়ায় আর ক্যালসিটোনিন রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমায়।

শ্নায়ু এবং শ্নায়ুরোগ

■ **শ্নায়ুতন্ত্র:** দেহের যে তন্ত্র সংবেদ গ্রহণ এবং প্রেরণ করতে পারে তাকে শ্নায়ুতন্ত্র বলে। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিকা শ্নায়ু নিয়ে শ্নায়ুতন্ত্র গঠিত। শ্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক উপাদান হলো নিউরন।

মানুষের শ্নায়ুতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) কেন্দ্রীয় শ্নায়ুতন্ত্র ও (ii) প্রান্তীয় শ্নায়ুতন্ত্র।

■ **মস্তিষ্ক:** মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় শ্নায়ুতন্ত্র গঠিত। শ্নায়ুতন্ত্রে সুষুম্না শ্নায়ু ৩১ জোড়া এবং করোটিক শ্নায়ু ১২ জোড়া। মানুষের মস্তিষ্কের ওজন ১.৩৬ কেজি। এতে প্রায় ১০০০ কোটি নিউরন থাকে। মস্তিষ্কের প্রধান তিনটি অংশ হলো-

(১) **অগ্র মস্তিষ্ক (ফ্রোন্সেসফালন):** প্রত্যেক অঙ্গ থেকে শ্নায়ু তাড়না গ্রহণ এবং শ্নায়ু তাড়না প্রেরণ করে। দেহ সঞ্চালন তথা প্রত্যেক কাজের অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্র মস্তিষ্কের অংশ আবার তিনটি। যথা : সেরেব্রাম, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস।

(২) **মধ্য মস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন):** এটি সেরেবেলাম ও মেডুলা অবলংগাটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন পেশির কাজের সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করে।

(৩) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (রমেনসেফালন): দেহের পেশির টান নিয়ন্ত্রণ করে। চলনে সমন্বয় সাধন করে। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে (সেরেবেলাম)। দৌড়ানো ও লাফানোর কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ আবার তিনটি। যথা: সেরেবেলাম, পন্স, মেডুলা অবলংগাটা (মস্তিষ্কের বোঁটা বলা হয়)।

■ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

১. মস্তিষ্কের সামনের অংশের একটি ভাগ সেরেব্রাম। সেরেব্রাম বা গুরু মস্তিষ্ক হলো মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ।
২. মানুষের স্পাইনাল কর্ডের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৪৫ সে.মি. বা ১৭.৭২ ইঞ্চি (পরীক্ষায় আসে ১৮ ইঞ্চি)।

■ স্নায়ুতন্ত্রের রোগ

- স্নায়ুরোগ: গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্নায়ুরোগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:
- স্ট্রোক: স্ট্রোক ধমনির একটি রোগ যা মস্তিষ্কে সংগঠিত হয়। স্ট্রোকের কারণ দুইটি। যথা: মস্তিষ্কের ধমনি ছিড়ে রক্তপাত হওয়া অথবা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহজনিত বাঁধা। এতে রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্থ এবং অজ্ঞান হয়ে যায়।
- স্ট্রোকের লক্ষণগুলো হলো: (১) মুখ একদিকে বেঁকে যাওয়া। (২) উর্ধ্ববাহুতে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যাওয়া। (৩) কথা বলতে না পারা।
- পারকিনসন রোগ (Parkinson's Disease): এর ফলে রোগীর নড়াচড়ার ক্ষমতা শূন্য হয়ে যায়, পেশিসমূহ অনড় ও দুর্বল হয় এবং বিশ্রামের অবস্থায়ও হাত-পা কাঁপতে থাকে। এই রোগের কারণ অজ্ঞাত। এ রোগে আক্রান্ত

ব্যক্তির মস্তিষ্কের কৃষ্ণ অংশের ডোপামিন নিঃসারী স্নায়ু ব্যবস্থায় রক্তকের পরিমাণ কমে যায়, বর্ণহীন বস্তু জমা হয় এবং ঐ অংশের স্নায়ুসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

■ অতিজম: স্নায়ুর বিকাশজনিত সমস্যার একটি বিস্তৃত রূপ।

■ প্যারালাইসিস (Paralysis): শরীরের কোনো অংশের মাংসপেশীর কার্যাবলি নষ্ট হওয়াকে প্যারালাইসিস বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের কোনো অংশের ক্ষতির কারণে ঐ অংশের সংবেদন গ্রহণকারী পেশিগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। একজনের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস হতে পারে, যাতে শরীরের একপাশের কোনো অঙ্গ অথবা উভয়পাশের অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। যেমন: দুই হাত ও দুই পায়ের প্যারালাইসিস। প্যারালাইসিস সাধারণত মস্তিষ্কের স্ট্রোকের কারণে হয়। মেরুদণ্ডের বা ঘাড়ের সুষুম্নাদণ্ডে আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে। স্নায়ুরোগ, সুষুম্নাদণ্ডের ক্ষয় রোগ প্যারালাইসিস এর কারণ হতে পারে।

■ এপিলেপসি (Epilepsy): এপিলেপসি মস্তিষ্কের একটি রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ঝিঁচুনি বা কাঁপুনি দিতে থাকে। এই রোগকে মৃগী রোগও বলা হয়। অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং শরীর কাঁপুনি দিতে দিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এপিলেপসির সঠিক কারণ জানা যায়নি। মাথায় আঘাত জনিত কারণে ম্যানিনজাইটিস, জন্মগত মস্তিষ্কের বিকৃতি, মস্তিষ্কের অবস্থাগত কারণ, টিউমার ইত্যাদির কারণে এপিলেপসির উপসর্গ দেখা যেতে পারে।

রক্ত

■ রক্ত: রক্ত জরীপ মেসোডার্ম থেকে তৈরি, হালকা ক্ষারীয় এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৬৫।

১. একজন মানুষের দেহে গড়ে (৫-৬) লিটার রক্ত থাকে। মানবদেহে রক্তে সোডিয়াম আয়নের স্বাভাবিক পরিমাণ (১৩০-১৪৫) mmol/L।
২. রক্তের pH 7.4 (সূত্র: মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান)। মানুষের রক্তের তাপমাত্রা ৩৬.৯° সেন্টিগ্রেড।
৩. রক্তকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) রক্তরস ও (খ) রক্ত কণিকা।
৪. রক্তের তরল, হালকা হলুদাভ অংশকে রক্তরস বলে। মানুষের রক্তে রক্তরসের পরিমাণ প্রায় ৫৫ ভাগ ও রক্তকণিকার পরিমাণ ৪৫ ভাগ।

■ রক্তরস: রক্তরসের রং হলুদাভ হয় বিলিরুবিনের জন্য। রক্তরসে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ এবং প্রোটিন থাকে।

১. রক্তরসে প্রোটিনের মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোট্রুমিন ইত্যাদি থাকে।
২. রক্তরসে বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক যেমন: বিলিরুবিন, ক্যারোটিন ইত্যাদি উপস্থিত।

■ রক্তরস-এর কাজ:

১. অ্যান্টিবডি, কম্প্লিমেন্টস ইত্যাদি প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ উপকরণ রক্তরস ধারণ করে।
২. ক্ষুদ্রান্ত্র হতে খাদ্যসার রক্তরসের মাধ্যমে বিভিন্ন কলায় পৌঁছে।
৩. রক্তরসের প্রোটিনের পরিমাণ রক্তের সান্দ্রতা (ঘনত্ব), তারল্য ও প্রবাহধর্ম বজায় রাখে।
৪. রক্তরস পানির অভিশ্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তরস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
৫. কলা হতে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া, ইউরিক এসিড) রোচনের জন্য বৃক্ষে নিয়ে যায়।
৬. এসপিরিন রক্ত পাতলা রাখতে সাহায্য করে।

রক্তকণিকা

■ রক্তকণিকা: রক্তকণিকাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) লোহিত রক্তকণিকা: লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল ১২০ দিন। এর নিউক্লিয়াস নেই। লোহিত রক্ত কণিকা লাল হওয়ার কারণ হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি।

১. লোহিত রক্তকণিকা অস্থিমজ্জায় তৈরি হয় এবং প্লীহায় সঞ্চিত হয়। রক্তে লোহিত রক্ত কণিকা ও শ্বেত রক্ত কণিকার অনুপাত- ৬০০: ১।
২. স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ কমে গেলে তাকে অ্যানিমিয়া বলে।

■ লোহিত রক্তকণিকার কাজ:

১. লোহিত রক্তকণিকার অন্যতম কাজ অক্সিজেন পরিবহন করা।
২. সামান্য পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পরিবহন করে লোহিত রক্তকণিকা।
৩. হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির কারণে রক্তের রঙ লাল হয়।
৪. কেঁচোর রক্তরসে হিমোগ্লোবিন থাকে। আরশোলাল রক্তে হিমোগ্লোবিন না থাকায় আরশোলাল রক্ত বর্ণহীন।

(খ) শ্বেত কণিকা: শ্বেত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস উপস্থিত এবং দেহের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর জীবনকাল ১ দিন। শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৪০০০ এর নিচে হলে তাকে Thrombocytopenia বলে।

১. শ্বেত রক্ত কণিকা প্রধানত দুই প্রকার। যথা: (১) দানাদার ও (২) অদানাদার।
২. নিউট্রোফিল, ইউসিনোফিল, বেসোফিল এরা হচ্ছে দানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা।
৩. লিম্ফোসাইট, মনোসাইট এরা হচ্ছে অদানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা। লিম্ফোসাইট দেহে এন্টিবডি তৈরি করে।



৪. লিফোসাইট দুই ধরনের হয়ে থাকে; যথা: T-লিফোসাইট এবং B-লিফোসাইট যাদের স্মৃতিকোষ বলা হয়।
৫. শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে গেলে তাকে বলে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার।
৬. শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে বলে লিউকোপেনিয়া।
৭. HIV এইডস রোগীদের শ্বেত রক্তকণিকার T-লিফোসাইটকে আক্রমণ করে।

■ শ্বেত রক্তকণিকার কাজ:

১. শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে।
২. লিফোসাইট এন্টিবডি তৈরি করে জীবাণু ধ্বংস করে। দেহের প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

(গ) অণুচক্রিকা: এরা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশগ্রহণ করে। এদের নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত। অণুচক্রিকার ব্যাস হচ্ছে— (২-৩) μm (মাইক্রোমিটার)।

■ অণুচক্রিকার কাজ:

১. রক্ত জমাট বাঁধায় সাহায্য করে। রক্ত জমাট বাঁধার প্রধান (৪টি) ফ্যাক্টর: (১) ফিব্রিনোজেন, (২) প্রোথ্রোম্বিন, (৩) টিস্যু থ্রোম্বোপ্লাস্টিন, (৪) ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{++})।
২. অণুচক্রিকার সংখ্যা খুব কমে গেলে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে (ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে এমন হয়)।

রক্তের গ্রুপ

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে বিভিন্ন অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে ব্লাডগ্রুপ বলে। রক্তে রক্তরস ও রক্তকণিকা ছাড়াও নানা ধরনের রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এ সকল পদার্থের উপর রক্তের গ্রুপ নির্ভর করে। ১৯০০ সালে কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে রক্তের গ্রুপ বিন্যাস করেন। মানুষের রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়— গ্রুপ A, গ্রুপ B, গ্রুপ AB এবং গ্রুপ O। O গ্রুপকে বলা হয় সর্বজনীন দাতা। AB গ্রুপকে বলা হয় সর্বজনীন গ্রহীতা।

রক্তচাপ

Heart এর Systolic এবং diastolic Phase-এ রক্ত প্রবাহের ফলে ধমনী প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে ব্লাড প্রেসার (রক্তচাপ) বলা হয়। অর্থাৎ, প্রবাহমান রক্ত নালি গায়ে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম— স্ফিগমোম্যানোমিটার। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তরের (১১০-১৪০) মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তরের (৬০-৯০) মিলিমিটার (mm Hg)।

সূত্র: Blood Pressure = Cardiac output $\times$ Peripheral resistance.
রক্তচাপ দুই ধরনের হয়। যথা: (১) উচ্চ রক্তচাপ ও (২) নিম্ন রক্তচাপ।

- (১) উচ্চ রক্তচাপ: সাধারণত একজন স্বাভাবিক মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১২০ মি.মি (পারদ) চাপ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ মি.মি (পারদ) চাপ হয়ে থাকে। যদি সিস্টোলিক চাপ ১৪০ মি.মি (পারদ) চাপের বেশি এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৯০ মি.মি (পারদ) চাপের বেশি হয়ে থাকে তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকে। ডাক্তারি ভাষায় উচ্চ রক্তচাপকে হাইপারটেনশন বলে। বেশি লবণ গ্রহণ, কাজের চাপ,

অতিরিক্ত মেদ, মদ্যপান, বংশজনিত ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে উচ্চমাত্রার লবণ গ্রহণ।

- (২) নিম্ন রক্তচাপ: সাধারণত সিস্টোলিক চাপ ১২০/১০০ মি.মি (পারদ) চাপের নিচে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ এর নিচে নেমে আসলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হাইপোটেনশনের প্রধান কারণ হচ্ছে রক্তের পরিমাণ কমে যাওয়া। রক্তপাত, অপর্যাপ্ত তরল গ্রহণ, বমি কিংবা ডায়রিয়া এর কারণেও হাইপোটেনশন হতে পারে। নিম্ন রক্তচাপকে হাইপোটেনশন বলে।

রক্তবাহিকা

যেসব নালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয় তাকে রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। গঠন আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি তিন ধরনের। যথা- (১) ধমনি, (২) শিরা, (৩) কৈশিক জালিকা।

- (১) ধমনি: যে সকল রক্ত নালির মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারাদেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ব্যতিক্রম পালমোনারী বা ফুসফুসীয় ধমনি। পালমোনারী বা ফুসফুসীয় ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। ধমনিতে কপাটিকা থাকে না। নাড়ির স্পন্দন প্রবাহিত হয় ধমনির মাধ্যমে।
- (২) শিরা: যে সকল রক্ত নালির মাধ্যমে কার্বন-ডাই অক্সাইড পূর্ণ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। ব্যতিক্রম পালমোনারী শিরা বা ফুসফুসীয় শিরা। ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়। শিরার নালিপথ চওড়া এবং কপাটিকা থাকে।
- (৩) কৈশিক জালিকা: ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে কেবল একস্তর বিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত যেসব সূক্ষ্ম রক্তনালি জালকের আকারে বিন্যস্ত থাকে সেগুলোকে কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিক জালিকায় রক্ত ও কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড, রেচন পদার্থ ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

■ বিলিরুবিন: বিলিরুবিন হচ্ছে এক ধরনের হলুদ রঞ্জক পদার্থ। এটি তৈরি হয় শরীরের যকৃতে বা লিভারে। আমাদের শরীরে লোহিত রক্ত কণিকা প্রতি তিন মাস পরপর ভেঙে গিয়ে নতুন রক্তকণিকা তৈরি হয়। লোহিত রক্ত কণিকার ভিতর থাকে হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে তৈরি হয় বিলিরুবিন এবং লিভারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়ে অম্ল পৌঁছায়।

■ অ্যান্টিজেন: অ্যান্টিজেন হচ্ছে বহিরাগত কোন বস্তু বা প্রোটিন, যেটি আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটাকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মনে করে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অ্যান্টিজেন লোহিত রক্তকণিকায় থাকে।

■ অ্যান্টিবডি: অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রক্ত যে পদার্থ তৈরি করে তাকে অ্যান্টিবডি বলে। অ্যান্টিবডি রক্তরসে থাকে।

■ করোনারী এনজিওপ্লাস্টি: এটি একটি হৃৎরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ধমনির সরু অংশ বেলুনের সাহায্যে ফুলিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হলো প্রাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারী ধমনির লুমেন চওড়া করে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা।

হৃৎপিণ্ড এবং হৃদরোগ

- মানবদেহে রক্তের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান অঙ্গ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড।
- মানুষের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড সাধারণত পুরুষের ৩০০ গ্রাম এবং স্ত্রীতে ২০০ গ্রাম হয়ে থাকে।
- মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। উপরের দুটি প্রকোষ্ঠকে অলিন্দ এবং নিচের দুটি প্রকোষ্ঠকে নিলয় বলে।
- হৃৎপিণ্ড দ্বিস্তর বিশিষ্ট পাতলা পর্দা পেরিকার্ডিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে।
- হৃৎপিণ্ড তিন স্তর বিশিষ্ট পেশি দ্বারা গঠিত। যথা- এপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়াম।
- মানুষসহ অধিকাংশ প্রাণীর একটি হৃৎপিণ্ড থাকে কিন্তু ক্যাটল ফিসের তিনটি হৃৎপিণ্ড থাকে।

■ **হৃদরোগ:** হৃৎপিণ্ডের রক্ত সরবরাহজনিত জটিলতাকে হৃদরোগ বলা হয়। হৃদরোগ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন:

(ক) **রক্ত সরবরাহে ঘাটতিজনিত হৃদরোগ:** দেহের যে কোনো অংশে প্রয়োজনের তুলনায় রক্ত সরবরাহ কমে গেলে তাকে ইস্কিমিয়া (Ischaemia) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড পেশিতে রক্ত সরবরাহে ঘাটতি হলে তাকে করোনারি হৃদরোগ বলে। ইস্কিমিয়া হৃদরোগে বিভিন্ন রকমের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন : অ্যানজাইনা পেকটোরিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক হৃৎপিণ্ডের বিকলতা, হঠাৎ মৃত্যু, আর্থেরোস্ক্লেরোসিস ইত্যাদি। হৃৎস্পন্দন ৯০ বারের বেশি হলে তাকে Tachycardia বলে।

(খ) **হার্ট অ্যাটাক:** হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত O_2 এর অভাব হলে হৃৎপেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে। ধূমপান, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, কোলেস্টেরল জাতীয় খাবার বেশি গ্রহণ, অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা ইত্যাদি হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণ। হৃৎপিণ্ডে ঘটিত বুকের ব্যথাকে- অ্যানজাইনা বলা হয়।

(গ) **বাতজ্বর:** স্ট্রেপটোকক্কাস অণুজীবের সংক্রমণে সৃষ্ট শ্বাসনালির প্রদাহ, ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর, টনসিলের প্রদাহ অথবা মধ্যকর্ণের সংক্রামক রোগ বাতজ্বরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাধারণত শিশুকালেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়। বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড এই রোগে আক্রান্ত হয়। হৃৎপেশি এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা ভাল্ব অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে রক্ত পাম্প করতে পারে না।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য (MCH)

MCH এর পূর্ণরূপ- Maternal and Child Health. মা ও শিশুর বিদ্যালয় পূর্ব বয়স পর্যন্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগজনিত উন্নয়নমূলক, প্রতিরোধমূলক, আরোগ্য সহায়ক এবং পুনর্বাসন মূলক স্বাস্থ্যসেবাকে বলা হয় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা।

গর্ভকালীন টিকা

⇒ দীর্ঘস্থায়ী ইমিউনিটির জন্য ৫টি টিকা নির্ধারিত সময়সূচী:

১ম ডোজ (TT1)	১৫ বছর বয়সে অথবা প্রসব পূর্ববর্তী প্রথম ভিজিটে।
২য় ডোজ (TT2)	১ম ডোজ নেয়ার অন্তত: ১ মাস (৪ সপ্তাহ) পর।
৩য় ডোজ (TT3)	২য় ডোজ নেয়ার অন্তত ৬ মাস পর।
৪র্থ ডোজ (TT4)	৩য় ডোজ নেয়ার অন্তত ১ বছর পর।
৫ম ডোজ (TT5)	৪র্থ ডোজ নেয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর।

শিশু স্বাস্থ্য সেবা

গর্ভধারণ থেকে জন্ম এবং জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর যত্নকেই শিশু স্বাস্থ্য সেবা বোঝায়। শিশু স্বাস্থ্য সেবা শুরু হয় ক্রমের যত্ন দিয়ে।

নবজাতকের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-

শিশু বলা হয়	১ বছর পর্যন্ত সময়কালকে।
নবজাতক বলা হয়	১ম দিন থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত।
স্কুল পূর্ব বয়স	(১-৪) বছর।
স্কুলের সময়	(৫-১৪) বছর।

শিশু জন্মের পর প্রদানকৃত প্রয়োজনীয় টিকা সমূহ-

রোগের নাম	টিকার নাম
পোলিও	OPV (Oral Polio Vaccine)
যক্ষ্মা	BCG (Bacille Calmette Guerin)
ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি	DPT (Diphtheria Pertussis Tetanus)
ধনুস্টংঙ্কার	DPT (Diphtheria Pertussis Tetanus)
হেপাটাইটিস-বি	Hepatitis B Vaccine
হাম	Measles vaccine



গুরুত্বপূর্ণ তথ্য //

- শিশুকে সব ধরনের টিকা দিতে হবে- ১ বছরের মধ্যেই।
- প্রসবের পর মায়ের বুকে যে হলদেটে দুধ তৈরি হয়- শালদুধ।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুবিধার প্রচারাভিযান লোগো হলো- সবুজ ছাতা।
- দেশে জাতীয় টিকা দিবস কর্মসূচি কবে গ্রহণ করা হয়- ১৯৯৫ সালে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের নাম- পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র।
- গর্ভকালীন বা প্রসব পূর্ব সেবা হলো- মহিলাদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা।
- গর্ভবতী মায়ের উচ্চরক্তচাপজনিত রোগকে বলে- একলামশিয়া (eclampsia)।
- যক্ষ্মা যে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়- টিউবারকিউলোসিস।
- যক্ষ্মা রোগের ব্যাকটেরিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে- শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে।
- যক্ষ্মা রোগের জীবাণু সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন- জার্মান বিজ্ঞানী Robert Koch।
- পোলিও রোগের টিকা আবিষ্কার করেন-মার্কিন বিজ্ঞানী জোনাথান সাক।
- WHO দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ১১টি দেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে- ২৭ মার্চ ২০১৪।
- পোলিও রোগের লক্ষণ হলো- ইনফেকশন, জ্বর, মাথা ব্যথা, গলায় ঘা ইত্যাদি।
- শিশুদের দেহের কোনো কোনো অংশ অসাড়/অবশ হয়ে যায়- পোলিও রোগে আক্রান্ত হলে।





এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. রক্ত কী?
উত্তর: রক্ত হল এক ধরনের তরল যোজক কলা।
২. রক্তের উপাদান কী কী?
উত্তর: রক্তরস ও রক্তকণিকা।
৩. হিমোগ্লোবিন কী?
উত্তর: এক ধরনের রক্তক পদার্থ।
৪. রক্তের তরল অংশের নাম কী?
উত্তর: রক্তরস বা প্লাজমা।
৫. রক্তে কত ধরনের কণিকা থাকে?
উত্তর: তিন ধরনের- লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা।
৬. রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
উত্তর: রক্ত তঞ্চন।
৭. রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে গেলে কোন রোগ হয়?
উত্তর: জন্ডিস।
৮. রক্তশূন্যতার অপর নাম কী?
উত্তর: অ্যানিমিয়া।
৯. লোহিত রক্তকণিকা কোথায় সঞ্চিত থাকে?
উত্তর: প্লীহাতে।
১০. লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল কত?
উত্তর: ১২০ দিন।
১১. রক্তের অণুবীক্ষণিক সৈনিক কাকে বলা হয়?
উত্তর: লিম্ফোসাইট।
১২. রক্তের গ্রুপ কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার।
১৩. রক্তের গ্রুপ কতটি?
উত্তর: ৪টি। A, B, AB এবং O।
১৪. মানুষের দেহে রক্ত জমাট বাঁধতে কতক্ষণ লাগে?
উত্তর: (৪-৫) মিনিট।
১৫. ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে কোন রক্তকণিকা?
উত্তর: অণুচক্রিকা বা প্লাটিলেট।
১৬. হৃৎপিণ্ডের পর্দার নাম কী?
উত্তর: পেরিকার্ডিয়াম।
১৭. মানুষের হৃৎপিণ্ডের কতটি প্রকোষ্ঠ থাকে?
উত্তর: ৪টি।
১৮. তেলাপোকের হৃৎপিণ্ড কত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট?
উত্তর: ১৩ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
১৯. হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কী?
উত্তর: কার্ডিওগ্রাফ।
২০. মানুষের রক্তের চাপ নির্ণয় করা হয় কোন যন্ত্র দ্বারা?
উত্তর: স্ফিগমোম্যানোমিটার।
২১. হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংকোচনকে কী বলে?
উত্তর: সিস্টোল।
২২. হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের প্রসারণকে কী বলে?
উত্তর: ডায়াস্টোল।
২৩. হৃৎপিণ্ডের বন্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফুলানোর পদ্ধতির নাম কী?
উত্তর: অ্যানজিওপ্লাস্টি।
২৪. শ্বাসযন্ত্রের একক কী?
উত্তর: নিউরন।
২৫. মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশের নাম কী?
উত্তর: সেরেব্রাম।
২৬. মস্তিষ্ক আবৃতকারী পর্দার নাম কী?
উত্তর: মেনিনজেস।
২৭. মানবদেহের রক্তের p^H এর আদর্শ মান-
উত্তর: ৭.৪।
২৮. মানবদেহের সর্বাপেক্ষা কঠিন বস্তু কোনটি?
উত্তর: দাঁতের এনামেল।
২৯. মানবদেহে অস্থিতে পানির পরিমাণ কত?
উত্তর: (৪০-৪৫)%।
৩০. মানবদেহের ক্ষুদ্র অস্থির নাম কী?
উত্তর: স্টেপিস (মধ্যকর্ণে অবস্থিত)।
৩১. মানবদেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় কলা কোনটি?
উত্তর: অস্থি।
৩২. মানবদেহে মোট কশেরুকার সংখ্যা কয়টি?
উত্তর: ৩৩টি।
৩৩. মানবদেহের বড় অস্থির নাম কী?
উত্তর: ফিমার।
৩৪. অশ্রুতে কোন এনজাইম থাকে?
উত্তর: লাইসোজাইম।
৩৫. আইরিশ ও লেন্সের মাঝে কী থাকে?
উত্তর: অ্যাকুয়াস হিউমার।
৩৬. পাকস্থলি থেকে কোন এনজাইম নিঃসৃত হয়?
উত্তর: পেপসিন।
৩৭. পাকস্থলিতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায় কোনটি?
উত্তর: রেনিন নামক জারক রস।
৩৮. পাকস্থলির রোগ জীবাণু ধ্বংস করে কোন এসিড?
উত্তর: হাইড্রোক্লোরিক এসিড।
৩৯. মানুষের লালারসে কোন এনজাইম থাকে?
উত্তর: টায়ালিন।
৪০. লালাহুই থেকে নিঃসৃত খাদ্যকে পিচ্ছিল করে কোনটি?
উত্তর: মিউসিন।
৪১. পিণ্ডের বর্ণের জন্য দায়ী কী?
উত্তর: বিলিরুবিন।
৪২. গ্যাস্ট্রিক রসকে কী বলা হয়?
উত্তর: পাচক রস।
৪৩. পিটুইটারি গ্রন্থির নিঃসৃত হরমোন 'সোমোটোট্রফিক বা বৃদ্ধিবর্ধক হরমোনের কাজ কী?
উত্তর: মানুষের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে।
৪৪. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ফলিকল উত্তেজক (স্টিমুলেটিং) হরমোনের কাজ কী?
উত্তর: ডিম্বাশয়ের ফলিকল-এর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।
৪৫. ইনসুলিন কী?
উত্তর: অ্যামাইনো এসিড।

৪৬. টেসটোস্টেরন হরমোনকে মহিলাদের ক্ষেত্রে কী বলা হয়?
উত্তর: ইস্ট্রোজেন হরমোন।
৪৭. দেহের রেচন তন্ত্রে সহায়তা করে কোনটি?
উত্তর: বৃক্ক।
৪৮. দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে কোনটি?
উত্তর: রেচনতন্ত্র।
৪৯. রেচনতন্ত্র দ্বারা দেহের কত শতাংশ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়?
উত্তর: ৮০%।
৫০. বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে কী পরিমাণ রক্ত থেকে তরল পদার্থ পরিশুদ্ধ হয়?
উত্তর: ১২৫ সে.মি।
৫১. রক্তের উৎপত্তি স্থান কোথায়?
উত্তর: ক্রণের মেসোডার্ম থেকে।
৫২. রক্ত তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
উত্তর: Haemopoiesis (হিমোপয়োসিস)।
৫৩. রক্তে RBC তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
উত্তর: Erythropoiesis (অ্যারিথ্রোপয়োসিস)।
৫৪. রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না কোনটি?
উত্তর: হেপারিন।
৫৫. রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি হয় কোথায়?
উত্তর: লোহিত অস্থিমজ্জায়।
৫৬. পুরুষের হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা কত?
উত্তর: (13.2-16.2) gm/dL।
৫৭. মহিলার হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা কত?
উত্তর: (12-15.2) gm/dL।
৫৮. রক্তে RBC ভাঙ্গার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
উত্তর: হিমোলাইসিস।
৫৯. কঁচোর রক্তে কী নেই?
উত্তর: লোহিত রক্তকণিকা (RBC)।
৬০. শ্বেত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল কত দিন?
উত্তর: (১-১৫) দিন।
৬১. অণুচক্রিকার গড় আয়ু কত দিন?
উত্তর: (৫-১০) দিন।
৬২. দেহে গ্রহরীর মতো কাজ করে কী?
উত্তর: শ্বেত রক্তকণিকা।
৬৩. রক্ত জমাট বাঁধায় কোন ধাতুর আয়ন সাহায্য করে?
উত্তর: ক্যালসিয়াম।
৬৪. রক্তের দৃশ্যমান তরল অংশের নাম কী?
উত্তর: প্লাজমা।
৬৫. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের নাড়ীর স্পন্দন কত?
উত্তর: (৬০-৯০)/মিনিট (গড়ে ৭২ বার)।
৬৬. অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন এবং ফাইব্রিনোজেন কী?
উত্তর: প্লাজমা প্রোটিন।
৬৭. হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ কী?
উত্তর: উচ্চ রক্তচাপ।
৬৮. ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড কয়টি?
উত্তর: ৩টি।

৬৯. মেডিকেল পরিভাষায় করোনারি আর্টারি ডিজিজ বলা হয় কাকে?
উত্তর: হাইপারটেনশনকে।
৭০. চিকিৎসকগণ heart attack এর পূর্ব লক্ষণ বলে মনে করেন কোন রোগকে?
উত্তর: অ্যানজিনা রোগকে।
৭১. শ্বাণ গ্রহণকারী স্নায়ু কোনটি?
উত্তর: অলফ্যাক্টরি স্নায়ু।
৭২. শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার স্নায়ুর নাম কী?
উত্তর: অডিটরি স্নায়ু।
৭৩. স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র কোনটি?
উত্তর: মস্তিষ্ক।
৭৪. মানবদেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কে?
উত্তর: হাইপোথ্যালামাস।
৭৫. শীত, গ্রীষ্ম, লজ্জা, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি বোধ থাকে কোথায়?
উত্তর: থ্যালামাসে।
৭৬. মস্তিষ্কে নিউরন থাকে কী পরিমাণ?
উত্তর: ১০ বিলিয়ন।
৭৭. স্মৃতি সংরক্ষণ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ?
উত্তর: হিপ্পোক্যাম্পাস (Hippocampus)/সেরেব্রাম।
৭৮. নিদ্রাহীনতাজনিত রোগকে কী বলা হয়?
উত্তর: ইনসোমনিয়া।
৭৯. রক্তের ভিতর রক্ত কণিকা ও রক্তরসের পরিমাণ কত?
উত্তর: রক্ত কণিকা ৪৫% এবং রক্তরস প্রায় ৫৫%।
৮০. কোন রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে?
উত্তর: শ্বেত রক্তকণিকা।
৮১. কোন রক্ত কণিকা অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে?
উত্তর: লোহিত রক্তকণিকা।
৮২. কোন রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস নেই?
উত্তর: লোহিত রক্তকণিকা।
৮৩. কোন রক্ত কণিকা অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষা করে?
উত্তর: লোহিত রক্তকণিকা।
৮৪. হিমোগ্লোবিন কোথায় থাকে?
উত্তর: লোহিত রক্তকণিকায়।
৮৫. কিসের কারণে রক্ত লাল হয়?
উত্তর: হিমোগ্লোবিনের কারণে।
৮৬. কোনটি হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে?
উত্তর: আমিষ জাতীয় খাবার।
৮৭. হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?
উত্তর: অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করা।
৮৮. কী হলে লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক তুলনায় হ্রাস পায়?
উত্তর: অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা।
৮৯. কী হলে শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: লিউকোমিয়া। যার অপর নাম ব্লাড ক্যান্সার।
৯০. অনুচক্রিকার কাজ কী?
উত্তর: রক্ত জমাট বাঁধায়।
৯১. ব্লাড ক্যান্সার কেন হয়?
উত্তর: রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে।



৯২. জীবাণু ধ্বংস করে কে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়?
উত্তর: শ্বেত রক্তকণিকা।
৯৩. রক্তরসে কত ভাগ পানি থাকে?
উত্তর: প্রায় (৯০-৯২)%।
৯৪. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ কত?
উত্তর: (৫-৬) লিটার। অর্থাৎ, একজন মানুষের মোট ওজনের ৮% হলো রক্ত।
৯৫. রক্ত কোন ধরনের টিস্যু নিয়ে গঠিত?
উত্তর: যোজক (জুগীয় মেসোডার্ম) টিস্যু বা কলা।
৯৬. দেহকোষ রক্ত হতে কী গ্রহণ করে?
উত্তর: অক্সিজেন ও খাদ্যসার (গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটিএসিড ইত্যাদি)।
৯৭. দেহকোষ হতে রক্ত কী গ্রহণ করে?
উত্তর: বর্জ্য পদার্থ।
৯৮. সাদা বা বর্ণহীন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীর নাম কি?
উত্তর: তেলাপোকা বা আরশোলা।
৯৯. কোন গ্রুপকে সর্বজনীন দাতা বলতে বলে?
উত্তর: O গ্রুপ।
১০০. কোন গ্রুপকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলতে বলে?
উত্তর: AB গ্রুপকে।
১০১. নাড়ির স্পন্দন প্রবাহিত হয়-
উত্তর: ধমনির ভিতর দিয়ে।
১০২. ধমনির কাজ কী?
উত্তর: অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ড হতে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহণ করা।
১০৩. লিউকোমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার হলে কোন রক্ত কণিকা বেড়ে যায়?
উত্তর: শ্বেত রক্তকণিকা।
১০৪. রক্ত চাপ কী?
উত্তর: প্রবাহমান রক্তনালির গায়ে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে, তাকে রক্তচাপ বলে।
১০৫. রক্তচাপ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: রক্তচাপ দুই প্রকার। যথা: সিস্টোলিক রক্তচাপ, ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ।
১০৬. স্বাভাবিক রক্তচাপ কত?
উত্তর: সিস্টোলিক = (১১০-১৪০) মিঃ মিঃ পারদ
ডায়াস্টোলিক = (৬০-৯০) মিঃ মিঃ পারদ।
১০৭. মানব দেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি?
উত্তর: যকৃত।
১০৮. মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ কোনটি?
উত্তর: ত্বক।
১০৯. মানবদেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘ অঙ্গ কোনটি?
উত্তর: উরুর অঙ্গ।
১১০. স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মানুষের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ কত?
উত্তর: ১৫ পাউন্ড।
১১১. মানবদেহে হাড়ের সংখ্যা কত?
উত্তর: ২০৬টি।
১১২. মানুষের দুধের/শিশুর দাঁতের সংখ্যা কত?
উত্তর: ২০টি।
১১৩. রক্ত শূন্যতা বলতে বুঝায় কী?
উত্তর: রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
১১৪. বিলিরুবিন কোথায় তৈরি হয়?
উত্তর: যকৃত।
১১৫. কিডনির কার্যকরী একক কী?
উত্তর: নেফ্রন।

১১৬. নার্ভাস সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল ও ফাংশনাল ইউনিটকে কী বলে?
উত্তর: নিউরন।
১১৭. নিউরন কী?
উত্তর: স্নায়ু কলার প্রতিটি কোষকে নিউরন বলে।
১১৮. স্নায়ু কোষের বর্ধিত অংশকে কি বলে?
উত্তর: এক্সন।
১১৯. মূত্রের কাঁঝালো গন্ধের জন্য দায়ী পদার্থের নাম কী?
উত্তর: অ্যামোনিয়া।
১২০. মূত্র হলুদ দেখায় কেন?
উত্তর: বিলিরুবিনের জন্য।
১২১. অ্যামাইনো এসিড ইউরিয়ায় পরিণত হয় কোথায়?
উত্তর: যকৃতে।
১২২. পিউরস অগ্ল্যাশয় রসের সাথে মিলিত হয় কোথায়?
উত্তর: ডিওডেনামে।
১২৩. চোখের জল নিঃসৃত হয় কোথা থেকে?
উত্তর: ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে।
১২৪. শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া বের করে দেয় কোন অঙ্গ?
উত্তর: কিডনি বা বৃক্ক।
১২৫. থাইরয়েড গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোনের নাম কী?
উত্তর: থাইরক্সিন।
১২৬. চোখের মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশের নাম কী?
উত্তর: রেটিনা।
১২৭. যকৃত বা পেশি কোষে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা থাকে কিরূপে?
উত্তর: গ্লাইকোজেন রূপে।
১২৮. প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ কী?
উত্তর: দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি জাতীয় কাজ করা।
১২৯. ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় কোন হরমোনের অভাবে?
উত্তর: অ্যাড্রেনালিন।
১৩০. দাড়ি গৌফ গজায় কোন হরমোনের জন্য?
উত্তর: টেস্টোস্টেরন।
১৩১. জীবন রক্ষাকারী হরমোন কোনটি?
উত্তর: অ্যাড্রোস্টেরন।
১৩২. ফসফরাস বেশি থাকে কোন অঙ্গে?
উত্তর: অস্থিতে।
১৩৩. খাদ্য দ্রব্য সবচেয়ে বেশি শোষিত হয় পৌষ্টিকনালির কোন অংশে?
উত্তর: ক্ষুদ্রান্ত্রে।
১৩৪. প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গড় স্পন্দন কত?
উত্তর: ৭২ বার।
১৩৫. মানুষ সাদা ও কালো হয় কোন হরমোনের কারণে?
উত্তর: মেলানিন।
১৩৬. মানুষের মস্তিষ্কের ওজন কত?
উত্তর: ১.৩৬ কেজি।
১৩৭. মস্তিষ্কের ধমনি ছিঁড়ে রক্তপাত হওয়াকে কী বলে?
উত্তর: স্ট্রোক।
১৩৮. মানুষের হৃৎপিণ্ড বা হাটে করোনরি আর্টারি রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে বা ব্যাঘাত ঘটলে কী হবে?
উত্তর: হার্ট অ্যাটাক।
১৩৯. এনজিওপ্লাস্টিক কী?
উত্তর: হৃৎপিণ্ডের বন্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফুলানো।
১৪০. পরিপাক তন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী স্ফিত অংশের নাম কী?
উত্তর: পাকস্থলি।
১৪১. রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে কোন রস?
উত্তর: পিউরস।



১৪২. হরমোন কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়?

উত্তর: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে।

১৪৩. কোন হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়?

উত্তর: গ্লুকাগন।

১৪৪. লম্বা হওয়ার জন্য কোন হরমোন দায়ী?

উত্তর: গ্রোথ হরমোন।

১৪৫. প্রাণীতে কি ধরনের বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে?

উত্তর: অক্সিজেন মিশ্রিত।

১৪৬. রক্তের চাপ কোথায় সবচেয়ে কম?

উত্তর: শিরায়।

১৪৭. কোনটি শিশু কালে অপসারণ করলে বামনত্ব হয়?

উত্তর: পিটুইটারি গ্রন্থি।

১৪৮. শ্বসনের সময় দেহ হতে কি নির্গত হয়?

উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড।

১৪৯. মাইটোসিস কোথায় সংগঠিত হয়?

উত্তর: দেহ কোষে।

১৫০. রক্তে লোহিত ও শ্বেত কণিকার অনুপাত কত?

উত্তর: ৬০০ : ১।

১৫১. দেহের শক্তির প্রধান মাধ্যম কী?

উত্তর: শ্বসন।

১৫২. কোন গ্রন্থির রক্তরসে গ্লুকোজ পাওয়া গেলে কোন রোগ বুঝা যায়?

উত্তর: ডায়াবেটিস।

১৫৩. চোখে আলো প্রবেশ করে কোন অংশ দিয়ে?

উত্তর: কর্ণিয়া।

১৫৪. ইনসুলিন অগ্ন্যাশয়ের কোথায় তৈরি হয়?

উত্তর: বিটা কোষে।

১৫৫. মানব দেহের সবচেয়ে কঠিন অংশের নাম কী?

উত্তর: দাঁতের এনামেল।

১৫৬. এনজাইম কী দিয়ে তৈরি?

উত্তর: আমিষ।

১৫৭. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে কোন জারক রস?

উত্তর: পেপসিন।

১৫৮. মানুষের লালারসে কোন এনজাইম থাকে?

উত্তর: টায়ালিন।

১৫৯. কোন জারক রস পাকস্থলিতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়?

উত্তর: রেনিন।

১৬০. কোন রস শর্করা ও আমিষ উভয়কে পরিপাক করে?

উত্তর: অগ্ন্যাশয় রস।

১৬১. বিলিরুবিন কোথায় সঞ্চিত থাকে?

উত্তর: প্লীহায়।

১৬২. ইনসুলিন কী?

উত্তর: এক ধরনের হরমোন।

১৬৩. ইনসুলিন নিঃসৃত হয় কোথা থেকে?

উত্তর: অগ্ন্যাশয় থেকে।

১৬৪. বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগে কোন হরমোন দরকার?

উত্তর: ইনসুলিন।

১৬৫. মানব দেহে পানির পরিমাণ কত?

উত্তর: ৬০%-৭০%। সেজন্য প্রতিদিন একজন মানুষকে দৈনিক (২-৩) লিটার পানি পান করা প্রয়োজন।

১৬৬. মানবদেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা কত?

উত্তর: ৯৮.৪° F বা ফারেনহাইট।



Teacher's Work



১. মানুষের শরীরে রক্তের গ্রুপ কয়টি? (৪৫তম বিসিএস)

ক. ৪টি

খ. ৫টি

গ. ৩টি

ঘ. ২টি

উ: ক

২. রক্তে হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?

ক. অক্সিজেন পরিবহন করা

খ. রোগ প্রতিরোধ করা

গ. রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করা

ঘ. সবকয়টি

উ: ক

৩. রক্তের কোন গ্রুপকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়?

ক. AB গ্রুপ

খ. O গ্রুপ

গ. A গ্রুপ

ঘ. B গ্রুপ

উ: ক

৪. গর্ভকালীন সময়ে বিপদ চিহ্ন কোনটি? [নাসিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ- ২০২০]

ক. জার্মান মিসেলস্

খ. ডায়রিয়া

গ. পায়ে পানি জমা

ঘ. রক্তশূন্যতা

উ: গ

৫. গর্ভাবস্থায় টি টি ভ্যাকসিন এর ডোজ কয়টি? [নাসিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ- ২০২০]

ক. ১টি

খ. ৪টি

গ. ২টি

ঘ. ৫টি

উ: ঘ

৬. গর্ভাবস্থায় ক্ষতিকর কোনটি? [নাসিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ- ২০২০]

ক. এক্স-রে

খ. স্বাভাবিক হাটা চলা

গ. রান্নাবান্না করা

ঘ. আয়রন বড়ি খাওয়া

উ: ক

৭. যক্ষ্মা জীবাণু কে আবিষ্কার করেন? [DU: 08-09; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার -১৮; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৪]

ক. রবার্ট কচ্

খ. লুই পাস্তুর

গ. এডওয়ার্ড জেনার

ঘ. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

উ: ক

৮. যক্ষ্মা রোগের ব্যাকটেরিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে কোন মাধ্যমে? [পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৭]

ক. পানি পানের মাধ্যমে

খ. শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে

গ. রক্তের মাধ্যমে

ঘ. সবগুলো

উ: খ

৯. WHO দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়টি দেশকে পোলিও মুক্ত করে? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য অফিসার ০৫; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৩]

ক. ৮টি

খ. ৯টি

গ. ১০টি

ঘ. ১১টি

উ: ঘ



"Your Success Benchmark"

খাদ্য ও ভিটামিন

খাদ্য

বিভিন্ন খাদ্যে বিদ্যমান এসিড/উপাদান:

খাদ্যের নাম	এসিড/উপাদান
তেঁতুল	টারটারিক এসিড
লেবুর রস	সাইট্রিক এসিড
দুধ	ল্যাকটিক এসিড
কচুশাক	লৌহ
সিরকা	এসিটিক এসিড
আনারস	টারটারিক এসিড
টমেটো	ম্যালিক এসিড, অক্সালিক এসিড
কমলালেবু	এসকরবিক এসিড
আঙ্গুর	টারটারিক এসিড, সাইট্রিক এসিড
ডাব	পটাশিয়াম
আপেল	ম্যালিক এসিড
কলা	ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড
গাজর	টারটারিক এসিড
আমলকি	এসকরবিক এসিড

খাদ্যের উপাদান ও কাজ

খাদ্য উপাদান	প্রধান কাজ
১। শর্করা (Carbohydrate)	তাপশক্তি উৎপাদন, দেহের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি।
২। প্রোটিন (Protein)	দেহের বৃদ্ধি, কোষ গঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
৩। চর্বি/লিপিড (Lipid)	তাপশক্তি উৎপাদন, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ।
৪। ভিটামিন (Vitamin)	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
৫। খনিজ লবণ (Minerals)	স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে সহায়তা।
৬। পানি (Water)	প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা, কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের শক্তি ক্যালরি

১ গ্রাম শর্করা থেকে শক্তি পাওয়া যায়	৪.১ কিলোক্যালরি।
১ গ্রাম আমিষ থেকে শক্তি পাওয়া যায়	৪.৩০ কিলোক্যালরি।
১ গ্রাম ফ্যাট থেকে শক্তি পাওয়া যায়	৯.৩ কিলোক্যালরি।

খাদ্য উপাদানের উৎস

খাদ্য উপাদান	খাদ্য উপাদানের উৎস
শর্করা (Carbohydrate)	উদ্ভিজ্জ: চাল, আটা, আলু, শাক-সবজি, ভুট্টা, সবুজ পাতা, ফল-মূল, চিনি। প্রাণিজ: দুধ, মধু।
আমিষ (Protein)	প্রাণিজ: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা, পনির, ছানা। উদ্ভিজ্জ: ডাল, চিনাবাদাম, চাল, আটা, সয়াবিন, শিমের বীচি।

খাদ্য উপাদান	খাদ্য উপাদানের উৎস
স্নেহদ্রব্য (Lipid)	প্রাণিজ: মাখন, ঘি, চর্বি, ডিম, ডালডা, ডিমের কুসুম। উদ্ভিজ্জ: বাদাম, নারকেল, সরিষা, সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং ভুট্টার তৈল।
ভিটামিন (Vitamin)	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-সবজি।
খনিজ লবণ (Mineral salt)	সবুজ শাক-সবজি, ফল-মূল, শস্য দানা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ।
পানি (Water)	বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে ও প্রকৃতি থেকে।

সুষম খাদ্য

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ ও পানি এই ছয়টি উপাদান পরিমাণ মতো ও সঠিক অনুপাতে থাকে এবং দেহের সার্বিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় উপাদানের অনুপাত- ৪ : ১ : ১।

সুষম খাদ্যের উপাদান- ৬টি। যথা- শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।

খাদ্যের উপাদানকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

(১) মূখ্য উপাদান (২) গৌণ উপাদান

খাদ্যের মূখ্য উপাদান: শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ।

খাদ্যের গৌণ উপাদান: ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি।

দুধকে আদর্শ খাদ্য বলার কারণ: দুধে সব ধরনের খাদ্য উপাদান পরিমিত মাত্রায় থাকায় দুধকে বলা হয় সুষম খাদ্য/ আদর্শ খাদ্য।

দুধের কার্বোহাইড্রেট/শর্করা	দুধে শর্করা হিসেবে ল্যাক্টোজ থাকে।
খনিজ লবণ	দুধে ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম থাকে।
দুধের স্নেহ/ফ্যাট	দুধের সরের ন্যায় ছোট ছোট দানা হিসেবে স্নেহ থাকে।
দুধের আমিষ/ প্রোটিন	কেসিন প্রোটিনের জন্য দুধের রং সাদা।
পানি	দুধে শতকরা (৮৫-৮৭) ভাগ পানি থাকে।
দুধের ভিটামিন	A, B, D, E, K। দুধে ভিটামিন C থাকে না।

ক্যালরি: কর্মশক্তি পরিমাপের একক হলো ক্যালরি। পুষ্টিবিজ্ঞানে খাদ্য হতে উৎপন্ন তাপ বা শক্তি ক্যালরি দিয়ে পরিমাপ করা হয়। ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি। ১ গ্রাম প্রোটিন হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়। ১ গ্রাম তেল বা চর্বি হতে ৯ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়।

আঁশ বা রাফেজ: শস্যদানা, ফল এবং সবজির অপাচ্য তন্তুময় অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর। সুতরাং রাফেজ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট। রাফেজ খাদ্যের অধিক তন্তুময় অংশ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে (২০-৩০) গ্রাম রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্যের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ শস্যবীজ, ডাল, আলু, খোসায়ুক্ত টাটকা ফল এবং শাক-সবজি রাফেজের প্রধান উৎস।

শর্করা জাতীয় খাদ্য

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যার প্রতিটি অণুতে কার্বনের (C) সাথে হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) থাকে। যেখানে C:H:O এর অনুপাত ১:২:১। শর্করা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য। শর্করা, স্নেহ ও আমিষের মধ্যে সবচেয়ে সহজপাচ্য।

■ **গ্লুকোজ:** গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ এ তিনটি শর্করার মধ্যে গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারাদেহে পরিবাহিত হয়। অসংখ্য গ্লুকোজ অণু একত্রিত হয়ে সেলুলোজ গঠন করে। গ্লুকোজের রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ এবং গ্লুকোজের স্ফুলসংকেত CH_2O ।

স্বাদের উপর ভিত্তি করে শর্করা দু'প্রকার। যথা-

Sugar	সুগার শর্করা স্বাদে মিষ্টি। সকল মনোস্যাকারাইড এবং অলিগোস্যাকারাইড হলো সুগার। সুগার মিষ্টি, দানাদার, পানিতে দ্রবণীয়। যেমন: গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, গ্যালাক্টোজ ইত্যাদি।
Non-Sugar	সকল প্রকার নন-সুগার শর্করা হলো পলিস্যাকারাইড। এটি মিষ্টি নয়, অদানাদার, পানিতে দ্রবণীয়। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ ইত্যাদি।

আমিষ জাতীয় খাদ্য

বিভিন্ন প্রোটিন/আমিষের নাম

দুধের প্রোটিনকে বলে	কেসিন
শস্য দানার প্রোটিনকে বলে	গ্লুটেলিন
মাংসপেশীর প্রোটিনকে বলে	মায়োগ্লোবিন
হিমোগ্লোবিনের প্রোটিনকে বলে	গ্লোবিন
বীজ, ডিমের কুসুম ও রক্তরসের প্রোটিনকে বলে	গ্লোবিউলিন
তুক, নখ ও চুলের প্রোটিনকে বলে	কেরাটিন

■ **আমিষের অভাব জনিত রোগ:**

১. আমিষের অভাব হলে শিশুদের কোয়াশিয়রকর (Kwashiorkor), বড়দের মেরাসমাস (Marasmus), রক্তস্রবতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।
 ২. খেসারির ডালে এক ধরনের অ্যামাইনো এসিড থাকে যা ল্যাথারাইজম নামক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এর নাম BOAA অ্যামাইনো এসিড।
- **অ্যামাইনো এসিড:** অ্যামাইনো এসিড হলো আমিষের মূল গাঠনিক একক। আর আমিষ হলো অ্যামাইনো এসিডের জটিল যৌগ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত

অ্যামাইনো এসিডের সংখ্যা ২৮টি। এ রকম ২০টি অ্যামাইনো এসিড প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

■ **Natural Protein এর কোড নাম:** Protein P- 49

■ **আমিষ পরিপাক:** আমিষ পরিপাক এনজাইম হলো প্রোটিনেজ ও পেপটাইডেজ। আমিষ পরিপাকে থাইরক্সিন হরমোন কাজ করে।

■ **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড:** যে সকল অ্যামাইনো এসিড দেহের অভ্যন্তরে তৈরি হয় না কিন্তু প্রোটিন তৈরির জন্য অপরিহার্য, তাদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। যথা- লাইসিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ভ্যালিন, মিথিওনিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, ফিনাইল অ্যালানিন, হিস্টিডিন।

১. শিশুর দেহে ১০টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান থাকে।
২. আর প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড থাকে ৮টি।
৩. গড়ে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড হলো ৯টি।

স্নেহ পদার্থ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য

১. দেহাভ্যন্তরের ক্ষুদ্রাত্মে যে খাদ্য বেশি শোষিত হয়- স্নেহজাতীয়।
২. স্নেহ জাতীয় পদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়।
৩. সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য উপাদান- স্নেহ পদার্থ।
৪. লিপিড পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রবকে দ্রবণীয়। যেমন: ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়।
৫. শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য একজন মানুষের দৈনিক গড়ে চর্বির প্রয়োজন হয়- (৫০-৬০) গ্রাম।
৬. রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে ধমনির গায়ের অভ্যন্তরে জমা হওয়াতে বলে- অ্যাথেরোস্কেরোসিস।
৭. Saturate Fat বা সম্পৃক্ত চর্বির উৎস- ঘি, মাখন, মাংস, মগজ ও কলিজা।
৮. শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের জন্য যে রোগ হতে পারে- করোনারি হার্ট ডিজিজ।
৯. রক্তকে পাতলা করে কোলেস্টেরল কমায়- ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড
১০. দুধে যে প্রোটিন থাকে তার নাম- কেসিন।
১১. লিপিডের রাসায়নিক গঠন উপাদান হলো- গ্লিসারাইড (গ্লিসারিন ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার)।
১২. সর্বাধিক শক্তি পাওয়া যায়- স্নেহজাতীয় খাদ্যে (৯.৩ কিলোক্যালরি/গ্রাম)।

১৩. অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডগুলোর নাম- লিনোলিক এসিড, লিনোলেনিক এসিড এবং এরািকডনিক এসিড।
১৪. চর্বি জাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া দরকার- শীতকালে।
১৫. স্নেহ জাতীয় খাদ্য প্রতিরোধ করে- চর্মরোগ।
১৬. স্নেহ পদার্থ (Fat) বলতে সেই সমস্ত যৌগের শ্রেণিকে বোঝায় যারা সাধারণত জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয়।

প্রকারভেদ: উৎস অনুযায়ী স্নেহ জাতীয় পদার্থ দুই ধরনের। যথা-

প্রাণিজ	মাখন, ঘি, চর্বি, ডিম, ডালডা, ডিমের কুসুম।
উদ্ভিজ্জ	সরিষা, সয়াবিন, তিল, সূর্যমুখী বাদাম, নারকেল এবং ভুট্টার তৈল, ভোজ্য তেলের মধ্যে সয়াবিন তেল উৎকৃষ্টতম।

■ **স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত রোগ:**

১. স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ হয়
২. স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক হয়।
৩. শিশুদের একজিমা রোগ হয়।
৪. কোলেস্টেরলের আধিক্য হলে উচ্চ রক্তচাপ হয়।





এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. সুখম খাদ্যের উপাদান কতটি?
উত্তর: ৬টি। শর্করা, আমিষ, লেহু, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি।
২. একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের দৈনিক কত কিলোক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন?
উত্তর: ২৫০০ কিলোক্যালরি।
৩. সুখম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও লেহুজাতীয় উপাদানের অনুপাত কত?
উত্তর: ৪ : ১ : ১।
৪. বৃদ্ধ বয়সে কোন জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া উচিত?
উত্তর: প্রোটিন ও লেহু জাতীয় খাদ্য।
৫. প্রতি গ্রাম বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট থেকে কত কিলোক্যালরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়?
উত্তর: ৪.১ কিলোক্যালরি।
৬. শর্করা পরিপাকে প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলো কী কী?
উত্তর: অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, টায়ালিন, ল্যাক্টেজ।
৭. কিটোসিস হয় কীসের অভাবে?
উত্তর: শর্করা।
৮. দেহের জ্বালানিরূপে কাজ করে কোন খাদ্য?
উত্তর: কার্বোহাইড্রেট।
৯. কোন কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে?
উত্তর: সেলুলোজ।
১০. বহু অণুবিশিষ্ট শর্করাকে কী বলে?
উত্তর: পলিস্যাকারাইড।
১১. শর্করা এর কাজ কী?
উত্তর: তাপশক্তি উৎপাদন।
১২. দুধের শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় অংশকে কী বলে?
উত্তর: ল্যাক্টোজ।
১৩. দুধের প্রোটিনের নাম কী?
উত্তর: কেসিন।
১৪. প্রোটিন কী?
উত্তর: প্রোটিন হল বৃহদাকার সক্রিয় জৈব রাসায়নিক যৌগ যা অ্যামাইনো এসিড দ্বারা তৈরি।
১৫. দেহে আমিষের প্রধান কাজ কী?
উত্তর: কোষ গঠনে সহায়তা করা।
১৬. ন্যাচারাল প্রোটিনের কোড নাম কী?
উত্তর: Protein P-49।
১৭. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক কতখানি আমিষ প্রয়োজন?
উত্তর: (৭০-১০০) গ্রাম।
১৮. ডিমের সাদা অংশে কোন শ্রেণির প্রোটিন থাকে?
উত্তর: অ্যালবুমিন।
১৯. মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ৮টি।
২০. শিশুর শরীরে আমিষের অভাবে কোন রোগ হয়?
উত্তর: কোয়াশিয়রকর।
২১. লেহু বা ফ্যাটের প্রধান উপাদান কী?
উত্তর: ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল।
২২. লেহু পরিপাকে প্রয়োজনীয় এনজাইম কোনগুলো?
উত্তর: ট্রিপসিন, লাইপেজ।
২৩. একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে কতটুকু চর্বির প্রয়োজন?
উত্তর: (৫০-৬০) গ্রাম।
২৪. মানবদেহে গ্লাইকোজেন জমা থাকে কোথায়?
উত্তর: যকৃতে।
২৫. শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহে কী উৎপন্ন করে?
উত্তর: তাপ ও শক্তি।
২৬. অতিরিক্ত শর্করা প্রাণিদেহে কী হিসেবে জমা থাকে?
উত্তর: গ্লাইকোজেন।
২৭. মানবদেহে ভিটামিনের কাজ কী?
উত্তর: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
২৮. মানবদেহে খনিজ লবণের কাজ কী?
উত্তর: স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে সহায়তা করে।
২৯. কোষের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে কোন খাদ্য উপাদান?
উত্তর: পানি।
৩০. মানবদেহে এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন করে কোন খাদ্য উপাদান?
উত্তর: প্রোটিন।
৩১. আমিষ পরিপাক হয়ে কীসে পরিণত হয়?
উত্তর: অ্যামাইনো এসিডে।
৩২. কোলেস্টেরল কী?
উত্তর: এক ধরনের লেহু জাতীয় পদার্থ।
৩৩. প্রতি গ্রাম লেহু থেকে কত কিলোক্যালোরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়?
উত্তর: ৯.৩ কিলোক্যালোরি।
৩৪. ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায় কোথায়?
উত্তর: চর্বিতে।



Teacher's Work



- | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------------|-------------------------|------|
| ১. হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে— | ক. আয়োডিন | খ. আয়রন | গ. ম্যাগনেসিয়াম | ঘ. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস | উ: ঘ |
| ২. প্রাণিদেহে শর্করা সঞ্চিত হয় কোন রূপে? | ক. গ্যালাকটোজ | খ. গ্লুকোজ | গ. গ্লুটামিন | ঘ. গ্লাইকোজেন | উ: ঘ |



ভিটামিন

১. গাজরে সর্বাধিক রয়েছে- ভিটামিন 'এ'
২. রাতকানা রোগ বুঝানোর প্রতীক- x_n
৩. দুধে ও ডিমে থাকে না- ভিটামিন 'সি'
৪. পানিতে দ্রবণীয়- ভিটামিন সি এবং বি।
৫. আমাদের দেশে প্রাপ্ত ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল- পেয়ারা, কালোজাম, আমলকি, কামরাঙ্গা ইত্যাদি।
৬. ফলিক এসিড বা ফ্লোলেটের কাজ- লোহিত রক্তকণিকার পূর্ণতা এবং ডিএনএ এর সংশ্লেষণ।
৭. অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' ক্ষতিকর কারণ তা- মূত্রপথে পাথরের জন্ম দেয়।
৮. প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় প্রকার উৎস থেকে পাওয়া যায়- ভিটামিন এ।
৯. প্রাণীর জনন কার্য ও পেশীর স্বাভাবিক কাজের জন্য প্রয়োজন- ভিটামিন ই।

ভিটামিনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়-

১. স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন। যেমন- ভিটামিন এ, ডি, ই, কে।
২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। যেমন- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং সি। আবিষ্কারক- ফ্রেডরিক পোল্যান্ড হপকিন্স।

ভিটামিন	কার্যকরী রূপ নাম	উৎস	অভাবে ঘটে
A	রেটিনল/ β ক্যারোটিন	প্রাণিজ- যকৃত, বৃক্ক, দুধ, ডিমের কুসুম, মাছের তেল, উদ্ভিজ্জ, হলুদ, শাক সবজি, ফল, গাজর	রাতকানা, বৃদ্ধিহীনতা, বক্ষ্যাত্ব, ত্বকের মসৃণতা নষ্ট।
C	Ascorbic Acid	সবুজ টক ফল, টাটকা সবজি, কাচা মরিচ, আমলকি	স্কার্ভি, দাঁতক্ষয়, দাতের মাড়ি নরম হওয়া, সর্দি, কাশি, চর্মরোগ।
D	কোলেক্যালসিফেরল/ আর্গোক্যালসিফেরল	মাছের তেল, যকৃত, ডিমের কুসুম, দুধ, ভোজ্য তেল	রিকেটস, অস্টিওম্যালেসিয়া।
E	টোকোফেরলস	উদ্ভিজ্জ তেল, ডিম, যকৃত, মাছের তেল	বক্ষ্যাত্ব, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস।
K	হাইড্রোকুইনোন	যকৃত, সবুজ শাক-সবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্য	ক্ষতস্থান হতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় না।
B ₁	থায়ামিন	শস্য দানা, মটর, ডাল, আটা, সিমের বীচি, যকৃত	বেরিবারি, ক্ষুধামন্দা, মানসিক অবসাদ, ক্রান্তি।
B ₂	রিবোফ্ল্যাভিন	দুধ, ডাল, ফলমূল, ডিম, অঙ্কুরিতবীজ	মুখের কিনারা ও জিহ্বায় ঘা, চোখের কনিয়ার ক্ষতি।
B ₆	Pyridoxine	মাছ, মাংস, আলু, কলা	স্নায়ুরোগ, হতাশা।
B ₁₂	সায়ানোকোবালামিন	মাছ, মাংস, ডিম, যকৃত, পনির	হিমোগ্লোবিন স্বল্পতা, স্নায়ুরোগ।
B ₉	ফলিক এসিড	শিমের বিচি, কলা, কমলা, কলিজা	ক্রম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
B ₃	নিয়াসিন	মাংস, যকৃত, আটা, বাদাম, ছোলা	পেলগ্রো রোগ হয়, জিহ্বার এন্ট্রোফি হয়।

খনিজ লবণ

১০. মানবদেহে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ- সোডিয়াম।
১১. মানবদেহে সর্বাধিক ফসফেট রয়েছে- অস্থিতে।
১২. থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে প্রয়োজন হয়- আয়োডিন।
১৩. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সংকোচন ও প্রসারণ অব্যাহত রাখে- ক্যালসিয়াম।
১৪. কলায় পাওয়া যায়- লৌহ ও পটাশিয়াম।
১৫. দাঁতের ক্ষয়রোধ করে- ফ্লোরাইড।
১৬. লৌহের উৎস- মাছ, মাংস, যকৃত, কচুশাক, বেগুন ইত্যাদি।
১৭. ক্যালসিয়ামের উৎস- দুধ, ডিম, মাছের কাটা, বাদাম ইত্যাদি।
১৮. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক আয়োডিন দরকার হয়- (১০০-১৪০) মাইক্রোগ্রাম।
১৯. সবুজ তরকারিতে সবচেয়ে বেশি থাকে- খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন।
২০. মানবদেহের $\frac{2}{25}$ ভাগ অংশ গঠিত- ধাতব লবণ দ্বারা।

কিছু খনিজ লবণের নাম ও অভাবজনিত সমস্যা

নাম	অভাবজনিত সমস্যা
আয়োডিন	- গলগণ্ড
আয়রণ	- রক্তশূন্যতা
জিংক	- বক্ষ্যাত্ব, বৃদ্ধিহীনতা
ক্যালসিয়াম	- শিশু → রিকেটস, বয়স্ক → অস্টিওম্যালেসিয়া
সোডিয়াম	- হৃদরোগ
পটাশিয়াম	- পেশি দুর্বলতা
ফসফরাস	- হাড়ক্ষয়



পানি

দৈনিক পানির চাহিদা (২-৩) লিটার, দেহে পানির পরিমাণ ৬০%-৭০%।

অভাবজনিত সমস্যা: অস্থিরতা, নিদ্র রক্তচাপ, ভারসাম্যহীনতা।

কাজ:

- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
- খাদ্য উপাদান সরবরাহ
- অক্সিজেন সরবরাহ



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. দেহের মোট ওজনের কতভাগ খনিজ লবণ?
উত্তর: ৪%।
২. দেহে ক্যালসিয়ামের অভাবে কোন রোগ হয়?
উত্তর: রিকেটস ও অস্টিওম্যালেসিয়া।
৩. রক্তশূন্যতা হয় কীসের অভাবে?
উত্তর: আয়রনের অভাবে।
৪. দীর্ঘদিন শরীরে লৌহের অভাব ঘটলে কী হয়?
উত্তর: অ্যানিমিয়া।
৫. ডায়রিয়া হলে বা পরিশ্রমের পর অতিরিক্ত ঘাম হলে কিসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: সোডিয়াম।
৬. আয়োডিনের অভাবে কোন রোগ হয়?
উত্তর: গলগণ্ড।
৭. কোন উপাদান দেহে অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়?
উত্তর: খনিজ লবণ ও ভিটামিন।
৮. স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন কোনগুলো?
উত্তর: ভিটামিন এ, ডি, ই, কে।
৯. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কোনগুলো?
উত্তর: ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং সি।
১০. রেটিনল কীসের নাম?
উত্তর: ভিটামিন এ।
১১. ভিটামিন ই এর অপর নাম কী?
উত্তর: টোকোফেরলস।
১২. সায়ানোকোবালামিন নামে পরিচিত কোন ভিটামিন?
উত্তর: ভিটামিন বি_{১২}।
১৩. কোন ভিটামিনের অপর নাম রিভোফ্লাভিন?
উত্তর: ভিটামিন বি_২।
১৪. ফলিক এসিডের অন্য নাম কী?
উত্তর: ভিটামিন বি_৯।
১৫. ভিটামিন 'এ' এর সবচেয়ে ভাল উৎস কী?
উত্তর: ভোজ্য তেল।
১৬. ভিটামিন 'সি' এর অপর নাম কী?
উত্তর: অ্যাসকরবিক এসিড।
১৭. তাপে নষ্ট হয়ে যায় কোন ভিটামিন?
উত্তর: ভিটামিন সি।
১৮. রিকেটস রোগ হয় কীসের অভাবে?
উত্তর: ভিটামিন ডি।
১৯. বেরিবেরি রোগ হয় কীসের অভাবে?
উত্তর: থায়ামিন।
২০. হিমোগ্লোবিন স্বল্পতা হয় কোন ভিটামিনের অভাবে?
উত্তর: B₁₂ সায়ানোকোবালামিন।
২১. কচু খেলে গলা চুলকায় কেন?
উত্তর: কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট থাকার জন্য।
২২. দুধে কোন ভিটামিন থাকে না?
উত্তর: ভিটামিন সি।
২৩. মানবদেহের পানির পরিমাণ কত শতাংশ?
উত্তর: (৬০-৭০)%।
২৪. চা পাতায় কোন ভিটামিন থাকে?
উত্তর: ভিটামিন B-Complex।
২৫. মানবদেহের অস্ত্রে ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা তৈরি ভিটামিন কী কী?
উত্তর: ভিটামিন K, B₁₂।



Teacher's Work

১. কোন আলোক রশ্মি ত্বকে ভিটামিন 'ডি' তৈরিতে সাহায্য করে?
ক. বিটা রশ্মি খ. আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি গ. আলফা রশ্মি ঘ. এক্স রশ্মি উ: খ
২. 'রিকেটস' কোন ভিটামিনের অভাবে দেখা দেয়?
ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'বি' গ. ভিটামিন 'ই' ঘ. ভিটামিন 'ডি' উ: ঘ



উদ্ভিদজগৎ

১. দ্বিপদ নামকরণের প্রবর্তক- সুইডেনের বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস।
২. পৃথিবীর প্রাচীনতম উদ্ভিদ- ফার্ন।
৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু উদ্ভিদ- বৈলাম।
৪. স্পিরুলিনা- একজাতীয় শৈবাল যাতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে কিন্তু শর্করা কম থাকে।
৫. ড. ফ্লোরা জাইবুন মজিদ কর্তৃক আবিষ্কৃত স্পিরুলিনা শৈবাল যে রোগের জন্য বিশেষ উপকারী- ডায়াবেটিস।
৬. জলজ উদ্ভিদ সহজে পানিতে ভাসতে পারে- বায়ুকুঠুরী থাকায়।
৭. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন অবস্থিত- কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায়।
৮. যেসব উদ্ভিদের পাতা বিশেষ ঋতুতে ঝরে পড়ে না তাদেরকে বলে- চিরহরিৎ উদ্ভিদ।
৯. শৈবাল ও ছত্রাকের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ কে বলে- লাইকেন।
১০. ক্লোরেলা এক প্রকার- এককোষী সবুজ শৈবাল।
১১. ১৭ প্রকার এমাইনো এসিড থাকায় প্রোটিন খাদ্যের আদর্শ উৎস ধরা হয়- ক্লোরেলাকে।
১২. ক্লোরোফিলযুক্ত স্বভোজী উদ্ভিদ- শৈবাল।

১৩. সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল উদ্ভিদ বা প্রাণী যারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান ধারণে সক্ষম কিন্তু অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর সাথে মিলে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তাদেরকে বলে- প্রজাতি
১৪. ইস্ট এক ধরনের- ছত্রাক।
১৫. মাশরুমে যে বিষাক্ত পদার্থ থাকলে তা খাওয়া যায় না- মাসকারিন।
১৬. মসবগীয় উদ্ভিদের মূল নেই, মূলের পরিবর্তে আছে- রাইজয়েড।
১৭. সুন্দরী উদ্ভিদকে ইংরেজিতে অভিহিত করা হয়- 'লুকিং গ্লাস ট্রি' নামে
১৮. পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বৃক্ষের নাম- জায়ান্ট রেড উড ট্রি।
১৯. লিচুর ভক্ষাংশের নাম- এরিল।
২০. মরফিন ওষুধ যে গাছ থেকে প্রস্তুত করা হয়- পপি।
২১. কাঁঠালের যে অংশগুলো খাওয়া হয়- পুষ্পাঙ্ক, বীজ ও মঞ্জুরী দণ্ড।
২২. যেসব লিউকোপ্লাস্ট স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সংরক্ষণ করে তাকে বলে- অ্যামাইলোপ্লাস্ট।
২৩. আপেল যে ধরনের ফল- 'পোম' (মাংসল)।
২৪. বাজারে চিরতা নামে বিক্রয় হয়- কালমেঘ।
২৫. একটি নীরস বিদারী ফলের নাম- ধনিয়া।
২৬. যে পাতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পরে ঝরে যায় তাকে বলে- পর্ণর্মেচী পাতা।
২৭. আমাদের দেশে টেকিশাক নামে পরিচিতি- ফার্ন।

উদ্ভিদের প্রকারভেদ

উদ্ভিদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. অপুষ্পক উদ্ভিদ ১. সপুষ্পক উদ্ভিদ।

১. অপুষ্পক উদ্ভিদ:

যে সব উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ হয় না, স্পোর বা রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে তাদেরকে অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। অপুষ্পক উদ্ভিদ তিন প্রকার। যথা-

(১) সমাজ বর্গের উদ্ভিদ, (২) মস বর্গের উদ্ভিদ, (৩) ফার্ন বর্গের উদ্ভিদ

(১) সমাজ বর্গের উদ্ভিদ:

যে সব উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড, পাতায় ভাগ করা যায় না তাদেরকে বলা হয় সমাজ বর্গের উদ্ভিদ। এরা আবার দুই প্রকার। যথা- (ক) শৈবাল (খ) ছত্রাক (ক) শৈবাল: শৈবাল জলজ, সুকেন্দ্রিক, এককোষী বা বহুকোষী জীব, যারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এরা সবাত শ্বসন পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুর জারণ ঘটায়। এরা মিঠা পানি, লোনা পানিতে, মাটিতে, গাছের কাণ্ডে, পাতায় জন্মাতে পারে। যেমন: *Spirogyra*, *Volvox*, *Chlorella* প্রভৃতি।

■ **ক্লোরেলা:** ক্লোরেলা হলো এক প্রকার সবুজ এককোষী শৈবাল। প্রোটিন খাদ্যের আদর্শ উৎস বলা হয় ক্লোরেলাকে। কারণ ক্লোরেলায় ১৭ প্রকার অ্যামাইনো এসিড রয়েছে। ক্লোরেলায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A, B, C ও K রয়েছে। মহাকাশযান ও ডুবোজাহাজের পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরেলা।

■ **স্পিরুলিনা:** স্পিরুলিনা হলো এক ধরনের শৈবাল। এতে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। শর্করা ও ফ্যাট কম থাকে। এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন ডায়াবেটিস রোগীরা। এটি উদ্ভাবন করেন ড. ফ্লোরা জাইবুন মজিদ।

(খ) **ছত্রাক:** ছত্রাক হলো এককোষী বা বহুকোষী সুকেন্দ্রিক জীব, যারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি করতে পারে না এবং যাদের দৃঢ় কোষ প্রাচীর আছে। ছত্রাক সমাজ দেহী, ক্লোরোফিল নেই। নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে না। ছত্রাকের মাটির উপরের অংশকে বা ছাতার মত অংশকে বলা হয় ফুট-বডি যা মাশরুম নামে পরিচিত।

উদাহরণ: ব্যাঙের ছাতা/মাশরুম (*Agaricus*), নীল বা সবুজ ছত্রাক (*Penicillium*), রুটির ছত্রাক (*Mucor*), চিনির ছত্রাক (*Yeast*), গমের রোগ (*Puccinia*)।

■ **পেনিসিলিন:** পেনিসিলিন এক প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক। এটি পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক দ্বারা তৈরি করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের পেপটিডোগ্লাইকেন সংশ্লেষণ বন্ধ করে পেনিসিলিন কাজ করে থাকে। আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং ১৯২৯ সালে *Penicillium notatum* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

■ **ইস্ট:** ইস্ট এক প্রকার এককোষী ছত্রাক। বেশির ভাগ ইস্ট উচ্চ শ্রেণির অ্যাসকোমাইসিটিস এর অন্তর্ভুক্ত। এদের কোষ প্রাচীর মৃত যা প্রোটিন, লিপিড ও কাইটিন নিয়ে গঠিত।

■ **লাইকেন:** শৈবাল ও ছত্রাক পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে পৃথক ধরনের একজাতীয় নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় তাদেরকে লাইকেন বলে।

(২) মস বর্গের উদ্ভিদ:

যে বর্গের উদ্ভিদের জীবনচক্রে বহুকোষী জুগ উৎপন্ন হয় এবং জননাস্র বহু কোষস্তর দ্বারা আবৃত থাকে তাকে মস বর্গের উদ্ভিদ বলে।

উদাহরণ: রিকসিয়া (*Riccia*), মার্কেনসিয়া (*Marselia*), ব্রায়াম।

(৩) ফার্ন বর্গের উদ্ভিদ:

কাণ্ডের তুলনায় আকারে কয়েকটি বড় পাতার কিনারায় বা তলায় স্পোরানজিয়া বিশিষ্ট একদল Pteridophyte উদ্ভিদ হলো ফার্ন।

উদাহরণ: ফার্ন বা টেকিশাক, মার্সিলিয়া (*Marselia*), ড্রায়োপটেরিস, সানফার্ন বলা হয় টেরিস ফার্নকে।



২. সপুষ্পক উদ্ভিদ:

যে সকল উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয় এবং দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়, এদেরকে বলা হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ।

চিরহরিৎ বৃক্ষ:

যে সমস্ত বৃক্ষের পাতা বছরের বিশেষ ঋতুতে ঝরে পড়ে না বরং চির সবুজ থাকে তাদেরকে চিরহরিৎ বৃক্ষে বলে। যেমন: কৃষ্ণচূড়া, আম, কাঁঠাল, চাপালিশ ইত্যাদি।

■ পর্ণমোচী বৃক্ষ (Deciduous tree):

যে সকল বৃক্ষের পাতা বছরের বিশেষ ঋতুতে ঝরে পড়ে, অথবা যে পাতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পরে ঝরে যায় তাকে পর্ণমোচী বৃক্ষ বা পাতাঝরা উদ্ভিদ বলে।

জলজ উদ্ভিদ পানিতে ভাসে কারণ	জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডে বায়ুকুহুরী থাকে।
কচুরীপানা পানিতে ভাসার কারণ	কাণ্ড ফাঁপা থাকে।

মূল

মূল বা শেকড় হলো একটি বৃক্ষ বা গাছের ভিত্তি। মূল দেখতে অসবুজ, কারণ মূলে কোন ক্লোরোফিল নেই। মূলে সর্বদা এককোষী মূলরোম থাকে। মূলের মূলরোম অঞ্চল মাটি থেকে খাদ্য শোষণ করে। মূল নেই মসবগীয় উদ্ভিদের। শালগম হলো একটি মূল।

শ্বাসমূলের উদাহরণ: সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি। সুন্দরী উদ্ভিদকে বলা হয় লুকিং গ্রাস।

■ ঠেসমূল:

যে সব উদ্ভিদে সকাল বিকাল পানি প্রবেশের ফলে গোড়া ভিজে নরম হয়ে সে গোড়া থেকে যে কাণ্ড বের হয় তাকে ঠেসমূল বলে। যেমন: ভুট্টা, কেয়া ইত্যাদি।

শালগম হলো	এক ধরনের মূল।
কাণ্ডজমূল হলো	ভুট্টা, বাঁশ, আখ।
মূলের সাহায্যে অঙ্কুরোদগম	মিষ্টি আলু, ডালিয়া, কাঁকরোল, পটল ইত্যাদি।
সাকারের সাহায্যে অঙ্কুরোদগম	কলা, পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি।
রূপান্তরিত মূল হলো	মিষ্টি আলু।
পত্রজমূল হলো	পাথরকুঁচি, বিগোনিয়া।

কাণ্ড

কাণ্ড: কাণ্ড উদ্ভিদের প্রধান দুইটি গঠনমূলক অংশের একটি। কাণ্ড বিভিন্ন পর্ব ও পর্বমধ্য দ্বারা বিভক্ত। একবীজপত্রীতে কাণ্ড থাকে না, কিন্তু দ্বিবীজপত্রীতে কাণ্ড থাকে।

রূপান্তরিত কাণ্ড: এটি খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে। যেমন: গোল আলু, আদা, পিয়াজ ইত্যাদি।

কাণ্ডের সাহায্যে অঙ্কুরোদগম:

হলুদ, আলু, আদা, গুলকচু, সজিনা, বাঁশ, পেঁয়াজ।

পাতা

পাতা হলো উদ্ভিদের বিটপ অংশের প্রধান পার্শ্বীয় প্রত্যঙ্গ। পাতার মূল কাজ সালোকসংশ্লেষণ করা। উদ্ভিদের একটি অংশ হিসেবে পাতা এর আয়তন স্থির থাকে। উদ্ভিদের কচিকাণ্ডে, বীজপত্র ও পাতায় খাদ্য তৈরি হয়। পাতার সাহায্য পাথরকুঁচির চারা উৎপন্ন হয়। সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে পাতার সাহায্যে। গাছের পাতা সূর্যের প্রখর উত্তাপেও গরম হয় না।

ফুল

একটি আদর্শ ফুলে ৫টি অংশ থাকে: পুষ্পপত্রাধার, বৃতি, দলমণ্ডল, পুষ্পবক ও স্ত্রীস্তবক।

যে ফুলে এ পাঁচটি অংশ থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। যেমন: ধূতরা, জবা প্রভৃতি। আর যে ফুলে এ পাঁচটি অংশ থাকে না তাকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। যেমন: কুমড়া, লাউ, শসা ইত্যাদি।

যে ফুলে স্ত্রীস্তবক বা পুষ্পবকের একটি রয়েছে সেটি একলিঙ্গ ফুল। ঝাঙা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি। যে ফুলে স্ত্রীস্তবক ও পুষ্পবকের দুটিই রয়েছে সেটি উভয়লিঙ্গ ফুল। সরিষা, ধূতরা, জবা প্রভৃতি।

পরাগায়ন

ফুলের পুংকেশরের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু একই ফুলের বা একই জাতীয় অন্য ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরকে পরাগায়ন বলে। প্রজননের প্রথম ধাপ হলো পরাগায়ন। পরাগরেণু স্থানান্তরিত হওয়ার প্রকৃতি অনুসারে পরাগায়ন দু ধরনের- স্ব-পরাগায়ন এবং পর-পরাগায়ন। পরাগরেণু যখন একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে যায় তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন এবং যখন অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে পর-পরাগায়ন বলে।

ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি পরাগধানী থাকে। পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. একটি আদর্শ ফুলের কয়টি অংশ থাকে?

উত্তর: ৫টি।

২. ফটোপিরিওডিজম কী?

উত্তর: উদ্ভিদের ফুল ধারনের উপর দিনের আলোর দৈর্ঘ্যের প্রভাবকে ফটোপিরিওডিজম বলে।

৩. শিম কোন দিনের উদ্ভিদ?

উত্তর: ছোট দিনের।

৪. পালংশাক কোন দিনের উদ্ভিদ?

উত্তর: বড় দিনের।

৫. দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ কোনগুলো?

উত্তর: সূর্যমুখী, টমেটো, শসা, কার্পাস ইত্যাদি।

৬. আনারস কোন ধরনের ফল?

উত্তর: যৌগিক ফল।

৭. পাকা কলায় কী থাকে?

উত্তর: অ্যামাইল অ্যাসিটেট।

৮. প্রজননের প্রথম ধাপ কী?

উত্তর: পরাগায়ন।

৯. স্ব-পরাগায়ন কী?

উত্তর: পরাগরেণু যখন একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে যায়, তা স্ব-পরাগায়ন।

১০. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কতটি?

উত্তর: ১৬টি।

১১. ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস কী?

উত্তর: যেসব উপাদান অধিক প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের জন্য, সেগুলো ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস।

১২. গৌণ খাদ্য বা Micro-nutrients কী?

উত্তর: উদ্ভিদের জন্য খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান।

১৩. উদ্ভিদে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে কীসের অভাবে?

উত্তর: নাইট্রোজেন।

১৪. গাছের পাতা বেগুনি রং ধারণ করে কীসের অভাবে?

উত্তর: ফসফরাসের অভাবে।

১৫. উদ্ভিদের কাণ্ড খর্বাকৃতি হয় কীসের অভাবে?

উত্তর: লৌহ।

১৬. উদ্ভিদের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

উত্তর: ক্লোরোসিস।

১৭. উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যায় কীসের অভাবে?

উত্তর: ফসফরাসের অভাবে।

১৮. উদ্ভিদের পাতা পীতবর্ণ ধারণ করে কীসের অভাবে?

উত্তর: নাইট্রোজেন।

১৯. উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় মুখ্য উপাদান কতটি?

উত্তর: ১০টি।

২০. উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় গৌণ উপাদান কতটি?

উত্তর: ৬টি।

২১. মূলের বৃদ্ধি কমে যায় কীসের অভাবে?

উত্তর: বোরনের অভাবে।

২২. পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয় কীসের অভাবে?

উত্তর: পটাশিয়াম (K)।

২৩. ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কী দিয়ে তৈরি?

উত্তর: কাইটিন।

২৪. ছত্রাকের কোষে সঞ্চিত খাদ্যকে কী বলা হয়?

উত্তর: গ্লাইকোজেন।

২৫. শৈবালের কোষে সঞ্চিত খাদ্যকে কী বলা হয়?

উত্তর: শ্বেতসার।

২৬. প্রোটিন খাদ্যের আদর্শ উৎস বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর: ক্লোরেলা।

২৭. কোন উদ্ভিদ থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করা হয়?

উত্তর: *Penicillium Notatum*।

২৮. মিউকর কী?

উত্তর: একধরনের ছত্রাক।

২৯. পেনিসিলিন কী?

উত্তর: এক ধরনের ছত্রাক।

৩০. শৈবাল নামটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর: ক্যারোলাস লিনিয়াস।

৩১. সামুদ্রিক শৈবালে কী পাওয়া যায়?

উত্তর: আয়োডিন।

৩২. ক্লোরেলা কী?

উত্তর: এক প্রকার সবুজ এককোষী শৈবাল।

৩৩. ক্লোরেলাতে কত প্রকার অ্যামাইনো এসিড থাকে?

উত্তর: ১৭ প্রকার।

৩৪. পৃথিবীতে ফার্ন প্রজাতির সংখ্যা কত?

উত্তর: প্রায় ১১ হাজার।

৩৫. ফসলের পরিপক্বতা বিলম্ব হয় কীসের অভাবে?

উত্তর: সালফারের অভাবে।

৩৬. কোন উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার কাজ করে?

উত্তর: ফণিমনসা।

৩৭. রূপান্তরিত কাণ্ডবিশিষ্ট একটি উদ্ভিদ—

উত্তর: পেঁয়াজ।

৩৮. কোনটি রূপান্তরিত মূলবিশিষ্ট একটি উদ্ভিদ—

উত্তর: মিষ্টি আলু।

৩৯. বহুপ্রতিসম ফুল কোনটি?

উত্তর: সরিষা।

৪০. উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে পানি শোষণ করে কোন প্রক্রিয়ায়?

উত্তর: অভিস্রবণ।

৪১. ভ্রূণাক্ষের যে অংশে বীজপত্র যুক্ত থাকে তাকে কী বলে?

উত্তর: ভ্রূণমূল।

৪২. মূলের কোন অংশ মাটি থেকে খাদ্য শোষণ করে?

উত্তর: মূলরোম অঞ্চল।

৪৩. পাঁচটি গর্ভপত্র রয়েছে কোন ফুলের জীবিতক?

উত্তর: জবা।

৪৪. পাকা ফলের রং হলুদ হয় কোন বর্ণকণিকার উপস্থিতিতে?

উত্তর: জ্যাঙ্কোফিল।

৪৫. ফল দেহিতে পাকার জন্য দায়ী হরমোন কোনটি?

উত্তর: অ্যাবসিসিক এসিড।

৪৬. উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় গোল আলুকে কী বলে?

উত্তর: কাণ্ড।



Teacher's Work



১. কীসের অভাবে ফসলের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয়? (৩০তম বিসিএস)

ক. দস্তা

খ. সালফার

গ. নাইট্রোজেন

ঘ. পটাশিয়াম

উ: খ

২. মূল নাই কোন উদ্ভিদে? (২৪তম বিসিএস)

ক. ফণিমনসা

খ. স্পাইরোগাইরা

গ. গুল্মা

ঘ. সাইকাস

উ: খ

৩. ধানের ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটে—

(১১তম বিসিএস)

ক. ফুলে ফুলে সংস্পর্শে

খ. পাতা দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে

গ. কীটপতঙ্গের সাহায্যে

ঘ. বাতাসের সাহায্যে পরাগ ঝড়ে পড়ে

উ: ঘ



সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন ও প্রস্বেদন

সালোকসংশ্লেষণ

যে পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ আলোর ফোটন কণা গ্রহণ করে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।

শ্বসন

যে প্রক্রিয়ায় সজীব কোষে জৈব খাদ্য উৎসেচকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সাহায্যে জারণের মাধ্যমে ভেঙে শক্তি নির্গত হয় এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি তৈরি হয় তাকে শ্বসন বলে। শ্বসন প্রক্রিয়াটি নিম্নে দেখানো হলো:

শর্করা + অক্সিজেন $\longrightarrow$ কার্বন ডাই-অক্সাইড + পানি + শক্তি
শ্বসন দু ধরনের হয়- অবাত শ্বসন এবং সবাত শ্বসন।

প্রস্বেদন

যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রস্বেদন বলে।

■ **দ্বিপদ নামকরণ:** গণ নামের পরে একটি প্রজাতিক পদ যুক্ত করে ICBN স্বীকৃত যে নামকরণ করা হয় তাকে বলা হয় দ্বিপদ নামকরণ। সুইডিস বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বিপদ নামকরণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ১৭৫৩ সালে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Species Plantarum’ এ দ্বিপদ নামকরণ অনুসরণ করে উদ্ভিদ প্রজাতির নামকরণ করেন।

■ **কতিপয় উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম:**

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ধান	<i>Oryza sativa</i>	গম	<i>Triticum aestivum</i>
পাট	<i>Corchorus capsularis</i>	ভুট্টা	<i>Zea mays</i>
গোলাপ	<i>Rosa centifolia</i>	পিঁয়াজ	<i>Allium cepa</i>
কলা	<i>Musa sapientum</i>	পেঁপে	<i>Carica papaya</i>
গোল আলু	<i>Solanum tuberosum</i>	কাঁঠাল	<i>Artocarpus heterophyllus</i>



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে?
উত্তর: সালোকসংশ্লেষণ।
- সালোকসংশ্লেষণের জন্য সুবিধাজনক তাপমাত্রা কত?
উত্তর: $(22-23)^{\circ}$ সেলসিয়াস।
- সালোকসংশ্লেষণ কোথায় ঘটে?
উত্তর: পাতার প্যালেসেড প্যারেনকাইমা কোষে।
- সালোকসংশ্লেষণের পর্যায় কতটি?
উত্তর: ২টি। আলোক পর্যায় ও অন্ধকার পর্যায়।
- ক্যালভিন ব্যাশাম চক্র কী?
উত্তর: সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলের CO_2 ব্যবহার করে শর্করা তৈরির চক্র।
- শ্বসন কত প্রকার?
উত্তর: দুই প্রকার। অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসন।
- অবাত শ্বসন কী?
উত্তর: অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে যে শ্বসন ঘটে তাকে অবাত শ্বসন বলে।
- সবাত শ্বসন কী?
উত্তর: অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যে শ্বসনক্রিয়া চলে তাকে সবাত শ্বসন বলে।
- প্রস্বেদন কী?
উত্তর: প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেওয়া।
- অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ থেকে ATP উৎপন্ন হয় কতটি?
উত্তর: ২টি।
- সবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ থেকে ATP উৎপন্ন হয় কতটি?
উত্তর: ৩৮টি।
- ‘উদ্ভিদের প্রাণ আছে’- এই কথা প্রথম প্রমাণ করেন কে?
উত্তর: স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু।
- সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কী তৈরি করে?
উত্তর: খাদ্য।
- যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানির মাধ্যমে শর্করা বা কার্বহাইড্রেট উৎপন্ন করে তাকে কী বলে?
উত্তর: সালোকসংশ্লেষণ।
- কীসের মাধ্যমে উদ্ভিদ খাবার তৈরি করে?
উত্তর: সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে।
- সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ গ্রহণ করে কোনটি?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড।
- সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ ত্যাগ করে কোনটি?
উত্তর: অক্সিজেন।
- খাবার তৈরির জন্য উদ্ভিদ বায়ু থেকে কোনটি গ্রহণ করে?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড।
- জলজ উদ্ভিদ ও স্থলজ উদ্ভিদের মধ্যে কোনটিতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হবে?
উত্তর: জলজ উদ্ভিদে।
- সালোকসংশ্লেষণ কোথায় ঘটে?
উত্তর: প্লাস্টিডে।
- সালোকসংশ্লেষণের ফলে কী তৈরি হয়?
উত্তর: শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়।
- সালোকসংশ্লেষণের ফলে উপজাত হিসেবে কী তৈরি হয়?
উত্তর: অক্সিজেন ও পানি।
- কোন আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়?
উত্তর: লাল আলোতে।
- কোন আলোতে সালোকসংশ্লেষণ হয় না?
উত্তর: সবুজ ও হলুদ আলোতে।
- উদ্ভিদের কোনটি সূর্যের আলোকশক্তিকে শোষণ করে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ব্যবহার করে?
উত্তর: সবুজ পাতার ক্লোরোফিল।

২৬. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে কোনটি?

উত্তর: ক্লোরোফিল।

২৭. কোন উদ্ভিদের ক্লোরোফিল নেই?

উত্তর: ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতা।

২৮. কোন উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না?

উত্তর: ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতা।

২৯. একটি উদ্ভিদের কোন অংশে সবুজ কণিকা থাকে?

উত্তর: পাতায়।

৩০. উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অঙ্গ থেকে জলীয়বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

উত্তর: প্রস্বেদন।

৩১. প্রস্বেদন প্রধানত কীসের মাধ্যমে হয়?

উত্তর: পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।

৩২. উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে দেহ থেকে কোন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়?

উত্তর: প্রস্বেদন।

৩৩. স্থলে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলো কীসের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে?

উত্তর: মূলরোমের সাহায্যে।

৩৪. উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে নেয়?

উত্তর: অভিস্রবণ প্রক্রিয়া।

৩৫. উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবনের উৎস কী?

উত্তর: মাটিস্থ পানি।



Teacher's Work



১. সালোকসংশ্লেষণের অঙ্ককার বিক্রিয়ায় গতিপথ কতটি?

ক. দুইটি

খ. তিনটি

গ. চারটি

ঘ. পাঁচটি

উ: খ

২. প্রস্বেদন পাতার একটি—

ক. বিশেষ কাজ

খ. স্বাভাবিক কাজ

গ. অসম্পূর্ণ কাজ

ঘ. আদৌ পাতার কাজ নয়

উ: খ

৩. কোনটিতে শ্বসন ঘটে না?

ক. নিউক্লিয়াসে

খ. মাইটোকন্ড্রিয়ায়

গ. সাইটোপ্লাজমে

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

ভাইরাস ঘটিত রোগ

রোগের নাম	ভাইরাসের নাম	পোষক দেহ
AIDS	HIV	মানুষ
ডেঙ্গু	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	মানুষ
পোলিও	পোলিও ভাইরাস	মানুষ
ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	মানুষ
ভাইরাল হেপাটাইটিস	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস	মানুষ
হার্পিস (Herpes)	হার্পিস সিমপ্লেক্স	মানুষ
গো-বসন্ত	ভ্যাকসিনিয়া (বৃহত্তম ভাইরাস)	গরু
মোজাইক	TMV	তামাক
জলাতঙ্ক (Street Virus)	রেবিস (Rabies)	কুকুর/ মানুষ
ফুট অ্যান্ড মাউথ	ফুট অ্যান্ড মাউথ	গরু, ছাগল, ভেড়া
শ্বসনতন্ত্রের রোগ	Nipah Virus	মানুষ
গুটিবসন্ত (Small Pox)	ভেরিওলা (Variola)	মানুষ
জলবসন্ত (Chicken Pox)	Varicella- Zoster Virus	মানুষ, পশুপাখি
হাম (Measles)	রুবিওলা (Rubella)	মানুষ
মাম্পস (Mumps)	Mumps Virus	মানুষ
বার্ড ফ্লু	ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-A (H ₅ N ₁)	মানুষ, পাখি, হাঁস, মুরগি
সোয়াইন ফ্লু	H ₁ N ₁	শুক্র, মানুষ
সর্দি	Rhino Virus	মানুষ
পীতজ্বর	Yellow fever virus	মানুষ
Hong Kong Virus (SARS)	SARS Corona Virus	মানুষ
পা ও মুখের ক্ষত	‘ফুট অ্যান্ড মাউথ’ ভাইরাস	গরু/ ভেড়া/ ছাগল/ মহিষ





গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সোয়াইন ফ্লু রোগের ভাইরাস- H_1N_1 ।
- সোয়াইন ফ্লু রোগে আক্রান্ত হয়- মানুষ ও গুরুর ।
- ডেঙ্গু জ্বর সৃষ্টির জন্য দায়ী ভাইরাস- ফ্ল্যাভি ভাইরাস, যার বাহক এডিস মশা ।
- ফ্যািলেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে- কিউলেক্স মশা ।
- ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে- ক্রী অ্যানোফিলিস মশা ।
- র্যাবিস ভাইরাসের কারণে সৃষ্টি হয়- জলাতঙ্ক রোগ ।
- প্রাণীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভাইরাস- Herpes Virus ।
- প্রাণীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট ভাইরাস- Polio Virus ।
- জলবসন্ত হয়- Varicella Zoster ভাইরাসের কারণে ।
- জলাতঙ্ক রোগ হয়- বিড়াল, কুকুর, শিয়াল, বেঁজি, বাঘ ইত্যাদির কামড়ে ।
- বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, জডিস রোগের টিকা তৈরি করা হয়- ভাইরাস হতে ।
- পোলিও ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করেন- যুক্তরাষ্ট্রের জোনাস স্ক ১৯৫৪ সালে ।
- লিভার ক্যান্সার হয়- হেপাটাইটিস সি ভাইরাস দ্বারা ।
- গুটি বসন্ত (Small Pox) হয়- Variola Virus দ্বারা ।
- যে সব প্রাণী এক মানবদেহ থেকে অন্য মানবদেহে রোগ জীবাণু বহন করে তাদেরকে বলে- ভেক্টর ।
- ইবোলা ভাইরাস প্রথম দেখা দেয়- গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে (১৯৭৬ সালে) ।
- ইবোলা ভাইরাসের নামকরণ করা হয়- ইবোলা নদীর নামানুসারে ।
- ‘স্ট্রিট ভাইরাস’ (Street Virus) যে রোগের জীবাণুর নাম- রেবিস ।
- চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক যে উক্তি সঠিক নয়- এনোফিলিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয় ।
- ভাইরাস এর গঠনে যে জোড়াটি সঠিক- প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড ।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম	রোগ বিস্তারের মাধ্যম
যক্ষ্মা	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	বায়ু
নিউমোনিয়া	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	বায়ু
ডিপথেরিয়া	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	বায়ু
হুপিংকাশি	<i>Bordetella pertussis</i>	বায়ু
মেনিনজাইটিস	<i>Neisseria meningitidis</i>	বায়ু
গনোরিয়া	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	যৌন
সিফিলিস	<i>Treponema pallidum</i>	যৌন
টাইফয়েড	<i>Salmonella typhi</i>	খাদ্য, পানি
প্যারাটাইফয়েড	<i>Salmonella paratyphi</i>	খাদ্য, পানি
কলেরা	<i>Vibrio cholerae</i>	খাদ্য, পানি
রক্ত আমাশয়	<i>Shigella dysenteriae</i>	খাদ্য, পানি
কুষ্ঠ / লেপ্রোসিস	<i>Mycobacterium leprae</i>	দীর্ঘদিন রোগীর সংস্পর্শে
ধনুষ্ঠংকার	<i>Clostridium tetani</i>	ক্ষতস্থান দিয়ে
প্লেগ	<i>Yersenia pestis</i>	ইঁদুর
অ্যানথ্রাক্স	<i>Bacillus anthracis</i>	গরু

উদ্ভিদে ব্যাকটেরিয়াঘটিত কিছু রোগ

উদ্ভিদের নাম	রোগ	উদ্ভিদের নাম	রোগ
আলুর পচা রোগ	স্ক্যাব	গম	টুণ্ড রোগ
আখ	আঠা ঝরা রোগ	টমেটো	ক্যাংকার রোগ, উইল্ট
ধান	ব্লাইট রোগ	সিম	ব্লাইট রোগ
লেবু	ক্যাংকার	সয়াবিন	ব্লাইট রোগ



গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- লিউয়েন হুক ব্যাকটেরিয়ার নাম দেন- ক্ষুদ্র জীব ।
- পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রথম অনুজীব- ব্যাকটেরিয়া ।
- প্রথম ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন- লিউয়েন হুক ১৬৭৫ সালে ।
- এক চা চামচ উর্বর মাটিতে ব্যাকটেরিয়া বাস করে- (১০-১২) কোটিরও বেশি ।
- ব্যাকটেরিয়ার বাইরের পিচ্ছিল স্তরটিকে বলা হয়- স্লাইম লেয়ার ।
- ব্যাকটেরিয়ার ভেতরের স্তরটিকে বলা হয়- কোষ-আবরণী (প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন) ।
- ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন- জার্মান বিজ্ঞানী এ্যারেনবার্গ (১৮২৮) ।
- আমাদের অন্ত্রে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে- *Escherichia coli* ।
- সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তৈল অপসারণ করা হয়- তৈল খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে (*Pseudomonas aeruginosa*) ।
- খাদ্য ও পানি বাহিত রোগগুলো হলো- টাইফয়েড, রক্ত আমাশয়, কলেরা, প্যারাটাইফয়েড ।
- লেপ্রোসিস বা কুষ্ঠরোগ একটি- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ।
- ডিপথেরিয়া রোগে দেহের যে অঙ্গ আক্রান্ত হয়- গলা ।
- দুধকে টক করে- ব্যাকটেরিয়া ।





Teacher's Work



১. কোভিড-১৯ যে ধরনের ভাইরাস- [৪৩ বিসিএস]
ক. DNA খ. DNA+RNA গ. mRNA ঘ. RNA উ: ঘ
২. ভাইরাসজনিত রোগ নয় কোনটি? [৩৬তম বিসিএস; উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার: ০৪]
ক. জন্ডিস খ. এইডস গ. নিউমোনিয়া ঘ. চোখ উঠা উ: গ
৩. ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন মশা? [বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস; ২২তম বিসিএস; কক্টোলায় জেনারেল ডিফেন্স ফাইনাল এর কার্যালয়ের অডিটর: ১৭সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ১৪]
ক. এ্যানোফিলিস খ. এডিস গ. কিউলেব্রা ঘ. সব ধরনের মশা উ: খ
৪. রাইজোবিয়াম কী? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এর সহকারী পরিচালক-৫.১১.২১]
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. ভাইরাস গ. ছত্রাক ঘ. পরগাছা উ: ক
৫. ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে? [DU: ০৯-১০; MC: ২০১২-১৩; শিক্ষা, সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল): ১৭]
ক. স্থলে খ. জলে গ. বাতাসে ঘ. সর্বত্র উ: ঘ
৬. কোনটি পানিবাহিত রোগ? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (দাজলা): ১৩ / রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ): ০৮-০৯]
ক. টাইফয়েড খ. যক্ষ্মা গ. ইনফ্লুয়েঞ্জা ঘ. হাম উ: ক

বিভিন্ন কালচার (চাষ)

১. এপিকালচার- মৌমাছি পালন বিজ্ঞান
২. এভিকালচার- পাখি পালন বিজ্ঞান
৩. পিসিকালচার- মৎস্যচাষ বিজ্ঞান
৪. সেরিকালচার- রেশম চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান
৫. প্রনিকালচার- চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান
৬. ফ্রুগকালচার- ব্যাঙ চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান
৭. পার্ল কালচার- মুক্তা চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান
৮. হার্টিকালচার- উদ্যান পালন বিদ্যা
৯. অ্যানিম্যাল হাভ্যানড্রি- গবাদি পশুপালন বিদ্যা
১০. পোল্ট্রি ফার্মিং- হাঁস মুরগি পালন বিদ্যা

বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একক

১. কাজের একক- জুল
২. শক্তির একক- জুল
৩. বলের একক- নিউটন
৪. ক্ষমতার একক- ওয়াট
৫. বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক- ওয়াট
৬. বিদ্যুৎ শক্তির বাণিজ্যিক একক- কিলোওয়াট-ঘন্টা
৭. বিদ্যুৎ প্রবাহের একক- অ্যাম্পিয়ার
৮. বিদ্যুৎ পরিবাহকের রোধের একক- ওহম
৯. তড়িৎ বিভব ও তড়িচ্চালক শক্তির একক- ভোল্ট
১০. চার্জের একক- কুলম্ব
১১. তাপের একক- জুল

পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	সাল	দেশ
পুৰতা	আর্কিমিডিস	২১২ খ্রিস্টপূর্ব	সিসিলি, ইতালি
টেলিস্কোপ	গ্যালিলিও	১৬১০	ইতালি
ক্যালকুলেটর	গটফ্রাইড উইলহেম লিবনিজ	১৬৭১	জার্মানি
বাস্পচালিত ইঞ্জিন	জেমসওয়াট	১৭৬৯	স্কটল্যান্ড
টেলিভিশন	জন লগি বের্ড	১৯২৬	যুক্তরাষ্ট্র
টেলিফোন	আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল	১৮৭৬	যুক্তরাষ্ট্র
মাইক্রোফোন	আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল	১৮৭৬	যুক্তরাষ্ট্র
রেডিও	জি. মার্কনী	১৮৯৪	ইতালি
রেফ্রিজারেটর	জেমস হ্যারিসন	১৮৫১	যুক্তরাষ্ট্র
ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	১৮৯৫	জার্মানি



আবিষ্কার	আবিষ্কারক	সাল	দেশ
পেট্রোল ইঞ্জিন	নিকোলাস অটো	১৮৭৬	জার্মানি
রেলওয়ে ইঞ্জিন	স্টিফেনসন	১৮২৫	যুক্তরাজ্য
ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন	১৮৭৮	যুক্তরাষ্ট্র
বৈদ্যুতিক বাতি	টমাস আলভা এডিসন	১৮৭৮	যুক্তরাষ্ট্র
কম্পিউটার	হাওয়ার্ড আইকেন	১৯৩৯	যুক্তরাষ্ট্র
থার্মোমিটার	গ্যালিলিও	১৫৯৩	ইতালি
ডায়নামো	মাইকেল ফ্যারাডে	১৮৩১	যুক্তরাজ্য
এক্সরে	রন্টজেন	১৮৯৫	জার্মানি
লেজার	টি এইচ মাইম্যান	১৯৬০	যুক্তরাষ্ট্র
তেজস্ক্রিয়তা	হেনরি বেকেরেল	১৮৯৬	ফ্রান্স
ফিশন	অটোহ্যান	১৯৩৮	জার্মানি
পারমাণবিক বোমা	ওপেনহেইমার	১৯৪৫	যুক্তরাষ্ট্র
রেডিয়াম, পোলোনিয়াম	মাদামকুরি	১৮৯৮	পোল্যান্ড
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	১৮৬৭	সুইডেন
রাডার	এএইচ টেলর এবং লিও সি ইয়ং	১৯২২	যুক্তরাষ্ট্র

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার

যন্ত্রের নাম	ব্যবহার
অলটিমিটার	উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র
অ্যামিটার	বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপক যন্ত্র
অ্যানিমোমিটার	বাতাসের গতিবেগ ও শক্তি পরিমাপক যন্ত্র
অডিওমিটার	শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র
ওডোমিটার	মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্র
ক্যালরিমিটার	তাপ পরিমাপক যন্ত্র
কার্ডিওগ্রাফ	হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র
ক্রোনোমিটার	সমুদ্রের দ্রাঘিমা নির্ণায়ক যন্ত্র বা সূক্ষ্মভাবে সময় পরিমাপ করার যন্ত্র
গ্যালভানোমিটার	ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র
জেনারেটর	যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরকরণ যন্ত্র
ট্যাকোমিটার	উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র
ডেজার	পানির নিচের মাটি কাটার যন্ত্র
পেরিস্কোপ	সাবমেরিন থেকে সমুদ্রের ওপরের জাহাজ দেখার যন্ত্র
ফ্যাদোমিটার	সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র
ব্যারোমিটার	বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র

যন্ত্রের নাম	ব্যবহার
ম্যানোমিটার	গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র
ল্যাক্টোমিটার	দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক যন্ত্র
ক্রেনস্কোপ	উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ণায়ক যন্ত্র
সিসমোগ্রাফ	ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র
স্ফিগমোম্যানোমিটার	মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্র
স্টেথোস্কোপ	হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ নিরূপক যন্ত্র
সেক্সট্যান্ট	সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কৌণিক উন্নতি পরিমাপক যন্ত্র
হাইড্রোমিটার	তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক/ঘনত্ব মাপক যন্ত্র
হাইড্রোফোন	পানির তলায় শব্দ নিরূপণের যন্ত্র
রেইনগেজ	বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র
গ্রাভিমিটার	পানির তলায় তেলের সঞ্চয় নির্ণায়ক যন্ত্র
জাইরোকম্পাস	জাহাজের দিক নির্ণায়ক যন্ত্র
হাইগ্রোমিটার	বাতাসের আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র
গাইগারমুলার কাউন্টার	রেডিও অ্যাকটিভ মৌল অনুসন্ধান করার যন্ত্র।

জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জনক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক
উদ্ভিদ বিজ্ঞান	থিওফ্রাসটাস
প্রাণি বিজ্ঞান	অ্যারিস্টটল
বংশগতি	গ্রেগর জোহান মেন্ডেল
চিকিৎসা বিজ্ঞান	হিপোক্রেটিস
জীবাবু বিদ্যা	লুই পাস্তুর

আবিষ্কার	আবিষ্কারক
শ্রেণিবিদ্যা	ক্যারোলাস লিনিয়াস
শরীরবিদ্যা	উইলিয়াম হার্ভে
মনো বিজ্ঞান	ডাঃ সিগমুন্ড ফ্রয়েড
অ্যানাটমি	আন্দ্রে ভেসালিয়াস



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞানকে কী বলে?
উত্তর: ইথোলজি।
- Ichthyology কী?
উত্তর: মাছ সম্পর্কিত বিদ্যা।
- ‘পিসিকালচার’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: মৎস্য চাষ।
- ‘ফ্লোরিকালচার’ কী?
উত্তর: ফুলচাষ সংক্রান্ত।
- সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় কোন যন্ত্র দিয়ে?
উত্তর: ফ্যাডোমিটার।
- বিদ্যুৎকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানোর জন্য কোন বৈজ্ঞানিকের অবদান সবচেয়ে বেশি?
উত্তর: টমাস এডিসন।
- ডুবোজাহাজ কোন যন্ত্রের সাহায্যে পানির নিচ থেকে উপরের দৃশ্য দেখে?
উত্তর: পেরিস্কোপ।
- ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপক যন্ত্রের নাম কী?
উত্তর: রিখটার স্কেল।
- তরল পদার্থের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র কোনটি?
উত্তর: হাইড্রোমিটার।
- বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস কোন দেশের কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: গ্রিস, সিসিলি।
- পানিমিশ্রিত দুধ পরীক্ষা যন্ত্রের নাম কী?
উত্তর: ল্যাক্টোমিটার।
- বস্তুর আপেক্ষিক ভর কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন।



Teacher's Work



- কোন বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো— [৩৫তম বিসিএস; আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -১৮]
ক. অ্যামিটার খ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র গ. ভোল্টমিটার ঘ. তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র উ: ঘ
- উডোজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র— [২৭তম, ২৩তম, ১২তম বিসিএস; রাবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট): ২০১৯-২০; দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক-১৫]
ক. ক্রনোমিটার খ. ওডোমিটার গ. ট্যাকোমিটার ঘ. ক্রোসকোথ্রাফ উ: গ
- শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র— [২৬তম বিসিএস; রাবি ইউনিট (দর্শন, ইতিহাস, ই.স. ইতিহাস ও সংস্কৃতি)- ২০১৪]
ক. অডিওমিটার খ. অ্যামিটার গ. অডিওফোন ঘ. অলটিমিটার উ: ক
- বায়ুপাম্প কে আবিষ্কার করেন? [SSC (ঢাকা বোর্ড) -১৭; জাতীয় বিশ্ব: ১২-১৩]
ক. রোমার খ. ভন গুয়েরিক গ. হাইগেন ঘ. রবার্ট হুক উ: খ
- দুধের বিশুদ্ধতা বা ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র— [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বসন্ত): ১০ / স্বাস্থ্য সহকারী: ০৪]
ক. ল্যাক্টোমিটার খ. ব্যারোমিটার গ. হাইড্রোমিটার ঘ. এ্যানিমোমিটার উ: ক
- MKS পদ্ধতিতে ভরের একক— [৩৩তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১৮; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক: ১৮]
ক. কিলোগ্রাম খ. পাউন্ড গ. গ্রাম ঘ. আউন্স উ: ক

পৃথিবী সৃষ্টি, সৌরজগৎ

- বিগব্যাং সৃষ্টির আগের মুহূর্তের সীমাকে বলে— প্লাঙ্ক ওয়াল।
- বিগব্যাং তত্ত্বের আধুনিক জনক বলা হয়— স্টিফেন হকিংকে।
- ‘ওপেন ইনফ্লেশন থিওরি’র জনক বলা হয়— স্টিফেন হকিংকে।
- এডুইন হাবল মহাবিশ্বের প্রসারণ আবিষ্কার করেন— ১৯২৯ সালে।
- ১৯২৭ বিগব্যাং তত্ত্ব প্রদান করেন— বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. লেমেটার (G. Lemaitre)।
- সম্প্রতি যে দুটি দেশের সীমান্তে বিজ্ঞানীরা বিগব্যাং পরীক্ষা করছে— সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স।
- অধরা কণার অস্তিত্ব আবিষ্কারের নেতৃত্ব দিয়েছেন যে পদার্থ বিজ্ঞানী— এম জাহিদ হাসান।
- ক্যালিফোর্নিয়ায় আয়োজিত এক সেমিনারে স্টিফেন হকিং ‘মহাবিশ্বের উদ্ভব ও নিয়তি’ সংক্রান্ত তত্ত্ব উপস্থাপন করেন— ১৯৯৮ সালে।
- ‘মহাবিশ্বের উদ্ভব ও নিয়তি’ তত্ত্বটির নাম দেয়া হয়েছে— ‘Open Inflation Theory’ বা ‘মুক্ত স্ফীতি তত্ত্ব’।
- স্টিফেন হকিং তার যে বিখ্যাত গ্রন্থে পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে “বিগ ব্যাং” তত্ত্বের আধুনিক তত্ত্ব উপস্থাপন বা বিশ্লেষণ করেন তা হলো— “A Brief History of Time” (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)।
- “বিগব্যাং এর পর মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে এই প্রসারণ অর্থাৎ, সময়ের কখনো মৃত্যু ঘটবে না। প্রতি মিনিটে মহাবিশ্বের ১ লাখ কোটি ঘন আলোকবর্ষ স্ফীতি হয়।” উক্তি করেছেন— বিজ্ঞানী হাবল।
- মিঙ্কিওয়ে, আকাশগঙ্গা, সুরগঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা হলো— পৃথিবীর ছায়াপথ।
- যে ধরনের কণার বিনিময়ের ফলে মহাকর্ষ বল ক্রিয়াশীল হয়— গ্যাভিট্রন।
- মহাকাশের যে গ্যালাক্সিগুলো বেশি উজ্জ্বল হয়— উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিগুলো।
- ম্যাঙ্গলানিক ক্লাউডস পৃথিবী থেকে যত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত— দুই লক্ষ।



১৬. রাত্রিকালে যে তারার সাহায্যে দিক নির্ণয় করা হয়- ধ্রুবতারা।
১৭. যে নিউট্রন তারকা রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে তাকে বলে- পালসার।
১৮. রাতের মেঘমুক্ত আকাশে আমরা যেসব নক্ষত্র দেখি তাদের সৃষ্টি হয়- নীহারিকা থেকে।
১৯. স্বল্পকালীন ধূমকেতুর উৎপত্তি- কুইপার বেল্ট হতে।
২০. ওজন এক ধরনের- বল।
২১. ওজনের একক- নিউটন।
২২. আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক- কিলোগ্রাম (Kg)।
২৩. ছায়াপথের নিজ অক্ষে আবর্তনকালকে বলে- কসমিক ইয়ার।
২৪. মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলো দেখতে- বৃহদাকৃতির সর্পিলাকার।
২৫. কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে বলে- ছায়াপথ/নীহারিকা।
২৬. পৃথিবীর নিকটতম ছায়াপথ হলো- ম্যাগিলানিক ক্লাউডস (Magilanic Clouds)।
২৭. ধ্রুবতারা দেখা যায়- উত্তর গোলার্ধে।
২৮. আদমসুরত বলা হয়- কালপুরুষকে।
২৯. সপ্তর্ষিমণ্ডল যে আকাশে দেখা যায়- উত্তর আকাশে।
৩০. সৌরজগতের স্বীকৃতি দানকারী সংস্থার নাম- ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন -IAU (সদর দপ্তর প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র)।
৩১. সূর্যের মধ্যে যে গ্যাস বেশি রয়েছে- হাইড্রোজেন।
৩২. সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র হলো- প্রক্সিমা সেন্টারাই।
৩৩. সূর্যকে অনেক সময় যে নামে ডাকা হয়- হলদে বামন।
৩৪. সবচেয়ে বড় সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল- ১৯৭৪ সালে।
৩৫. সেক্সট্যান্ট যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন- জন হেডলি (১৭৩১ সালে)
৩৬. সৌর কলঙ্ক সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেন- গ্যালিলিও।
৩৭. পৃথিবীর পৃষ্ঠতলের সকল শক্তির (৯৯.৯৭%) মূল উৎস- সূর্য।
৩৮. বুধের আকাশ সবসময়- কালো থাকে।
৩৯. বুধের বয়স প্রায়- পৃথিবীর বয়সের সমান।
৪০. সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব- ৫.৮ কোটি কি.মি.।
৪১. পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হলো- শুক্র।
৪২. পৃথিবীর জমজ গ্রহ বলা হয়- শুক্র গ্রহকে।
৪৩. যে গ্রহটি ঘন মেঘে ঢাকা থাকে- শুক্র গ্রহ।
৪৪. সূর্য থেকে শুক্রগ্রহের দূরত্ব- ১০.৮ কোটি কি.মি.।
৪৫. যে গ্রহটি পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে- শুক্র।
৪৬. পৃথিবী থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব- ৪.৩ কোটি কি.মি।
৪৭. শুক্র গ্রহের অক্সিজেন গ্যাসের মাত্রা হলো- ০.৪ ভাগ।
৪৮. নিজ অক্ষে আবর্তন করতে শুক্র গ্রহের সময় লাগে- ২২৫ দিন।
৪৯. যে গ্রহের উপরিভাগ থেকে সূর্যকে কখনোই দেখা যায় না- শুক্র।
৫০. পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব- ৫.৫।
৫১. পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ হলো- চাঁদ।
৫২. পৃথিবীর ভর- ৫.৯৭২৩৭×১০^{২৪} কেজি।
৫৩. পৃথিবী গ্রহের অপর নাম- বিশ্ব বা নীল গ্রহ।
৫৪. পৃথিবী যে পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে তাকে বলা হয়-কক্ষপথ।
৫৫. প্রভাতের কিছুক্ষণ পূর্বে যে ক্ষীণ আলো দেখা যায় তাকে বলে- উষা।
৫৬. পৃথিবীর আলোকিত এবং অন্ধকার অংশের সীমারেখাকে বলে- ছায়াবৃত্ত।
৫৭. চাঁদের সবচেয়ে বড় গর্তের নাম- ক্রেভিয়াস।

৫৮. চাঁদে কোন বস্তুর ওজন- পৃথিবীর ওজনের ৬ ভাগের এক ভাগ।
৫৯. চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে- ১.৩ সেকেন্ড।
৬০. মঙ্গল গ্রহের অপর নাম- লাল গ্রহ।
৬১. মঙ্গল গ্রহের আকাশের রঙ- গোলাপি।
৬২. মঙ্গল গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠ গঠিত- ব্যাসল্ট দ্বারা।
৬৩. মঙ্গল গ্রহে অক্সিজেনের পরিমাণ- ০.২%।
৬৪. ধূমকেতু নক্ষত্রের চারদিকে পরিক্রমণ করে- দীর্ঘ পথে।
৬৫. বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বলতম ধূমকেতু হলো- হেলবপ।
৬৬. হ্যালির ধূমকেতু পরবর্তীতে আবার দেখা যেতে পারে- ২০৬২ সালে।
৬৭. হ্যালির ধূমকেতু কত বছর পর পর একবার দেখা যায়- ৭৫/৭৬ বছর।
৬৮. এডমন্ড হ্যালি কত সালে হ্যালির ধূমকেতু আবিষ্কার করেন- ১৬৮২।
৬৯. হ্যালির ধূমকেতু এ পর্যন্ত কতবার দেখা গিয়েছে- ৪ বার (১৭৫৯, ১৮৩৫, ১৯১০ এবং ১৯৮৬)।
৭০. বাংলাদেশের আকাশে হেলবপ ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল- ১৯৯৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে।
৭১. সৌরজগতের সবচেয়ে দ্রুততম গ্রহ হলো- বুধ।
৭২. সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ আছে- শনি গ্রহে (৮২টি)।
৭৩. পুটোর গ্রহের মর্যাদা বাতিল করে- IAU; ২৪ আগস্ট ২০০৬।
৭৪. সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে বলা হয়-সৌরজগৎ।
৭৫. আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক হলেন- নিকোলাস কোপার্নিকাস।
৭৬. International Astronomical Union প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯১৯ সালে।
৭৭. সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলো- বৃহস্পতির গ্যানিমেড, ছোট উপগ্রহ- বৃহস্পতির লেডা।
৭৮. সৌরজগতের বাইরে প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহের নাম হলো- ৫১ পেগাসাস।
৭৯. সূর্যের মৌলিক পদার্থ- হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ।
৮০. নিজ অক্ষের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগে- ২৫ দিন।
৮১. সূর্যের আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে- ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩ লাখ কিলোমিটার।
৮২. সূর্য থেকে আলো আসা হঠাৎ বন্ধ হলে আমরা তা অনুভব করব- ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর।
৮৩. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে- ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড বা ৫০০ সেকেন্ড বা ৮.৩২ মিনিট।
৮৪. পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের এক বার ঘুরতে সময় লাগে- ২৯ দিন।
৮৫. মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণ করে- ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই।
৮৬. চাঁদে প্রথম নভোযান পাঠায়- সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৫৯ সালে)।
৮৭. চাঁদের কয়েকটি সমুদ্র হলো- শান্তিসাগর, শান্তসমুদ্র, বৃষ্টি সাগর, মেঘসমুদ্র।
৮৮. পূর্ণিমার পরের ১৫ দিন চাঁদের যে উজ্জ্বলতা একটু করে কমতে থাকে তাকে বলে- কৃষ্ণপক্ষ।
৮৯. মঙ্গল গ্রহের ভূমির উপরিভাগের রং- লালচে।
৯০. সৌরজগতের যে গ্রহে দুবার সূর্যোদয় ঘটে- মঙ্গল।
৯১. নিজ অক্ষের উপর দ্রুততম ঘূর্ণায়মান গ্রহ- বৃহস্পতি।
৯২. সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে- ১২ বছর।
৯৩. গ্যালিলিও হলো- বৃহস্পতি গ্রহে পাঠানো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।
৯৪. সবুজ গ্রহ বলা হয়- ইউরেনাসকে।





Teacher's Work



১. 'বিগব্যাং' তত্ত্বের আধুনিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা কে উপস্থাপন করেছেন? [৩১তম বিসিএস; কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা -১৯; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার -১৫]
ক. জি. লেমেটার খ. স্টিফেন হকিং গ. এডুইন হাবল ঘ. নিউটন উ: খ
২. 'টেলিমি' কী ছিলেন? [১৮তম বিসিএস; প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (ড্রান মন্ত্রণালয়): ০৭]
ক. চিকিৎসক খ. দার্শনিক গ. জ্যোতির্বিদ ঘ. যাদুকর উ: গ
৩. ছায়াপথ তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তাকে কী বলে? [২৮তম বিসিএস; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট) -১৫-১৬]
ক. সৌর বছর খ. কসমিক ইয়ার গ. আলোক বর্ষ ঘ. পালসার উ: খ
৪. আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোনটি? [১৮তম বিসিএস; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক: ২০১৩]
ক. ধ্রুবতারা খ. প্রক্সিমা সেন্টোরাই গ. লুব্রাক ঘ. পুলহ উ: গ
৭. কত বছর পর পর হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়? [৩০তম বিসিএস; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসার: ১৮]
ক. ৭৫ খ. ৭৬ গ. ৭৭ ঘ. ৫৫ উ: খ
৮. সর্বপ্রথম সৌরজগৎ কে আবিষ্কার করেন? [RU: 2009-10; বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী- ২০১৮; সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: ২০০৯]
ক. মাইকেল কলিস খ. জন ক্যাবট গ. নীল আর্মস্ট্রং ঘ. নিকোলাস কোপার্নিকাস উ: ঘ
৯. সৌরজগতের গ্রহ সংখ্যা কয়টি? [ঢাবি: ০৮-০৯; কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক- ১৮]
ক. ৭টি খ. ৮টি গ. ৯টি ঘ. ১১টি উ: খ
১০. কোন গ্রহের তাপমাত্রা তুলনামূলক অধিক? [৩৫তম বিসিএস; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠন -১৭; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা): ২০১৫]
ক. শুক্র খ. পৃথিবী গ. মঙ্গল ঘ. বুধ উ: ক
১১. কোন গ্রহকে 'নীলগ্রহ' বলা হয়? [JnU: 2010-11]
ক. মঙ্গল খ. বৃহস্পতি গ. পৃথিবী ঘ. শনি উ: গ
১২. পৃথিবীর আলোকিত এবং অন্ধকার অংশের সীমারেখাকে বলা হয়? [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব ২০০৫]
ক. উষা খ. ছায়াবৃত্ত গ. গোখুলী ঘ. সায়াহু উ: খ
১৩. কোন গ্রহকে গ্রহরাজ বলা হয়? [ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা (ইউনিট ঘ) -১৪-১৫]
ক. নেপচুন খ. পৃথিবী গ. বৃহস্পতি ঘ. মঙ্গল উ: গ

Unique Question for



Student Practice

১. ভাইরাস একটি-
ক. এককোষী জীব খ. দ্বিকোষী জীব উ: গ
গ. অকোষী জীব ঘ. বহুকোষী জীব
২. কোনটি ভাইরাসজনিত রোগ?
ক. কলেরা খ. বসন্ত উ: খ
গ. যক্ষ্মা ঘ. টাইফয়েড
৩. হেপাটাইটিস (জডিস) রোগের প্রধান কারণ কী?
ক. ভাইরাস খ. প্রটোজোয়া উ: ক
গ. হেলমিনথিস ঘ. ব্যাকটেরিয়া
৪. এইডস (AIDS) একটি-
ক. ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ খ. ভাইরাস ঘটিত রোগ উ: খ
গ. প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ ঘ. ফাঙ্গাস ঘটিত রোগ
৫. কোনটি ভাইরাসজনিত রোগ নয়?
ক. এইডস খ. জলাতন্দ্র উ: গ
গ. ডিপথেরিয়া ঘ. পোলিও
৬. যে সকল ব্যাকটেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে, তাদের বলে-
ক. এরাবিক ব্যাকটেরিয়া খ. এনারোবিক ব্যাকটেরিয়া উ: ঘ
গ. ফেকালটেটিভ ব্যাকটেরিয়া ঘ. প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া
৭. কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমরা প্রচুর পরিমাণে খাই-
ক. দুধ খ. দই গ. ভাত ঘ. মাংস উ: খ
৮. কোন রক্ত গ্রুপকে সার্বিক গ্রহীতা বলে?
ক. A রক্ত গ্রুপকে খ. B রক্ত গ্রুপকে উ: গ
গ. AB রক্ত গ্রুপকে ঘ. O রক্ত গ্রুপকে
৯. একজন মানুষের শরীরে কী পরিমাণ রক্ত থাকে?
ক. ১০০০ লিটার খ. ৭% of body's weight উ: খ
গ. ২০০০ লিটার ঘ. ১০%
১০. কোন কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না?
ক. লোহিত রক্তকণিকা খ. স্পার্ম উ: ক
গ. ডিম্বাণু ঘ. লিভার কোষ
১১. মানবদেহে লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল কতদিন?
ক. ৭ দিন খ. ৩০ দিন উ: ঘ
গ. ১৮০ দিন ঘ. ১২০ দিন
১২. রক্তে শ্বেত কণিকা বেড়ে যাওয়ায় কী বলে-
ক. সিনসিটিয়াম খ. লিউকোপোয়েসিস উ: গ
গ. লিউকেমিয়া ঘ. লিউকোপেনিয়া
১৩. হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের প্রসারণকে বলা হয়-
ক. সিস্টোল খ. কার্ডিয়াক অ্যারেস্টা উ: ঘ
গ. কার্ডিয়াক ফেইলার ঘ. ডায়াস্টোল
১৪. একটি পূর্ণাঙ্গ শ্মশু কোষকে বলা হয়-
ক. নিউরন খ. নেফরন উ: ক
গ. মলিকুলার সেল ঘ. ম্যাক্রোফেস



১৫. মানুষের দুধ দাঁত কয়টি থাকে?
ক. ১৬ খ. ২০ গ. ২৮ ঘ. ৩২ উ: খ
১৬. মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ-
ক. যকৃৎ খ. স্নায়ু গ. ত্বক ঘ. কিডনী উ: গ
১৭. কোনটি AIDS রোগের জন্য দায়ী?
ক. AIDV খ. IDV গ. HILV ঘ. HIV উ: ঘ
১৮. এইডস রোগের ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে-
ক. দেহের যকৃত নষ্ট হয়
খ. মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়
গ. দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়
ঘ. পাকস্থলী অকার্যকর হয়ে পড়ে উ: গ
১৯. চোখের পানির উৎস কোথায়?
ক. কর্নিয়া খ. ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি
গ. পিউপিল ঘ. ফোবিয়া সেন্ট্রালিস উ: খ
২০. রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে-
ক. স্নায়ুতন্ত্র খ. হরমোন গ. পেশা ঘ. উৎসেচক উ: খ
২১. ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় কোন হরমোনের প্রভাবে?
ক. অ্যাড্রেনালিন খ. থাইরক্সিন
গ. গুকাগন ঘ. ইনসুলিন উ: ক
২২. কোন ভিটামিনের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়?
ক. ভিটামিন বি_১ খ. ভিটামিন বি_২
গ. ভিটামিন বি_৬ ঘ. ভিটামিন বি_{১২} উ: ঘ
২৩. রক্তে অণুচক্রিকার কাজ কী?
ক. অক্সিজেন পরিবহন
খ. সংক্রমণ প্রতিরোধ
গ. রক্তজমাট বাধতে সাহায্য করা
ঘ. রক্তের পিএইচ-এর পরিমাণ নির্ধারণ করা উ: গ
২৪. রক্ত দেওয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে immediately কী করতে হয়?
ক. Stop Blood transfusion খ. Give Dexamethasone
গ. Give antihistamine ঘ. Give adrenaline উ: ক
২৫. রক্তের তরল অংশের নাম কী?
ক. সিরাম খ. প্লাজমা গ. লোহিত ঘ. অণুচক্রিকা উ: খ
২৬. মানুষের রক্তের ফ্র্যাক কয়টি?
ক. ৫ খ. ৪ গ. ৩ ঘ. ৬ উ: খ
২৭. রক্তশূন্যতা বলতে কী বুঝায়?
ক. রক্তে হিমোগ্লোবিন হ্রাস পাওয়া
খ. রক্তরসের পরিমাণ কমে যাওয়া
গ. রক্তের পরিমাণ কমে যাওয়া
ঘ. রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ কমে যাওয়া উ: ক
২৮. Thalassemia হলো—
ক. Thyroid জনিত রোগ খ. রক্তের জন্মগত ত্রুটি
গ. Osteoporosis ঘ. Atherosclerosis উ: খ
২৯. রক্তের লোহিত কণিকার কাজ—
ক. অক্সিজেন বহন করা খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করা
গ. নাইট্রোজেন বহন করা ঘ. রোগ প্রতিরোধ করা উ: ক
৩০. Mismatched Blood Transfusion-এর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কী নিতে হবে?
ক. Antibiotic ও অক্সিজেন শুরু করা
খ. Blood দেয়া বন্ধ করে দেয়া/Steroid দেয়া
গ. I/V স্যালাইন ও জ্বরের ওষুধ দেয়া
ঘ. I/V Lasix স্যালাইন ও Oxygen দেয়া উ: খ
৩১. রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে গেলে কী হয়?
ক. Anemia খ. Cyanosis
গ. Jaundice ঘ. Clubbing উ: গ
৩২. প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের অন্যতম কারণ কী?
ক. Ovarian tumour খ. Twin pregnancy
গ. Retained placenta ঘ. Pelvic Inflammation উ: গ
৩৩. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ কতদিন পর পর রক্ত দান করতে পারেন?
ক. ১২ মাস খ. ৭ মাস গ. ৩ মাস ঘ. ৬ মাস উ: গ
৩৪. তীব্র শ্বাসকষ্টের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কী?
ক. Supine position ও Oxygen
খ. Recumbent position
গ. Prop up position ও Oxygen
ঘ. I. V. Fluid উ: ক
৩৫. ABG analysis করার জন্য Blood সংগ্রহ কোথা থেকে করা হয়?
ক. Cephalic খ. Femoral Vein
গ. Artery ঘ. Capillary উ: গ
৩৬. Spinal anaesthesia'র জটিলতা কোনটি?
ক. নিম্ন রক্তচাপ খ. উচ্চ রক্তচাপ
গ. পানি শূন্যতা ঘ. রক্তক্ষরণ উ: ক
৩৭. রক্তে Sodium এর স্বাভাবিক মাত্রা কত?
ক. ১১৫-১৩৫ খ. ১৩৫-১৪৫
গ. ১৫০-১৭০ ঘ. ১৭০-১৯০ উ: খ
৩৮. নাক দিয়ে রক্তক্ষরণকে কী বলে?
ক. Haemoptysis খ. Haematuria
গ. Epistaxis ঘ. Malaena উ: গ
৩৯. রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 200 mg/dL এর বেশি হয় কোন রোগে?
ক. Diabetes খ. Asthma
গ. Jaundice ঘ. Anaemia উ: ক
৪০. Dialysis করা প্রয়োজন হয় কোন রোগে?
ক. Respiratory failure খ. Hepatic failure
গ. Cardiac failure ঘ. Renal failure উ: ঘ
৪১. কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কখন দেয়া হয়?
ক. Respiratory failure খ. Liver failure
গ. Cardiac arrest ঘ. Renal failure উ: ক
৪২. Hypoxia কখন হয়?
ক. Oxygen কমে গেলে
খ. Carbon dioxide বেড়ে গেলে
গ. Oxygen বেড়ে গেলে
ঘ. Carbon dioxide কমে গেলে উ: ক
৪৩. মানুষের শরীরে কত প্রকারের রক্ত কণিকা আছে?
ক. তিন খ. চার গ. দুই ঘ. পাঁচ উ: ক
৪৪. মানবদেহের রক্ত চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র —
ক. স্পিগমোম্যানোমিটার খ. স্টেথোস্কোপ
গ. কার্ডিওগ্রাফ ঘ. ইকোকার্ডিওগ্রাফ উ: ক
৪৫. প্রাণী কোন প্রক্রিয়ায় CO₂ তৈরি করে?
ক. শ্বসন খ. রেচন গ. ব্যাপন ঘ. অভিশ্রবন উ: ক
৪৬. নিম্নের কোনটি মানবদেহের পুলিশ ম্যান হিসেবে কাজ করে?
ক. শ্বেত কণিকা খ. লোহিত কণিকা
গ. অণুচক্রিকা ঘ. প্লাজমা উ: ক
৪৭. Growth Chart এ একটি শিশুর কোন তথ্যটি থাকে না?
ক. Height খ. Weight
গ. Immunization status ঘ. Blood group উ: ঘ



৪৮. পূর্ণবয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রক্তচাপ কোনটি? ক. ১৬০/৯০ গ. ১৮০/১০০ উ: খ	খ. ১২০/৮০ ঘ. ৯০/৬০	৬৪. খাদ্যের কোন উপাদান রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে? ক. আমিষ গ. শর্করা উ: খ	খ. শর্করা গ. স্নেহ ঘ. ভিটামিন	৬৫. দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে কোনটি? ক. শ্বেত কণিকা গ. অনুচক্রিকা উ: গ	খ. লোহিত কণিকা ঘ. রক্তরস	৬৬. শরীরে শক্তি যোগাতে দরকার— ক. ভিটামিন গ. খাদ্য উ: গ	খ. সঠিক ওষুধ ঘ. পানি	৬৭. আমাদের দেশে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রায় গড় ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন— ক. ৫০০ ক্যালরি গ. ২০০০ ক্যালরি উ: ঘ	খ. ১০০০ ক্যালরি ঘ. ২৫০০ ক্যালরি	৬৮. চাল কোন জাতীয় খাদ্য বলে বিবেচিত? ক. কার্বো-হাইড্রেট জাতীয় গ. ধাতব লবণ জাতীয় উ: ক	খ. স্নেহ জাতীয় ঘ. ভিটামিন জাতীয়	৬৯. ইক্ষুচিনি বা বিটচিনি বলা হয় কোনটিকে? ক. ফ্রুক্টোজ গ. গ্লুকোজ উ: গ	খ. গ্লুকোজ ঘ. সুক্রোজ	৭০. আমিষ পরিপাক হয়ে কি হয়? ক. কার্বোহাইড্রেট গ. ল্যাকটিক এসিড উ: ঘ	খ. ফ্যাটি এসিড ঘ. অ্যামাইনো এসিড	৭১. নিচের কোনটিতে আমিষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি? ক. মাংস গ. শুটকি মাছ উ: গ	খ. ডিম ঘ. ডাল	৭২. কোন খাদ্যে প্রোটিন বেশি? ক. ভাত গ. মসুর ডাল উ: গ	খ. গরুর গোষ্ঠ ঘ. ময়দা	৭৩. ডালে কোন খাদ্য উপাদান বেশি থাকে— ক. আমিষ গ. তেল উ: ক	খ. শ্বেতসার ঘ. খনিজ লবণ	৭৪. কোন খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ নেই? ক. মাছ গ. আনারস উ: খ	খ. আনারস ঘ. দুধ	৭৫. নিচের কোন খাদ্য আমিষের ভাল উৎস নয়? ক. মসুর ডাল গ. ময়দা উ: খ	খ. ময়দা ঘ. মুগ ডাল	৭৬. মানবদেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন— ক. আমিষ গ. স্নেহ-পদার্থ উ: ক	খ. শর্করা ঘ. ভিটামিন	৭৭. দেহে আমিষের কাজ কী? ক. এন্টিবডি উৎপাদন হ্রাস করা খ. দেহে কোষগুলোর কার্যক্ষমতা হ্রাস করা গ. দেহে কোষগুলোর বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি করা ঘ. দেহে কোষ গঠনে সহায়তা করা উ: ঘ	৭৮. দেহ কোষের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন? ক. প্রোটিন গ. ভিটামিন উ: ক	খ. ফ্যাট ঘ. কার্বোহাইড্রেট	৭৯. কোয়াশিয়রকর রোগ কেন হয়? ক. শর্করার স্বল্পতার জন্য গ. আমিষের স্বল্পতার জন্য উ: গ	খ. ভিটামিন ই এর অভাবে ঘ. খনিজ পুষ্টির অভাবে	৮০. কোন ডালের সঙ্গে ল্যাথারাইজম রোগের সম্পর্ক আছে? ক. অড়হর গ. খেসারী উ: গ	খ. ছোলা ঘ. মটর	৮১. সর্বাধিক স্নেহ জাতীয় খাদ্য— ক. চিনি গ. আলু উ: গ	খ. আলু ঘ. ভাত
---	-----------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	--	------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------	---	---	-------------------------------	--	--	---	-------------------	---	------------------



৮২. মানবদেহে শতকরা কত ভাগ খনিজ লবণ থাকে?
ক. ১৫% খ. ১০% গ. ২% ঘ. ৪% উ: ঘ
৮৩. মানুষের শরীরে বেশির ভাগ ফসফেট (Phosphate) রয়েছে?
ক. হাড়ে খ. দাঁতে
গ. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিতে ঘ. বৃক্কে উ: ক
৮৪. আয়োডিন পাওয়া যায়-
ক. লাইকেনে খ. মিউকরে
গ. এগারিকাসে ঘ. সামুদ্রিক শৈবালে উ: ঘ
৮৫. Deficiency of causes Goiter-
ক. Iodine খ. Protein
গ. Vitamin C ঘ. Vitamin A উ: ক
৮৬. অস্থির বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন-
ক. ক্যালসিয়াম খ. শর্করা
গ. স্নেহ জাতীয় পদার্থ ঘ. প্রোটিন উ: ক
৮৭. কোন খাবারে সবচেয়ে বেশি পটাশিয়াম পাওয়া যায়?
ক. পেয়ারা খ. পাকা কলা
গ. কাঁচা কলা ঘ. ডাব উ: ঘ
৮৮. ভিটামিন 'এ' সবচেয়ে বেশি কোনটিতে?
ক. গাজর খ. পেঁপে
গ. কলা ঘ. পাকা আম উ: ক
৮৯. ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে কোন রোগ দেখা দেয়?
ক. চর্ম রোগ খ. জ্বর
গ. রাতকানা ঘ. মাথা-ব্যথা উ: গ
৯০. 'রাতকানা রোগ' হয় কিসের অভাবে?
ক. ভিটামিন ডি-এর অভাবে খ. ভিটামিন বি_{১২}-এর অভাবে
গ. ভিটামিন এ-এর অভাবে ঘ. ভিটামিন ই-এর অভাবে উ: গ
৯১. কোন ভিটামিনের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়?
ক. ভিটামিন বি-১ খ. ভিটামিন বি-২
গ. ভিটামিন বি-৬ ঘ. ভিটামিন বি-১২ উ: ঘ
৯২. ভিটামিন 'সি' এর অপর নাম কী?
ক. সাইট্রিক এসিড খ. ফলিক এসিড
গ. অ্যাসকরবিক এসিড ঘ. রিবোফ্লাবিন উ: গ
৯৩. সহজে সর্দি-কাশি হয় কোন ভিটামিনের অভাবে?
ক. ভিটামিন-ই খ. ভিটামিন-কে
গ. ভিটামিন-সি ঘ. ভিটামিন-বি ১২ উ: গ
৯৪. স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ডাক্তারগণ কোন ভিটামিন গ্রহণ করতে উপদেশ দেন?
ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'বি'
গ. ভিটামিন 'সি' ঘ. ভিটামিন 'ডি' উ: গ
৯৫. আমাদের দেশে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ সবচেয়ে লাভজনক ফল কোনটি?
ক. কমলালেবু খ. বাতাবীলেবু
গ. আনারস ঘ. কাজী পেয়ারা উ: ঘ
৯৬. ভিটামিন ডি পরিশোষণের (absorption) জন্য অপরিহার্য-
ক. গ্লুকোজ খ. স্নেহ দ্রব্য
গ. প্রোটিন ঘ. ক্যালসিয়াম উ: খ
৯৭. দৈনিক খাদ্য তালিকায় সামুদ্রিক মাছ/শৈবালের অন্তর্ভুক্তি কোন রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে সাহায্য করবে?
ক. হাইপো-থাইরয়েডিজম খ. রাতকানা
গ. এনিমিয়া ঘ. কোয়াশিয়রকর উ: ক
৯৮. মাশরুম এক ধরনের-
ক. অপুষ্পক উদ্ভিদ খ. পরজীবী উদ্ভিদ
গ. ফাঙ্গাস ঘ. অর্কিড উ: গ
৯৯. জলজ উদ্ভিদ সহজে ভাসতে পারে, কারণ-
ক. এরা অনেক ছোট হয়
খ. এদের কাণ্ডে অনেক বায়ু কুণ্ডলী থাকে
গ. এরা পানিতে জন্মে
ঘ. এদের পাতা অনেক কম থাকে উ: খ
১০০. নিচের কোনটি বহুবর্ষজীবী আগাছা?
ক. বিলমরিচ খ. শ্যামা
গ. বন্যা গাজর ঘ. মুখা উ: ঘ
১০১. পালংশাক সবজি হিসেবে-
ক. অম্রধর্মী খ. ক্ষারধর্মী গ. স্নেহধর্মী ঘ. শর্করা উ: ক
১০২. নিচের কোন গাছগুলোতে ক্যাপসিং করা হয়?
ক. শাল, গামারি, কড়ই খ. আম, জাম, কাঁঠাল
গ. নারিকেল, সুপারি ঘ. পেঁপে, পেয়ারা উ: ক
১০৩. নিচের কোন গাছটি পাতা কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করতে পারে?
ক. আপেল খ. পাথরকুচি
গ. জলপাই ঘ. চন্দ্রমল্লিকা উ: খ
১০৪. কচুরীপানা পানিতে ভাসে কেন?
ক. পাতা হালকা বলে খ. পানির ঘনত্ব বেশি বলে
গ. শিকড় শক্ত বলে ঘ. কাণ্ড ফাঁপা বলে উ: ঘ
১০৫. গাছের প্রাণ আছে-কে প্রমাণ করেন?
ক. আলবার্ট আইনস্টাইন খ. জগদীশ চন্দ্র বসু
গ. আর্নেস্ট হোমিংওয়ে ঘ. চার্লস ডারউইন উ: খ
১০৬. কোন কাণ্ড খাদ্য তৈরি করে?
ক. হলুদ এর কাণ্ড খ. রূপান্তরিত কাণ্ড
গ. বায়বীয় কাণ্ড ঘ. সবুজ কাণ্ড উ: খ
১০৭. নিচের কোনটি চিনি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ?
ক. কেনাফ খ. শন গ. বিট ঘ. পাট উ: গ
১০৮. 'মিউকর' কী?
ক. একটি ছত্রাক খ. একটি শৈবাল
গ. ব্যাকটেরিয়া ঘ. ভাইরাস উ: ক
১০৯. শৈবালের বৈশিষ্ট্য কী?
ক. এর পরজীবী খ. এরা স্ব-ভোজী
গ. এরা এককোষী
ঘ. এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না উ: খ
১১০. কোন উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার কাজ করে?
ক. ফার্ন খ. ফগিমনসা গ. পাথরকুচি ঘ. আদা উ: খ
১১১. গাছ খাদ্য উৎপাদনের সময় বায়ুমণ্ডল থেকে কোন পদার্থ গ্রহণ করে?
ক. অক্সিজেন খ. হাইড্রোজেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন ডাই অক্সাইড উ: ঘ
১১২. পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন-
ক. আমাজান খ. সুমাত্রা
গ. সুন্দরবন ঘ. মধুপুর গড় উ: গ
১১৩. ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করা হয় কোন গাছের কাঠ থেকে?
ক. পাইন গাছ খ. উইলো গাছ
গ. সেগুন গাছ ঘ. ইউক্যালিপটাস গাছ উ: খ
১১৪. সকল সপুষ্পক উদ্ভিদ হচ্ছে-
ক. পরজীবী খ. স্বভোজী গ. পরভোজী ঘ. মিথোজীবী উ: খ



১১৫. কোনটি অপুষ্পক উদ্ভিদ নয়?

ক. ক্লোরেল্লা খ. শিমুল
গ. নস্টক ঘ. ব্যাঙের ছাতা উ: খ

১১৬. নিচের কোন সবজিটির বীজ হতে বীজতলায় বিশেষ যত্নের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের পর মূল জমিতে রোপন করতে হয়?

ক. টমেটো খ. লালশাক
গ. গাজর ঘ. মূলা উ: ক

১১৭. শস্য উৎপাদনে ফসফরাসের উপকারী ভূমিকা কী?

ক. ফুল ফোটানো ও ফল পাকতে সাহায্য করে
খ. শিকড় গঠন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
গ. শস্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে
ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

১১৮. নিচের কোন পুষ্টি উপাদানটি উদ্ভিদ মাটি থেকে পেয়ে থাকে?

ক. কার্বন খ. সালফার
গ. হাইড্রোজেন ঘ. অক্সিজেন উ: খ

১১৯. নিচের কোন বৃক্ষটি সাধারণত উপকূলীয় বনাঞ্চলে জন্মায়?

ক. সেগুন খ. কেওড়া গ. কড়ই ঘ. শাল উ: খ

১২০. নিচের কোন ফসলটি লবণাক্ততা মোটেই সহ্য করতে পারে না?

ক. তুলা খ. খেজুর গ. আখ ঘ. শতমূলী উ: গ

১২১. আখের বৈজ্ঞানিক নাম-

ক. *Aea mays* খ. *Triticum aestivum*
গ. *Pisum sativum* ঘ. *Saccharum officinarum* উ: ঘ

১২২. কোন উদ্ভিদে জাইলেম ভেসেল নাই?

ক. আম খ. কাঁঠাল গ. সেগুন ঘ. পাইন উ: ঘ

১২৩. ট্রেনবস চক্রের বিক্রিয়া কোথায় ঘটে?

ক. নিউক্লিয়াসে খ. সাইটোপ্লাজমে
গ. গলজি বডিতে ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়াতে উ: ঘ

১২৪. পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য অঞ্চলকে কী বলে?

ক. Greep Spot খ. Hot Spot
গ. Safe Spot ঘ. White Spot উ: খ

১২৫. সুন্দরবনে জন্মায় না কোনটি?

ক. শাল খ. সেগুন গ. গর্জন ঘ. সবগুলি উ: ঘ

১২৬. রূপান্তরিত পাতার উদাহরণ কোনটি?

ক. নারিকেল পাতা খ. আকর্ষী
গ. জবা পাতা ঘ. গোলপাতা উ: খ

১২৭. কোনটিতে পাতার কিনারায় মুকুল সৃষ্টি হয়ে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়?

ক. পুদিনা খ. পাখরকুচি গ. আলু ঘ. কচুরিপানা উ: খ

১২৮. পাখরকুচির চারা কিসের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়?

ক. জোড় কলমের সাহায্যে খ. প্রকন্দের সাহায্যে
গ. পাতার সাহায্যে ঘ. মৌল কাণ্ডের সাহায্যে উ: গ

১২৯. শালগম কোন প্রকার রূপান্তরিত মূল?

ক. কন্দাকৃতি মূল খ. রূপান্তরিত প্রধান মূল
গ. শাখা মূল ঘ. কোনটিই নয় উ: খ

১৩০. নিম্নের কোনটি মূল?

ক. কচু খ. গোল আলু
গ. শালগম ঘ. আদা উ: গ

১৩১. রূপান্তরিত মূল কোনটি?

ক. ওলকপি খ. মিষ্টিআলু
গ. কচু ঘ. আদা উ: খ

১৩২. নিচের কোনটি গাজর, পেঁয়াজ ও মুলার মতো?

ক. বেগুন খ. সিম গ. লেবু ঘ. আলু উ: ঘ

১৩৩. কোন উদ্ভিদে অণুবীজের মাধ্যমে প্রজনন হয়?

ক. সরিষা খ. পাট গ. ফার্ন ঘ. গম উ: গ

১৩৪. মূলের সাহায্যে প্রজনন করে?

ক. আদা খ. আলু গ. ডালিয়া ঘ. পেঁয়াজ উ: গ

১৩৫. কোনো গাছের শিকড়, ডাল বা পাতা কেটে যে নতুন চারা গজায় তাকে বলে-

ক. দাবা কলম খ. গুটি কলম
গ. জোড় কলম ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

১৩৬. পৃথিবীর বৃহত্তম ফুলের নাম-

ক. রক্তজবা খ. র‍্যাফােলেশিয়া
গ. ফণিমনসা ঘ. লরেন্স উ: খ

১৩৭. ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় স্ত্রী শবকের-

ক. গর্ভদণ্ডে খ. গর্ভমুণ্ডে গ. ডিম্বাশয়ে ঘ. ডিম্বকে উ: ঘ

১৩৮. নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ?

ক. শসা খ. সূর্যমুখী
গ. আউশ ধান ঘ. সবগুলি উ: ঘ

১৩৯. কোনটি নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ?

ক. পালাং শাক খ. সূর্যমুখী
গ. শিম ঘ. রোপা উ: খ

১৪০. নিরপেক্ষ দিনের ফসল-

ক. আমন ধান খ. আখ
গ. আউশ ধান ঘ. তামাক উ: গ

১৪১. অন্ধকারে অন্ধুরিত হয় কোন ফুল?

ক. বেলী খ. গাঁদা গ. জুঁই ঘ. জবা উ: খ

১৪২. নিচের কোনটি পরাগায়নের সাধারণ সঠিক বর্ণনা?

ক. একই ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ স্থানান্তরিত হয়
খ. পরাগধানী থেকে পরাগ স্থানান্তরিত হয়ে অন্য ফুলে যায়
গ. একই ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে যায়
ঘ. পরাগধানী থেকে পরাগ স্থানান্তরিত হয়ে একই ফুলে যায় উ: গ

১৪৩. পরাগায়ন কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ উ: ক

১৪৪. ধানের ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটে?

ক. ফুলে ফুলে সংস্পর্শে
খ. বাতাসের সাথে পরাগ ঝড়ে পড়ে
গ. কীট পতঙ্গের সাহায্যে
ঘ. পাতা দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে উ: খ

১৪৫. যে সব ফুল পতঙ্গপরাগী এবং রাতে ফোটে সেসব ফুলে কোনটি থাকে?

ক. গন্ধ ও পাপড়িহীন খ. তীব্র গন্ধ এবং সাদা পাপড়ি
গ. তীব্র গন্ধ পাপড়িহীন ঘ. গন্ধহীন কিন্তু অনেক মধু উ: খ

১৪৬. প্রাণীর মাধ্যমে পরাগায়ন হয় যেটিতে-

ক. সরিষা খ. ধান
গ. পাতা শ্যাওলা ঘ. কদম উ: ঘ

১৪৭. সাধারণত ফলের অংশ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ২ হতে ৩টি উ: খ

১৪৮. একটি আদর্শ ফলে পাওয়া যায়-

ক. বীজপত্র ও ফলত্বক
খ. বীজ ও বীজপত্র
গ. বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বক
ঘ. বহিঃত্বক, মধ্যত্বক এবং অন্তঃত্বক উ: ঘ

১৪৯. পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু ফল-

ক. আম খ. কাঁঠাল গ. ডুরিয়ান ঘ. রোজবেরী উ: ক



১৫০. অক্সুরোদগমের জন্য দরকার হয়-

- ক. পানি-তাপ-বায়ু খ. মাটি-সার-পানি
গ. পানি-তাপ-আলো ঘ. মাটি-আলো-বায়ু

উ: ক

১৫১. নিচের কোন বীজে মৃৎগত অক্সুরোদগম হয়?

- ক. রেড়ি খ. মিষ্টি কুমড়া
গ. আম ঘ. শিম

উ: গ

১৫২. Osmosis শব্দটির অর্থ কী?

- ক. ব্যাপন খ. অভিশ্রবণ
গ. পানি শোষণ ঘ. প্রস্বেদন

উ: খ

১৫৩. লবণের দ্রবণে আঙ্গুর রাখলে তা চুপসে যায় কোন প্রক্রিয়ায়?

- ক. ব্যাপন খ. অন্তঃঅভিশ্রবণ
গ. বহিঃঅভিশ্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

উ: গ

১৫৪. 'অগ্নিশ্বর' কী ফসলের উন্নত জাত?

- ক. ধান খ. কলা গ. পাট ঘ. গম

উ: খ

১৫৫. মূল নেই কোন উদ্ভিদে?

- ক. ফণিমনসা খ. বীরুৎ গ. গুল্ম ঘ. মস

উ: ঘ

১৫৬. ফল পাকানোর জন্য দায়ী কী?

- ক. ইথিলিন খ. প্রপিন
গ. লাইকোপেন ঘ. মিথিলিন

উ: ক

১৫৭. নিচের কোনটি সবুজ সার উৎপাদনকারী উদ্ভিদ?

- ক. মিষ্টি আলু খ. আলফা আলফা
গ. মটর ঘ. পান

উ: খ

১৫৮. ভুট্টা কোন শ্রেণীর উদ্ভিদ?

- ক. খাদ্য শস্য খ. চিনি গ. আঁশ ঘ. তেল

উ: ক

১৫৯. আনারস কোন জাতীয় ফল?

- ক. যৌগিক ফল খ. গুচ্ছ ফল
গ. সরল ফল ঘ. রসালো ফল

উ: ক

১৬০. কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ?

- ক. আম খ. ধান গ. জাম ঘ. কাঁঠাল

উ: খ

১৬১. ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য কী দায়ী?

- ক. এস্টার খ. ইথার
গ. অ্যালকোহল ঘ. গ্লুকোজ

উ: ক

১৬২. দুটি গর্ভপত্র রয়েছে কোন ফুলের ত্রীভুজকে?

- ক. বেলি খ. জবা গ. ধুতরা ঘ. ডালিয়া

উ: গ

১৬৩. কোন উদ্ভিদের ফুল ট্রাইমেরাস?

- ক. ধান খ. পাট গ. টেঁড়স ঘ. জবা

উ: ক

১৬৪. 'পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবের স্বভাব ও দৈহিক পরিবর্তন ঘটে'-
মতবাদটি দেন বিজ্ঞানী-

- ক. ডারউইন খ. ল্যামার্ক
গ. মেন্ডেল ঘ. পান্ডলভ

উ: ক

১৬৫. বৃক্ষের বয়স কী দিয়ে নির্ধারণ করা যায়?

- ক. বৃক্ষের উচ্চতা খ. বুক সমান উচ্চতায় বৃক্ষের বেড়
গ. শাখা প্রশাখা ঘ. বৃক্ষের বর্ষবলয়

উ: ঘ

১৬৬. ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ কোনটি?

- ক. জারুল খ. তেঁতুল গ. বট ঘ. গরান

উ: ঘ

১৬৭. নিচের কোনটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে না?

- ক. অক্সিন খ. সাইটোকাইনিন
গ. ফ্লোরিজেন ঘ. অক্সিটোসিন

উ: গ

১৬৮. ডুমুরের পুংরেণুর সাথে ত্রী রেণুর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম-

- ক. মোমাছি খ. কালো পিপড়া
গ. প্রজাপতি ঘ. লাল পিপড়া

উ: খ

১৬৯. কোনটি মিথ্যা?

- ক. মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হলে ব্যাপনের হার বাড়ে
খ. মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হলে ব্যাপনের হার কমে
গ. তাপমাত্রা বাড়লে ব্যাপনের হার বাড়ে

ঘ. পদার্থের অণুর ঘনত্ব বেশি হলে ব্যাপনের হার বেশি হবে

উ: ক

১৭০. বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদী ফলের মাঝে কোনটি সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়?

- ক. আনারস খ. পেঁপে গ. কলা ঘ. তরমুজ

উ: গ

১৭১. একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফুলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- ক. ফুল বড় খ. উজ্জ্বল রং
গ. ট্রাইমেরাস ঘ. সুগন্ধযুক্ত

উ: খ

১৭২. ফল ও বীজ উৎপাদনে কোন হরমোন প্রধান ভূমিকা পালন করে?

- ক. সাইটোকাইনিন খ. অক্সিন
গ. ইথিলিন ঘ. মিথানল

উ: খ

১৭৩. শস্য দানায় কোনটি বেশি থাকে?

- ক. প্রোটামিন খ. প্রোলামিন
গ. গ্লুটোন ঘ. গ্লোবিউলিন

উ: ঘ

১৭৪. অন্ধদের জন্য লিখনরীতির উদ্ভাবন করেন-

- ক. ব্রেইল খ. কপার্নিকাস
গ. ডেভিটবোর ঘ. টমাস আলভা এডিসন

উ: ক

১৭৫. বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্রের নাম কী?

- ক. অ্যাম্পিয়ার মিটার খ. গ্যালভানোমিটার
গ. অ্যামিটার ঘ. ভোল্ট মিটার

উ: গ

১৭৬. রেডিওঅ্যাকটিভ মৌল অনুসন্ধান করার যন্ত্র-

- ক. গাইগার মুলার কাউন্টার খ. ম্যানোমিটার
গ. ক্রনমিটার ঘ. ওডোমিটার

উ: ক

১৭৭. মার্কিনী কত সালে বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেন?

- ক. ১৮৭৪ সালে খ. ১৮৮২ সালে
গ. ১৮৯০ সালে ঘ. ১৮৯৬ সালে

উ: ঘ

১৭৮. হাইড্রোমিটার কী?

- ক. দুধের ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র
খ. পেট্রোলিয়ামের ভর পরিমাপের যন্ত্র
গ. তরল পদার্থের ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র
ঘ. পদার্থের তলটান পরিমাপের যন্ত্র

উ: গ

১৭৯. উপাত্ত সংগ্রহে সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়া একটি-

- ক. প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি
খ. মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি
গ. সরাসরি ডাটা সংগ্রহ পদ্ধতি
ঘ. প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

উ: ক

১৮০. বায়ুর গতিবেগ মাপার যন্ত্রের নাম কী?

- ক. ব্যারোমিটার খ. থার্মোমিটার
গ. হাইড্রোমিটার ঘ. এনিমোমিটার

উ: ঘ

১৮১. সর্বপ্রথম আণবিক তত্ত্বের সাহায্যে পৃষ্ঠটানের ব্যাখ্যা দেন কে?

- ক. গ্যালিলিউ খ. রবার্ট হুক
গ. ভ্যানডার প্লাস্ক ঘ. ল্যাপ্লাস

উ: ঘ

১৮২. সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের একককে কী বলে?

- ক. নটিক্যাল মাইল খ. ফাদম
গ. কিলোমিটার ঘ. মাইল

উ: খ

১৮৩. নিচের কোন রাসায়নিক পদার্থের কারণে সরিষা ফুল হলদে দেখায়?

- ক. বিটাক্যারোটিন খ. বিটাজ্যানথিন
গ. লাইকোপিন ঘ. মেলানিন

উ: খ



১৮৪. নিচের কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ?

ক. তেতুল খ. জাম গ. পাট ঘ. ইক্ষু উ: ঘ

১৮৫. কোনটি ছোট দিনের উদ্ভিদ?

ক. গম খ. তামাক গ. মূলা ঘ. মটরগুটি উ: খ

১৮৬. নগ্নবীজি উদ্ভিদে ফল হয়না কারণ-

ক. বীজ নেই খ. গর্ভাশয় নেই
গ. পরাগায়ন হয় না ঘ. নিষেক হয় না উ: খ

১৮৭. ফুল হওয়া সত্ত্বেও কোনটিকে ফল হিসেবে মনে করা হয়?

ক. ডালিম খ. আতা গ. আপুর ঘ. ডুমুর উ: ঘ

১৮৮. একটি আদর্শ ফুলের কয়টি অংশ?

ক. ৫টি খ. ৪টি গ. ৩টি ঘ. ৬টি উ: ক

১৮৯. দিন-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ কোনটি?

ক. তুলা খ. মূলা গ. পাট ঘ. আখ উ: ক

১৯০. নিষেক ছাড়া গর্ভাশয়ের ফলে পরিণত হওয়াকে বলে-

ক. বীজ উৎপাদন খ. পারথেনোকার্পিক
গ. ফল উৎপাদন ঘ. ফলত্বক উৎপাদন উ: খ

১৯১. পারথেনোকার্পিক ফল কোনটি-

ক. আম খ. পেয়ারা গ. কলা ঘ. কুল উ: গ

১৯২. যৌগিক ফল কোনটি?

ক. আম খ. আপেল গ. কলা ঘ. কাঁঠাল উ: ঘ

১৯৩. বীজ, ফল, কন্দ প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে কী জমা থাকে?

ক. স্টার্চ খ. সেলুলোজ
গ. গ্লাইকোজেন ঘ. প্রোটিন উ: ক

১৯৪. কোনটি বড় দিনের উদ্ভিদ?

ক. গম খ. সয়াবিন
গ. গোল আলু ঘ. ইক্ষু উ: ক

১৯৫. নিচের কোন ফলটি নিষেক ছাড়াই সৃষ্টি হতে পারে?

ক. আম খ. জাম গ. আপুর ঘ. কাঁঠাল উ: গ

১৯৬. পরাগরেণু তৈরি হয় কোন কোষে?

ক. আদিকোষ খ. পুংজনকোষ
গ. প্রকৃতকোষ ঘ. পুংজনন মাতৃকোষ উ: ঘ

১৯৭. নিষেকের পর ডিম্বাণু পরিণত হয়-

ক. ভ্রূণে খ. বীজে
গ. ফলে ঘ. এন্ডোস্পার্মে উ: ক

১৯৮. পরাগরেণু বিশ্লেষণ বিদ্যাকে বলা হয়-

ক. অসিওলজি খ. সাইটোলজি
গ. প্যালিনলজি ঘ. এ্যামব্রায়োলজি উ: গ

১৯৯. মৌমাছি পালন বিদ্যা-

ক. এভিকালচার খ. এপিকালচার
গ. পিসিকালচার ঘ. সেরিকালচার উ: খ

২০০. এভিকালচার বলতে কী বুঝায়?

ক. পক্ষীশালা ব্যবস্থাপনা খ. পাখিপালন সংক্রান্ত বিষয়াদি
গ. বিনোদন চর্চা ঘ. উড্ডয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি উ: খ

২০১. উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ণায়ক যন্ত্র-

ক. ওডোমিটার খ. ক্রনমিটার
গ. ট্যাকোমিটার ঘ. ক্রেনসকোমিটার উ: ঘ

২০২. ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র-

ক. ব্যারোমিটার খ. সেক্সট্যান্ট
গ. সিসমোগ্রাফ ঘ. ম্যানোমিটার উ: গ

২০৩. স্টিফেন হকিং বিশ্বের একজন খুব বিখ্যাত-

ক. দার্শনিক খ. পদার্থবিদ গ. রসায়নবিদ ঘ. কবি উ: খ

২০৪. নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল ধনী হয়েছিলেন-

ক. তেলের খনির মালিক হিসেবে
খ. উন্নত ধরনের বিস্ফোরক আবিষ্কার করে
গ. জাহাজের ব্যবসা করে
ঘ. ইম্পাত কারখানার মালিক হিসেবে উ: খ

২০৫. তড়িৎ চৌম্বক আবেশের আবিষ্কারক হলেন-

ক. নিটন খ. ফ্যারাডে
গ. গ্যালিলিও ঘ. ম্যাক্স উ: খ

২০৬. পিজোমিটার টিউব কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

ক. প্রবাহ পরিমাপ খ. তাপমাত্রা পরিমাপ
গ. চাপ পরিমাপ ঘ. চাপের তীব্রতা পরিমাপ উ: গ

২০৭. কোন পদ্ধতিতে বাতাসে আর্দ্রতা নির্ণয় করা যায়?

ক. রাসায়নিক পদ্ধতি খ. আর্দ্র বাষ্প তাপমাত্রা পদ্ধতি
গ. শিশিরাক্ষ নির্ণয় পদ্ধতি ঘ. উপরের সবগুলো উ: ঘ

২০৮. বাষ্পীয় ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন?

ক. জেমস্ ওয়াট খ. হেনরিক মার্জ
গ. আইজ্যাক নিউটন ঘ. স্টিফেন হকিংস উ: ক

২০৯. ক্যালকুলাস কে আবিষ্কার করেন?

ক. কোলার খ. নিউটন
গ. গ্যালিলিও ঘ. আর্কিমিডিস উ: খ

২১০. শব্দের তীক্ষ্ণতার মাত্রা নির্ণয়ের একক কোনটি?

ক. ডেসিবেল খ. ওহম গ. নিউটন ঘ. ডাইন উ: ক

২১১. তারের ব্যাসার্ধ, ছোট দৈর্ঘ্য ইত্যাদি পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম-

ক. মিটার খ. স্ক্রু-গজ
গ. ফেরোমিটার ঘ. ফিতা উ: খ

২১২. সূর্যই যে সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও গ্রহগুলো তার চারদিকে ঘুরে চলেছে-এ কথা প্রথম কে বলেছেন?

ক. প্লেটো খ. কোপার্নিকাস
গ. এরিস্টটল ঘ. গ্যালিলিও উ: খ

২১৩. বিজ্ঞানে দুইবার নোবেল পুরস্কার কে অর্জন করেছিলেন?

ক. মাদাম কুরি খ. রোনাল্ড রস
গ. লুই পাস্তুর ঘ. পিয়েরে কুরি উ: ক

২১৪. সূক্ষ্ম সময় মাপার যন্ত্র-

ক. ব্যারোমিটার খ. ক্রোনোমিটার
গ. গ্যালভানোমিটার ঘ. ম্যানোমিটার উ: খ

২১৫. রিখটার স্কেল কী?

ক. দৈর্ঘ্য পরিমাপের স্কেল
খ. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের স্কেল
গ. ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপক স্কেল
ঘ. শব্দের মাত্রা পরিমাপক স্কেল উ: গ

২১৬. ফোনোগ্রাফ এর সাহায্যে কী করা যায়?

ক. শব্দ ধরে রাখা যায় খ. শব্দ সৃষ্টি করা যায়
গ. শব্দ ধ্বংস করা যায় ঘ. শব্দ বৃদ্ধি করা যায় উ: খ

২১৭. কোন যন্ত্রের সাহায্যে একটি কোষের তড়িৎচালক শক্তি পরিমাপ করা যায়?

ক. অ্যামিটার খ. পটেনশিওমিটার
গ. গ্যালভানোমিটার ঘ. ওমমিটার উ: খ

২১৮. ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর কী নির্ণয় করা যায়?

ক. তাপ খ. চাপ গ. আর্দ্রতা ঘ. উচ্চতা উ: খ



Home



Work

১. রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন হল—[৪৬ তম বিসিএস]
ক. Vitamin K খ. Vitamin A
গ. Vitamin B ঘ. Vitamin C উ: ক
২. দ্বিপদ নামকরণ দ্বিতীয় নামটি নির্দেশ করে—[৪৬ তম বিসিএস]
ক. প্রজাতি খ. বর্গ গ. রাজ্য ঘ. শ্রেণি উ: ক
৩. ধাতব কার্বোনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়— [৪৬ তম বিসিএস]
ক. লবণ খ. পানি
গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড ঘ. সবগুলো উ: ঘ
৪. সবজি চাষ বিদ্যাকে কী বলে? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন(কলেজ)-২০২৪]
ক. Horticulture খ. Arboriculture
গ. Floriculture ঘ. Vegiculture উ: ঘ
৫. রক্তে Platelet-এর কাজ কী? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন(কলেজ)-২০২৪]
ক. O₂ পরিবহন
খ. সংক্রমণ প্রতিরোধ
গ. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে
ঘ. রক্তে pH এর নির্ধারণ করে উ: গ
৬. অতিবেগুনি রশ্মি কোথা থেকে আসে? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ)-২০২৪]
ক. চন্দ্র খ. তারকা গ. সূর্য ঘ. ব্লাক হোল উ: গ
৭. খাদ্যশক্তি কীসের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ)-২০২৪]
ক. জুল খ. কিলো জুল
গ. ক্যালোরি ঘ. কিলোক্যালোরি উ: ঘ
৮. ব্যাকটেরিয়া কী? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ)-২০২৪]
ক. জড়বস্তু খ. প্রাণী গ. উদ্ভিদ ঘ. অণুজীব উ: ঘ
৯. যে কারণে শৈশব-অন্ধত্ব হতে পারে তা হলো— (৪৪তম বিসিএস)
ক. এইডস খ. ম্যালেরিয়া গ. হাম ঘ. যক্ষ্মা উ: গ
১০. কোভিড-১৯ যে ধরনের ভাইরাস— (৪৩তম বিসিএস)
ক. DNA খ. DNA+RNA
গ. mRNA ঘ. RNA উ: ঘ
১১. হৃদযন্ত্রের সংকোচন হওয়াকে বলা হয়— (৪৩তম বিসিএস)
ক. ডায়াস্টোল খ. সিস্টোল
গ. ডায়াসিস্টোল ঘ. উপরের কোনটিই নয় উ: খ
১২. হার্ট থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায় যে রক্তনালি— (৪১তম বিসিএস)
ক. ভেইন খ. আর্টারি গ. ক্যাপিলারি ঘ. নার্ড উ: খ
১৩. ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন্ মশা? (৩৮তম; ২৪তম ও ২২তম বিসিএস)
ক. কিউলেক্স খ. এডিস
গ. এ্যানোফিলিস ঘ. সব ধরনের মশা উ: খ
১৪. ভাইরাস আসলে কী? (৩৭তম বিসিএস)
ক. উদ্ভিদ খ. প্রাণী
গ. না উদ্ভিদ না প্রাণী
ঘ. প্রাণী দেহে প্রবেশ করতে পারলে অনুকূল পরিবেশে প্রাণীর মত আচরণ করে। উ: ঘ
১৫. মানবদেহে রোগ প্রতিরোধে প্রাথমিক প্রতিরক্ষান্তরের (First line of defense) অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি? (৩৭তম বিসিএস)
ক. লাইসোজোম খ. গ্যাসট্রিক জুস
গ. সিলিয়া ঘ. লিফোসাইট উ: ঘ
১৬. মানুষের রক্তে লোহিত কণিকা কোথায় সঞ্চিত থাকে? (৩৬তম বিসিএস)
ক. হৃদযন্ত্রে খ. বৃক্কে গ. ফুসফুসে ঘ. প্লীহাতে উ: ঘ
১৭. হৃৎপিণ্ড কোন ধরনের পেশি দ্বারা গঠিত? (৩৫তম বিসিএস)
ক. ঐচ্ছিক খ. অনৈচ্ছিক
গ. বিশেষ ধরনের ঐচ্ছিক ঘ. বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক উ: ঘ

১৮. এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে— (৩৫তম ও ২১তম বিসিএস)
ক. হৃৎপিণ্ডের বন্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফুলানো
খ. হৃৎপিণ্ডে নতুন শিরা সংযোজন
গ. হৃৎপিণ্ডের মৃত টিস্যু কেটে ফেলে দেয়া
ঘ. হৃৎপিণ্ডের টিস্যুতে নতুন টিস্যু সংযোজন উ: ক
১৯. রক্তে হিমোগ্লোবিনের কাজ কী? (৩৪তম ও ২৫তম বিসিএস)
ক. অক্সিজেন পরিবহণ করা খ. রোগ প্রতিরোধ করা
গ. রক্ত জমাট বাঁধানো ঘ. উল্লেখিত সবগুলো উ: ক
২০. যকৃতের রোগ কোনটি? (৩২তম বিসিএস)
ক. টাইফয়েড খ. জন্ডিস গ. হাম ঘ. কলেরা উ: খ
২১. এন্টিবায়োটিকের কাজ— (৩২তম বিসিএস)
ক. রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা-বৃদ্ধি করা
খ. জীবাণু ধ্বংস করা
গ. ভাইরাস ধ্বংস করা
ঘ. দ্রুত রোগ নিরাময় করা উ: খ
২২. মানুষের স্পাইনাল কর্ডের দৈর্ঘ্য কত? (৩০তম বিসিএস)
ক. ১৫ ইঞ্চি (প্রায়) খ. ১৭ ইঞ্চি (প্রায়)
গ. ১৮ ইঞ্চি (প্রায়) ঘ. ২০ ইঞ্চি (প্রায়) উ: গ
২৩. ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে যে তথ্যটি সত্য নয় তা হলো— (২১তম বিসিএস)
ক. এ রোগ মানবদেহের কিডনি নষ্ট করে
খ. চিনি জাতীয় খাবার বেশি খেলে এ রোগ হয়
গ. এ রোগ হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়
ঘ. ইনসুলিনের অভাবে এ রোগ হয় উ: খ
২৪. কোন বিজ্ঞানী রোগজীবাণু তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন? (২৯তম বিসিএস)
ক. ডারউইন খ. লুইপাস্তুর
গ. প্রিস্টলি ঘ. ল্যাভয়সিয়ে উ: খ
২৫. ইনসুলিন নিঃসৃত হয় কোথা থেকে? (২৮তম বিসিএস)
ক. অগ্ন্যাশয় হতে খ. হাইপোথ্যালামাস হতে
গ. লিভার হতে ঘ. পিটুইটারি গ্ল্যান্ড হতে উ: ক
২৬. ক্যান্সার রোগের কারণ কী? (২৮তম বিসিএস)
ক. কোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু খ. কোষের অস্বাভাবিক জমাট বাঁধা
গ. কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘ. উপরের সবগুলি উ: গ
২৭. মানুষের হৃৎপিণ্ডে কতটি প্রকোষ্ঠ থাকে? (২৭তম বিসিএস)
ক. দুটি খ. চারটি গ. ছয়টি ঘ. আটটি উ: খ
২৮. মানুষের গায়ের রং কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে? (২৭তম বিসিএস)
ক. মেলানিন খ. থায়ামিন
গ. ক্যারোটিন ঘ. হিমোগ্লোবিন উ: ক
২৯. নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় মানব দেহের— (২৬তম বিসিএস)
ক. ফুসফুস খ. যকৃত গ. কিডনি ঘ. প্লীহা উ: ক
৩০. নার্সিস সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিটকে কী বলে? (২৫তম বিসিএস)
ক. নেফ্রোন খ. নিউরন
গ. থাইমাস ঘ. মাস্ট সেল উ: খ
৩১. মস্তিষ্কের ক্ষমতা ক্ষয় পেতে থাকে স্নায়ু কোষের (২৪তম বিসিএস)
ক. এক-চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গেলে খ. অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেলে
গ. এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে গেলে ঘ. এক-চতুর্থাংশ বেড়ে গেলে উ: ক
৩২. অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন কোনটি? (২৩তম বিসিএস)
ক. পেনিসিলিন খ. ইনসুলিন
গ. ফলিক এসিড ঘ. অ্যামিনো এসিড উ: খ



৩৩. দূষিত বাতাসের কোন গ্যাসটি মানবদেহে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে? (২১তম বিসিএস)
ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড খ. কার্বন মনোক্সাইড
গ. নাইট্রিক অক্সাইড ঘ. সালফার ডাইঅক্সাইড উ: খ
৩৪. নাড়ীর স্পন্দন প্রবাহিত হয়- (১৬তম বিসিএস)
ক. ধমনির ভেতর দিয়ে খ. শিরার ভেতর দিয়ে
গ. শ্লায়ুর ভেতর দিয়ে ঘ. ল্যাকটিয়ালের ভেতর দিয়ে উ: ক
৩৫. 'স্ট্রোক' আকস্মিক অজ্ঞান যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে- এটি কী? (১৫তম বিসিএস)
ক. হৃৎপিণ্ডের সজোরে সংকোচন বা বন্ধ হয়ে যাওয়া
খ. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এবং রক্ত প্রবাহে বাধা
গ. হৃৎপিণ্ডের অংশ বিশেষের অসাড়তা
ঘ. ফুসফুস হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়া উ: খ
৩৬. কোনটি রক্তের কাজ নয়? (১৫তম বিসিএস)
ক. কলা (Tissue) হতে ফুসফুসে বর্জ্য পদার্থ বহন করা
খ. ক্ষুদ্রান্ত হতে কলাতে খাদ্যের সারবস্তু বহন করা
গ. হরমোন বিতরণ করা
ঘ. জারকরস বিতরণ করা উ: ঘ
৩৭. আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে- (১০তম বিসিএস)
ক. অক্সিজেন ও গ্লুকোজ
খ. অক্সিজেন ও রক্তের আমিষ
গ. ইউরিয়া ও গ্লুকোজ
ঘ. এমাইনো এসিড ও কার্বন ডাই অক্সাইড উ: ক
৩৮. মানবদেহে সবচেয়ে বড় অস্থি কোনটি? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-'২০]
ক. Femour খ. Tibia গ. Humerus ঘ. Ulna উ: ক
৩৯. জন্ডিস আক্রান্ত হয়- (৩০তম বিসিএস; নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স -২১)
ক. যকৃত খ. কিডনী গ. পাকস্থলি ঘ. হৃৎপিণ্ড উ: ক
৪০. স্ট্রিট ভাইরাস কোন রোগের জীবাণুর নাম? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২০]
ক. টিটেনাস খ. রেবিস গ. হাম ঘ. যক্ষ্মা উ: খ
৪১. এইডস এর জীবাণু- [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-'২০]
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. ভাইরাস
গ. ছত্রাক ঘ. পরজীবী উ: খ
৪২. ডায়রিয়ার কারণ নিচের কোনটি? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-'২০]
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. রোটা ভাইরাস
গ. Protozoa ঘ. ফাংগাস উ: খ
৪৩. নিচের কোন পদ্ধতিতে Bacteria এর Spore ধ্বংস হয়? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-'২০]
ক. Oiling খ. Fumigation
গ. Cidex solution ঘ. Autoclave উ: ঘ
৪৪. যে বিজ্ঞান জীবাশ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে- [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২০]
ক. ফসিলোলজি খ. মরফোলজি
গ. প্যালিয়েন্টোলজি ঘ. ফাইটোজেনি উ: গ
৪৫. কোন উদ্ভিদকে জীবন্ত ফসিল বলা হয়? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২০]
ক. মস খ. গর্জন গ. সাইকাস ঘ. গামার উ: গ
৪৬. কোনটি ভাইরাস জনিত রোগ? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এর সহকারী পরিচালক '২১]
ক. যক্ষ্মা খ. ডিপথেরিয়া গ. জলাতন্ত্র ঘ. টাইফয়েড উ: গ
৪৭. রাইজোবিয়াম কী? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এর সহকারী পরিচালক '২১]
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. ভাইরাস
গ. ছত্রাক ঘ. পরগাছা উ: ক

৪৮. যেসব অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে তাদের বলা হয়- (৩৬তম বিসিএস'১৫; সিনিয়র স্টাফ নার্স'২১; বা.প.বি.বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন))'২০]
ক. প্যাথোজেনিক খ. ইনফেকশন
গ. টক্সিন ঘ. জীবাণু উ: ক
৪৯. নিম্নের কোন রোগটি DNA ভাইরাসঘটিত? (৪৩তম বিসিএস'২১; প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২০]
ক. ডেঙ্গুজ্বর খ. স্মলপক্স
গ. কোভিড-১৯ ঘ. পোলিও উ: খ
৫০. ভাইরাসজনিত রোগ নয় কোনটি? (৩৬তম বিসিএস'১৫; বা.প.উ.এ (সহকারী পরিচালক)'২২]
ক. জন্ডিস খ. এইডস গ. নিউমোনিয়া ঘ. চোখ ওঠা উ: গ
৫১. কোনটি ভাইরাসজনিত রোগ নয়? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২০]
ক. বসন্ত খ. জন্ডিস গ. হাম ঘ. বসন্ত উ: ক
৫২. এইচআইভি কি? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২০; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৫; প্রা.বি. (সহকারী শিক্ষক)'১২]
ক. ছত্রাক খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. সায়ানো ব্যাকটেরিয়া ঘ. ভাইরাস উ: ঘ
৫৩. এডিস মশা কিসের জীবাণু বহন করে? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২০]
ক. ডায়রিয়া খ. কলেরা গ. ম্যালেরিয়া ঘ. ডেঙ্গুজ্বর উ: ঘ
৫৪. 'সোয়াইন ফ্লু' রোগের বাহক- [ক.জে.আ. (অডিটর)'২২]
ক. শূকর খ. বাদুর
গ. এডিস মশা ঘ. মুরগি উ: ক
৫৫. ব্যাকটেরিয়ার গতিশীলতার জন্য তার যে গঠন দায়ী তা হলো- [৪৪তম বিসিএস'২২]
ক. পিলি খ. ফ্ল্যাগেলা গ. শীথ ঘ. ক্যাপসুলস উ: খ
৫৬. ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে- [শি./স.প.সে./গ.গ.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)'১৫; ডা.ট্রে./স.প.ক./অ./জ.ম.প্র. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৫; শি/ডা.ট্রে./শ.ক./বে.বি.প.প./রে./জ.ম. (বাজিগত কর্মকর্তা)'১৫]
ক. স্থলে খ. জলে গ. বাতাসে ঘ. সর্বত্র উ: ঘ
৫৭. অ্যান্টিবায়োটিক কাদের উপর কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২০]
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. ছত্রাক গ. শৈবাল ঘ. ভাইরাস উ: ঘ
৫৮. কোনটি কলেরা, টাইফয়েড ও যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি করে? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২০]
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. ভাইরাস
গ. সিজেলা ঘ. জিয়াডিয়া উ: ক
৫৯. কোনটি শিশুর জন্মগত ক্রটিজনিত রোগ? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২০]
ক. হাম খ. পোলিও
গ. হেপাটাইটিস ঘ. ক্রবেলা উ: ঘ
৬০. নিম্নলিখিতদের মধ্যে সারা বিশ্বে মহিলাদের সর্বাধিক ক্যান্সার কোনটি? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২০]
ক. জরায়ু খ. স্তন গ. পাকস্থলী ঘ. থাইরয়েড উ: খ
৬১. 'চিকনগুনিয়া' কিসের মাধ্যমে ছড়ায়? [প্র.ক.বৈ.ক.ম.জ.ক.প্র.ব. (ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, সিভিল ও ইলেকট্রনিক্স)'১৮; না.মি.অ. (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'১৮; শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'১৭; স.প.ক.ম.না.ডি.ম.অ. (মিডওয়াইফ)'১৭]
ক. এডিস মশার মাধ্যমে খ. পানির মাধ্যমে
গ. বানরের মাধ্যমে ঘ. বাতাসের মাধ্যমে উ: ক
৬২. প্রুগ মহামারী/গ্ল্যাঙ্ক ডেথ শুরু হয় কোথায়? [বি.ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক. স্পেন খ. ফ্রান্স গ. ইতালি ঘ. রাশিয়া উ: গ
৬৩. বিলিরুবিন তৈরি হয়- [২৭তম বিসিএস: উপজেলা সমাজসেবা অফিসার -'০২]
ক. পিত্তথলিতে খ. কিডনিতে
গ. প্লীহায় ঘ. যকৃত উ: ঘ
৬৪. অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন কোনটি? [২৩তম বিসিএস]
ক. পেনিসিলিন খ. ইনসুলিন
গ. ফোলিন এসিক ঘ. অ্যামাইনো এসিড উ: খ



৬৫. কোন জলজ জীবটি বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়? [২১তম বিসিএস; কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক '১৯; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) '১১]
ক. শুশুক খ. তিমি গ. ইলিশ ঘ. হাস্কর উ: ক
৬৬. কোন জারক রস পাকস্থলিতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়— [১৯তম বিসিএস; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ২০০৭; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক; ২০০১]
ক. পেপসিন খ. এমাইলেজ গ. রেনিন ঘ. ট্রিপসিন উ: গ
৬৭. বহুমূত্র রোগে কোন হরমোনের দরকার? [১৯তম বিসিএস]
ক. ইনসুলিন খ. থাইরক্সিন
গ. এনড্রোজেন ঘ. এস্ট্রোজেন উ: ক
৬৮. ইনসুলিন কে আবিষ্কার করেন? [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন (প্রভাষক): ১৬]
ক. ফ্রেডেরিক বেন্টিং ও চার্লস এইচ
খ. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং
গ. গেরহার্ড ডোমাক ঘ. অ্যাডওয়ার্ড জেনার উ: ক
৬৯. ট্রিপসিন নামক এনজাইম থাকে এমন— [পল্টী উন্নয়ন একাডেমি এর সহকারী পরিচালক '২১]
ক. মুখ গহ্বরের লালাতে খ. অগ্ন্যাশয় রসে
গ. গ্যাস্ট্রিক রসে ঘ. যকৃত রসে উ: খ
৭০. বৃক্কের একক হলো— [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স) '২৩]
ক. গ্লোমারুলাস খ. মাইনর কেলিস
গ. নেফ্রন ঘ. মেজর কেলিস উ: গ
৭১. Fetus এর Commonest presentation কোনটি? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স) '২৩]
ক. Breech খ. Cephalic গ. Shoulder ঘ. Brow উ: খ
৭২. একজন সাধারণ মানুষের দেহে মোট কত টুকরা হাড় থাকে? [১৩তম বিসিএস '১১-২১; ত.ম.অ.গ.অ. (সহকারী তথ্য অফিসার) '১৩; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক) '১৩; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক) '১২; রে.বে.প্রা. (শিক্ষক) '১১; প্র.বি. (সহকারী শিক্ষক) '০৯; প্রা.বি. (সহকারী শিক্ষক) '০৫]
ক. ২০৬টি খ. ২১৬টি গ. ২৩০টি ঘ. ২২২টি উ: ক
৭৩. কিডনি রোগের চিকিৎসা যে ডাক্তার করেন তাকে কী বলা হয়? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি- '২৩]
ক. Cardiologist খ. Nephrologist
গ. Neurologist ঘ. Pathologist উ: খ
৭৪. এমাইলেজ এনজাইম শ্বেতসার ভেঙ্গে কী তৈরি করে? [পল্টী উন্নয়ন একাডেমি এর সহকারী পরিচালক '২১]
ক. এমাইনো এসিড খ. ফ্যাটি এসিড
গ. গ্লুকোজ ঘ. পেপটাইড উ: গ
৭৫. এনজাইম হচ্ছে— [বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ -এর সিকিউরিটি অফিসার '২১]
ক. কার্বোহাইড্রেট খ. লিপিড
গ. নিউক্লিক এসিড ঘ. প্রোটিন উ: ঘ
৭৬. থ্রিক্সিরা বলা হয়— [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর '২১]
ক. পিটুইটারিকে খ. থাইরয়েডকে
গ. যকৃতকে ঘ. অ্যাড্রিনালকে উ: ক
৭৭. মানবদেহে রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে— [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা '২০; জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (শ্রম পরিদপ্তর) '০৯; সহকারী জজ '১০]
ক. স্নায়ুতন্ত্র খ. হরমোন গ. পেশী ঘ. উৎসেচক উ: খ
৭৮. পিউপিলের অবস্থান কোথায়? [পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী মহিলা স্বাস্থ্য অফিসার: ২০]
ক. রেটিনার পশ্চাতে খ. আইবিসের পশ্চাতে
গ. আইবিসের মধ্যবর্তী স্থানে ঘ. কোরয়েডের নিচে উ: গ
৭৯. হার্টের কোন প্রকোষ্ঠ ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে? [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স '২০]
ক. বাম অলিন্দ খ. ডান অলিন্দ
গ. বাম নিলয় ঘ. ডান নিলয় উ: ক
৮০. দেহকে নড়াচড়া ও চলনে সাহায্য করে বলে ঐচ্ছিক পেশিকে কি বলা হয়? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট '২০১৯]
ক. হৃদপেশি খ. কঙ্কাল পেশি
গ. মসৃণ পেশি ঘ. স্নায়ুপেশি উ: খ

৮১. নিচের কোনটিকে কিডনির কার্যকরী একক বলা হয়? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসার '১৯; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা '০৩]
ক. নেফ্রন খ. গ্লোমেরুলাস
গ. নিউরন ঘ. মেজর ক্যালিস উ: ক
৮২. কোন প্রক্রিয়ায় প্রাণী কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা '১৯; ৫ম জুডিশিয়াল সার্ভিস (সহকারী জজ) '০৩; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার '০৬]
ক. ব্যাপন খ. রেচন গ. শ্বসন ঘ. অভিস্রবণ উ: গ
৮৩. মানবদেহে পেশিটিস্যুর পানির পরিমাণ কত ভাগ? [পরিবার কল্যাণে পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী '১৮; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) '০৫]
ক. ৫০% খ. ৭০% গ. ৭৫% ঘ. ৬০% উ: গ
৮৪. পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ শ্বাসকার্য চালায়— [পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটার কর্মকর্তা '১৭; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক '০০; মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা '০২]
ক. ফুসফুসের সাহায্যে খ. ত্বকের সাহায্যে
গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. ফুলকার সাহায্যে উ: গ
৮৫. অগ্ন্যাশয়ের আলফা কোষ থেকে নিঃসৃত হয়? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী অফিসার: ০৮]
ক. পেনক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড খ. লাইপেজ
গ. ইনসুলিন ঘ. গ্লুকাগন উ: ঘ
৮৬. 'স্ট্রোক' আকস্মিক অজ্ঞান যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে- এটি কি? (১৫তম বিসিএস)
ক. হৃৎপিণ্ডের সজোরে সংকোচন বা বন্ধ হয়ে যাওয়া
খ. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এবং রক্ত প্রবাহে বাধা
গ. হৃৎপিণ্ডের অংশ বিশেষের অসাড়তা
ঘ. ফুসফুস হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়া উ: খ
৮৭. The largest part of the human brain is- [Bangladesh Bank, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. Cerebrum খ. Medulla oblongata
গ. Cere bellum ঘ. None of these উ: ক
৮৮. স্পাইনাল নার্ভ কয় জোড়া? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক- '২৩]
ক. ৩০ জোড়া খ. ৩১ জোড়া
গ. ৩২ জোড়া ঘ. ৩৩ জোড়া উ: খ
৮৯. নিচের কোনটি Endocrine gland নয়? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি- '২৩]
ক. Pituitary খ. Liver গ. Thyroid ঘ. Adrenal উ: খ
৯০. প্রাণিদেহের দীর্ঘতম কোষ কোনটি? [ক.জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম- টাইপিষ্ট)) '২২]
ক. RBC খ. নিউরন গ. গবলেট ঘ. WBC উ: খ
৯১. 'অটিজম' কোন ধরনের সমস্যা? [স্ব.প্র.অ. (নকশাকার (ড্রাফটম্যান)) '২২]
ক. মস্তিষ্কের বুদ্ধিজনিত সমস্যা
খ. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা
গ. শ্রবণশক্তির ঘাটতিজনিত সমস্যা
ঘ. মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা উ: ঘ
৯২. মানুষের দেহে সাধারণ ওজনের কত শতাংশ রক্ত থাকে? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক- '২৩]
ক. ১০% খ. ৫% গ. ৮% ঘ. ৭% উ: ঘ
৯৩. রক্তের হিমোগ্লোবিন হলো একটি- [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক- '২৩]
ক. চর্বি খ. এন্টিজেন গ. প্লাটিলেট ঘ. আমিষ উ: ঘ
৯৪. রক্তনালীতে রক্ত জমাট না বাধার জন্য দায়ী কোনটি? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী- '২৩]
ক. হেপারিন খ. হিস্টেমিন
গ. হিমোগ্লোবিন ঘ. লিম্ফোসাইট উ: ক
৯৫. রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাবে মানবদেহে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয়? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি- '২৩]
ক. রাতকানা রোগ হয় খ. রক্তাক্ততা দেখা দেয়
গ. জয়েন্টে ব্যথা হয় ঘ. ডায়রিয়া হয় উ: খ



৯৬. একজন মানুষের স্বাভাবিক BMI কত থাকতে হবে? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-২৩]
ক. (১৮-৩০) kg/m² খ. (১৯-২৫) kg/m²
গ. (২০-২৭) kg/m² ঘ. (১৮.৫-২৪.৯) kg/m² উ: ঘ
৯৭. মানুষের শরীরের রক্তে পটাশিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা কত? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-২৩]
ক. ৮.৯-৫ mmol/L খ. ৩.৫-৫ mmol/L
গ. ৭-৮ mmol/L ঘ. ৩.৯-৮ mmol/L উ: খ
৯৮. রক্তশূন্যতা হলে কোনটি চুপসে যায়? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-২৩]
ক. ধমনী খ. শিরা গ. লিগামেন্ট ঘ. জালিকা উ: খ
৯৯. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ কত দিন পর পর রক্ত দান করতে পারে? [সিনিয়র স্টাফ নার্স: ১৭; পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক '২২]
ক. ২.৫ মাস খ. ৩ মাস গ. ৪ মাস ঘ. ৫ মাস উ: খ
১০০. Normal P^H of human blood is- [পিএসসি(সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. 6.5-7.5 খ. 7.35-7.45
গ. 8-9 ঘ. 4.5-8 উ: খ
১০১. মানবদেহে রক্তে মূলত কত ধরনের কোষ থাকে? [পিএসসি(সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. ৮ ধরনের খ. ৩ ধরনের
গ. ২ ধরনের ঘ. ১ ধরনের উ: খ
১০২. রক্তে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নষ্ট করে- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক. CO খ. CO₂ গ. CH₄ ঘ. Cl₂ উ: ক
১০৩. রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় নিচের কোনটির অভাবে? [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক. আয়রন খ. ভিটামিন-এ
গ. ক্যালসিয়াম ঘ. আয়োডিন উ: ক
১০৪. মানবদেহের লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত কত? [প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩; বা.বে.বি.চ.ক. (এরোড্রাম কর্মকর্তা (এটিএম)/উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)/অ্যানা'২১]
ক. ৬০০ : ১ খ. ৮০০ : ১
গ. ৯০০ : ১ ঘ. ১০০০ : ১ উ: ক
১০৫. মানবদেহের Largest Artery কোনটি? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. CAROTID খ. AORTA
গ. FEMORAL ঘ. RENAL উ: খ
১০৬. যে রক্তনালি মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় তাকে বলে- [বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক. শিরা বা Vein খ. ধমনী বা Artery
গ. হৃৎপিণ্ড বা Heart ঘ. কৈশিক জালিকা বা Capillary উ: খ
১০৭. নাড়ির স্পন্দন প্রবাহিত হয়- [১৬তম বিসিএস'৯৪; (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২১; বিআরডিবি (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৩; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক)'১২; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক)'১২; রে.রে.প্রা. (শিক্ষক)'১১]
ক. শিরার ভিতর দিয়ে খ. স্নায়ুর ভিতর দিয়ে
গ. ধমনির ভিতর দিয়ে ঘ. ল্যাকটিয়ালের ভিতর দিয়ে উ: গ
১০৮. স্বাভাবিক Pulse rate কোনটি? [পিএসসি(সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. ৬৪ খ. ৭২ গ. ৮৮ ঘ. ৯৪ উ: খ
১০৯. রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠিত হয়- [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এর সহকারী পরিচালক '২১]
ক. জিংক এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে
খ. লৌহ এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে
গ. কপার এবং লিপিডের সমন্বয়ে
ঘ. ম্যাঙ্গানিজ এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে উ: খ
১১০. রক্তে রক্ত কণিকার পরিমাণ কত? [ডাক অধিদপ্তরের বিজ্ঞ ওভারশিয়ার '২০; নার্সিং সেবা অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ '১৭]
ক. ৪৫% খ. ৫০% গ. ৫৫% ঘ. ৬০% উ: ক

১১১. রক্ত সংগ্রহ করা হয় সাধারণত কোন শিরা থেকে? [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নার্সিং ও মিডওয়াইফ '২২; উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর) পরীক্ষা '১১]
ক. মিডিয়াল কিউবিটাল খ. কৌশিক জালিকা
গ. লোহিত অস্থি মজ্জা ঘ. সবগুলোই উ: ক
১১২. রক্তে কোলেস্টেরল উপকারী যদি রক্তে বেশি থাকে? [বিআর ই বি -এর উপ সহকারী প্রকৌশলী '২২]
ক. LDL খ. HDL গ. ক ও খ ঘ. TG উ: খ
১১৩. সার্বজনীন দাতা বলা হয় কোন ব্লাড গ্রুপ কে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার '২১]
ক. এ পজেটিভ খ. বি পজেটিভ
গ. এবি পজেটিভ ঘ. ও পজেটিভ উ: ঘ
১১৪. কোন গ্রুপের রক্তে এবি উভয় ধরনের এন্টিবডি থাকে? [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স '২০]
ক. এ খ. বি গ. ও ঘ. এবি উ: গ
১১৫. রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কত নেমে গেলে অক্সিজেন দিতে হয়? [স্ববন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স-২০২০]
ক. ৯০% খ. ৯২% গ. ৯৫% ঘ. ৯৭% উ: ক
১১৬. দেহের প্রতিরক্ষণ ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে- [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা '১৯]
ক. রক্তরস খ. শ্বেত কণিকা
গ. অণুচক্রিকা ঘ. লোহিত কণিকা উ: খ
১১৭. সুষম খাদ্যের শর্করা, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের অনুপাত? [৪৫ তম বিসিএস]
ক. ৪ : ১ : ১ খ. ৪ : ২ : ২
গ. ৪ : ২ : ৩ ঘ. ৪ : ৩ : ২ উ: ক
১১৮. বঙ্গবৃষ্টির ফলে মাটিতে উদ্ভিদের কোন খাদ্য উপাদান বৃদ্ধি পায়? (৪৪তম বিসিএস)
ক. নাইট্রোজেন খ. পটাশিয়াম
গ. অক্সিজেন ঘ. ফসফরাস উ: ক
১১৯. ফলিক এসিডের অন্য নাম কোনটি? (৪৪তম বিসিএস)
ক. ভিটামিন বি ১২ খ. ভিটামিন বি ৬
গ. ভিটামিন বি ১ ঘ. ভিটামিন বি ৯ উ: ঘ
১২০. শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিতে হয়— (৪৪তম বিসিএস)
ক. বছরে একবার খ. বছরে দুইবার
গ. বছরে তিনবার ঘ. এর কোনটিই নয় উ: খ
১২১. এনজাইম, অ্যান্টিবডি এবং হরমোন-এর মৌলিক উপাদান— (৪৪তম বিসিএস)
ক. প্রোটিন খ. ক্যালসিয়াম গ. ভিটামিন ঘ. লবণ উ: ক
১২২. প্রোটিন তৈরি হয়— (৪৩তম বিসিএস)
ক. ফ্যাটি এসিড দিয়ে খ. সাইট্রিক এসিড দিয়ে
গ. অ্যামিনো এসিড দিয়ে ঘ. অক্সালিক এসিড দিয়ে উ: গ
১২৩. কোন জীব থেকে অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জীবকে কী বলে?
ক. অণুজীব খ. জীন গ. ক্লোন ঘ. ক্রণ উ: গ
১২৪. কার্বোহাইড্রেটে C, H এবং O-এর অনুপাত কত? (৪০তম বিসিএস)
ক. ১ : ১ : ২ খ. ১ : ২ : ১
গ. ১ : ৩ : ২ ঘ. ১ : ৩ : ১ উ: খ
১২৫. ডিমে কোন ভিটামিন নেই? (৪০তম বিসিএস)
ক. ভিটামিন-এ খ. ভিটামিন-বি
গ. ভিটামিন-সি ঘ. ভিটামিন-ডি উ: গ
১২৬. মানবদেহের শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস- (৩৪তম বিসিএস)
ক. পরিপাক খ. খাদ্য গ্রহণ
গ. শ্বসন ঘ. রক্ত সংবহন উ: গ
১২৭. অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিভারে সঞ্চিত সুগার হলো- (৩৪তম বিসিএস)
ক. গ্লুকোজ খ. ফুকটোজ
গ. সুক্রোজ ঘ. গ্লাইকোজেন উ: ঘ
১২৮. হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে (৩৪তম বিসিএস)
ক. আয়োডিন খ. আয়রন
গ. ম্যাগনেসিয়াম ঘ. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস উ: ঘ



১২৯. কোন ভিটামিন ক্ষতস্থানে হতে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্যে করে?
ক. ভিটামিন সি খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন বি২ ঘ. ভিটামিন কে উ: ঘ
১৩০. রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে কোনটি খাওয়া উচিত নয়?
(২৪তম বিসিএস)
ক. বেলে মাছ খ. পালাং শাক
গ. খাশির মাংস ঘ. মুরগীর মাংস উ: গ
১৩১. রেডিও আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়- (২৩তম বিসিএস)
ক. কিডনিতে পাথর গলাতে খ. পিত্ত পাথর গলাতে
গ. গলগণ্ড রোগ নির্ণয়ে ঘ. নতুন পরমাণু তৈরিতে উ: গ
১৩২. কচুশাক বিশেষভাবে মূল্যবান যে উপাদানের জন্য তা হলো-
ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'সি'
গ. লৌহ ঘ. ক্যালসিয়াম উ: গ
১৩৩. কোন ভিটামিনের অভাবে চর্ম রোগ হয়? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, জুনিয়র শিক্ষক-'২৩]
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন সি
গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স উ: খ
১৩৪. চায়ের পাতায় কোন ভিটামিন থাকে? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক-'২৩]
ক. ভিটামিন ই খ. ভিটামিন এ
গ. ভিটামিন বি ঘ. ভিটামিন সি উ: গ
১৩৫. পানিতে দ্রবীভূত ভিটামিন কোনটি? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফার-'২৩]
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন ডি
গ. ভিটামিন বি ঘ. ভিটামিন কে উ: গ
১৩৬. কোন ভিটামিনের অভাবে রক্ত জমাট বাঁধে না? [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফার-'২৩]
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন কে উ: ঘ
১৩৭. সুষম খাদ্যের উপাদান কয়টি? [৩৮, ২৯, ২৮তম বিসিএস; মাইক্রোজেনেটিক রোগলিপি অধিদপ্তর, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. ৪টি খ. ৫টি গ. ৬টি ঘ. ৭টি উ: গ
১৩৮. সামুদ্রিক শৈবাল ও সামুদ্রিক মাছে কোনটি বেশি পাওয়া যায়? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক. লৌহ খ. ম্যাগনেশিয়াম
গ. আয়োডিন ঘ. পটাশিয়াম উ: গ
১৩৯. পনির তৈরিতে ব্যবহৃত এনজাইমের নাম- [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), হিসাব সহকারী-'২৩]
ক. পেপেইন খ. রেনিন গ. ক্যাটালেজ ঘ. পেকটিন উ: খ
১৪০. ভিটামিন 'সি' এর রাসায়নিক নাম কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩]
ক. অ্যাসকরবিক এসিড খ. ফলিক এসিড
গ. ফ্যাটি এসিড ঘ. অ্যামাইনো এসিড উ: ক
১৪১. এক গ্রাম ফ্যাট হতে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক. ৯.০ kcal খ. ৯.৮ kcal
গ. ৯.৩ kcal ঘ. ৯.৬ kcal উ: ক
১৪২. ইদানিং সুপার ফুড বলে পরিচিত খাদ্য কি বৈশিষ্ট্য বহন করে? [বিটিসিএল (জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার)'২২]
ক. অনিদ্রা দূর করে
খ. মানসিক চাপ দূর করে
গ. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে
ঘ. এটি একটি প্রাকৃতিক প্রতিবিধান উ: গ
১৪৩. শর্করা জাতীয় খাদ্য যে কাজে ব্যয় হয়- [শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক. দেহের বৃদ্ধির জন্য খ. ক্ষয় রোধের জন্য
গ. পুষ্টির অভাব পূরণে ঘ. হাড় গঠনে উ: ক

১৪৪. দুধে যে শর্করা থাকে তাকে কি বলে? [NSI (ফিল্ড অফিসার)'১৯; স্ব.ম.অ.মানি.অ. (উপ-পরিদর্শক)'১৮; প্র.ক.বৈ.ক.ম. (উপসহকারী পরিচালক)'১৭; শি./স.প.সে./গ./গ.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল))'১৫; ডা.টো./ঘা.প.ক./অ./জ.ম.প্র. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৫; শি./ডা.টো./প্র.ক./বৈ.বি.প.প./রে./জ.ম./ (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'১৫]
ক. ফ্রুকটোজ খ. ল্যাকটোজ
গ. এমাইলেজ ঘ. গ্যালাইকটেজ উ: খ
১৪৫. দুধ চিনি কোনটি? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক. গ্লুকোজ খ. সুক্রোজ গ. ল্যাকটোজ ঘ. ম্যালটোজ উ: গ
১৪৬. মানবদেহে কত গ্রাম শর্করা জমা থাকে? [সা.ভূ.ক্যা.অ.প্র.ম.চা. সে. (জুনিয়র শিক্ষক)'২৩]
ক. ২৫০-৩০০ খ. ৩০০-৪০০
গ. ৩৫৫-৪৫০ ঘ. ১২০০-১৬০০ উ: খ
১৪৭. নিচের কোনটি Reducing sugar? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. স্টার্চ খ. সেলুলোজ
গ. গ্লুকোজ ঘ. গ্লাইকোজেন উ: গ
১৪৮. দুধের রঙ সাদা হয় কেন? [বা.প.বি.বো. (জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানবসম্পদ)) '২২; প.ত.বা.অ. (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)'১৭]
ক. শর্করার জন্য খ. প্রোটিনের জন্য
গ. চর্বি র জন্য ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
১৪৯. দুধ হচ্ছে- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক. জেল খ. ইমালসন
গ. দ্রবণ ঘ. সাসপেনশন উ: খ
১৫০. দেহ গঠনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন- [ডা.অ. (হিসাব সহকারী/ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক. শর্করা খ. ভিটামিন গ. পানি ঘ. আমিষ উ: ঘ
১৫১. মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড কয়টি? [বি.বা.এ. (ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট)'২২]
ক. ৬টি খ. ৭টি গ. ৯টি ঘ. ৮টি উ: ঘ
১৫২. কোলাজেন কী? [বি.ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক. কার্বোহাইড্রেট খ. প্রোটিন
গ. লিপিড ঘ. নিউক্লিক এসিড উ: গ
১৫৩. Natural protein-এর কোড নাম- [১৭তম বিসিএস ৯৫-৯৬; প্রা.গ.ম. (পিটিআই জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(টেক))'১৬; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক'১৪; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৩]
ক. Protein-P⁵³ খ. Protein-P⁵¹
গ. Protein-P⁴⁹ ঘ. Protein-P⁵⁴ উ: গ
১৫৪. কোনটি রক্তে স্নেহের বাহক হিসেবে কাজ করে? [বি.বা.এ.লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)'২৩]
ক. কোলেস্টেরল খ. অ্যামাইনো এসিড
গ. ফ্যাটি এসিড ঘ. গ্লুকোজ উ: ক
১৫৫. নিচের কোন খাবার থেকে সবচেয়ে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. শর্করা খ. স্নেহ জাতীয় পদার্থ
গ. প্রোটিন ঘ. ভিটামিন উ: খ
১৫৬. নিচের কোনটিকে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট বলা হয়? [বি.বা.এ. (ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট)'২২]
ক. আমিষ খ. ভিটামিন গ. শর্করা ঘ. ক ও খ উ: খ
১৫৭. কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয়? [বি.বা.এ. (গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)'২২]
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন ডি
গ. ভিটামিন বি ঘ. ভিটামিন ই উ: গ
১৫৮. কোন ভিটামিনের অভাবে Night blindness হয়? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন বি উ: ক
১৫৯. শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিতে হয়- [৪৪তম বিসিএস'২২]
ক. বছরে একবার খ. বছরে দুইবার
গ. বছরে তিনবার ঘ. এর কোনটিই নয় উ: খ



১৬০. ভিটামিন বি এর অভাবে- [পিএসসি(সিনিয়র স্টাফ নার্স) '২০]
ক. বেরিবারি রোগ হয় খ. রিকেট রোগ হয়
গ. স্কার্ভি রোগ হয় ঘ. রাতকানা রোগ হয় উ: ক
১৬১. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ হয়- [বি.বা.এ. (গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২২]
ক. Thyroxine Hormone খ. Thymuses Hormone
গ. Hormone ঘ. Insulin Hormone উ: ক
১৬২. কোন ভিটামিনের অভাবে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়? [বা.প.উ.বো (বিআরডিবি (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২০]
ক. ভিটামিন ই খ. ভিটামিন কে
গ. ভিটামিন বি ঘ. ভিটামিন সি উ: ক
১৬৩. আয়োডিনের অভাবে কোন রোগ হয়? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স) '২০]
ক. টিটেনী খ. গলগণ্ড গ. ক্যাসার ঘ. রিকেটস উ: খ
১৬৪. কোন হরমোনের অভাবে গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি হয়? [শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (ফুল) '২২]
ক. থাইরক্সিন খ. ইনসুলিন
গ. গ্লুকাগন ঘ. করটিসোল উ: ক
১৬৫. কোনটির অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয়? [বি.বা.এ.লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২০]
ক. ফসফরাস খ. পটাশিয়াম
গ. ক্যালসিয়াম ঘ. খনিজ লবণ উ: গ
১৬৬. BMI কি নির্দেশ করে? [বি.বা.এ. (গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২২]
ক. মানবদেহের গড়ন ও চর্বি সূচক নির্দেশ করে
খ. পেশী ও চর্বি সূচক নির্দেশ করে
গ. উচ্চতা ও ভুলতার সূচক নির্দেশ করে
ঘ. শক্তির খরচের সূচক নির্দেশ করে উ: ক
১৬৭. BMI এর পূর্ণরূপ- [প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (২য় পর্যায়) '২২]
ক. Ballistic Missile Initiative
খ. Body Mass Index
গ. Bill Measurement Index
ঘ. Best Medicine of Integration উ: খ
১৬৮. কোন রস শর্করা ও আমিষ উভয়কে পরিপাক করে? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর) '২০]
ক. টায়ালিন খ. পেপসিন
গ. গ্যাস্ট্রিক রস ঘ. অগ্ন্যাশয় রস উ: ঘ
১৬৯. সম্পূর্ণ বা আদর্শ খাদ্য বলা যায়- [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮: শিক্ষক নিবন্ধন (কেলেজ) '১৭: খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ খাদ্য পরিদর্শক '০১]
ক. ডিমকে খ. দুধকে
গ. মাংসকে ঘ. শাক-সবজিকে উ: খ
১৭০. উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের মধ্যে কোনটি মাইক্রোমৌল? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা '১৭]
ক. নাইট্রোজেন খ. বোরন
গ. ফসফরাস ঘ. পটাশিয়াম উ: খ
১৭১. উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কী? [৪৫ তম বিসিএস]
ক. ট্যাকোমিটার খ. অ্যালটিমিটার
গ. ওডোমিটার ঘ. অডিওমিটার উ: ক
১৭২. ১০০ ওয়াট-এর একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব ১ ঘণ্টা চললে কত শক্তি ব্যয় হয়? (৪১তম বিসিএস)
ক. ১০০ জুল খ. ৬০ জুল
গ. ৬০০০ জুল ঘ. ৩৬০০০০ জুল উ: ঘ
১৭৩. MKS পদ্ধতিতে ভরের একক- (৩০তম বিসিএস)
ক. কিলোগ্রাম খ. পাউন্ড গ. গ্রাম ঘ. আউন্স উ: ক
১৭৪. কাজ ও বলের একক যথাক্রমে- (৩১তম বিসিএস)
ক. নিউটন ও মিটার খ. জুল ও ডাইন
গ. ওয়াট ও পাউন্ড ঘ. প্যাসকেল ও কিলোগ্রাম উ: খ

১৭৫. বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম কি? [৪০তম বিসিএস: রাবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট-এফ-১): ২০১৯-২০]
ক. মাইক্রোমিটার খ. হাইগ্রোমিটার
গ. ব্যারোমিটার ঘ. থার্মিটার উ: খ
১৭৬. কোন বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো- [৩৫তম বিসিএস: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কুল অ্যাডজুট্যান্ট -১৮]
ক. অ্যামিটার খ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র
গ. ভোল্টমিটার ঘ. তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র উ: ঘ
১৭৭. অলটিমিটার (Altimeter) কী? [৩০তম বিসিএস / পুলিশ সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক : ০২]
ক. তাপ পরিমাপক যন্ত্র খ. উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র
গ. গ্যাসের চাপ পরিমাপক যন্ত্র ঘ. উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র উ: ঘ
১৭৮. শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র- [২৬তম বিসিএস: রাবি ইউনিট (দর্শন, ইতিহাস, ইং. ইতিহাস ও সংস্কৃতি)- ২০১৪]
ক. অডিওমিটার খ. অ্যামিটার
গ. অডিওফোন ঘ. অলটিমিটার উ: ক
১৭৯. উষ্ণতার একক কীভাবে প্রকাশ করা হয়? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার -১৯]
ক. মিটার খ. অ্যাম্পিয়ার গ. কেলভিন ঘ. ফারেনহাইট উ: গ
১৮০. ভরের আন্তর্জাতিক একক কী? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্সট্রাক্টর -১৮]
ক. সময় খ. কিলোগ্রাম গ. ত্বরণ ঘ. বেগ উ: খ
১৮১. বলের আন্তর্জাতিক একক কী? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর : ১৮]
ক. সময় খ. কিলোগ্রাম গ. ত্বরণ ঘ. নিউটন উ: ঘ
১৮২. ডুবোজাহাজ কোন যন্ত্রের সাহায্যে পানির নিচ থেকে উপরের দৃশ্য দেখে? [দূরদূরকারী পরিচালক-২০২০]
ক. পেরিস্কোপ খ. পেরিমিটার
গ. টেলিস্কোপ ঘ. মাইক্রোস্কোপ উ: ক
১৮৩. মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম- [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: ১৮: প্রা. বি. প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. ওডোমিটার খ. থার্মিটার
গ. ম্যানোমিটার ঘ. ট্রেনমিটার উ: ক
১৮৪. পানির তলায় শব্দ নির্ধারণের যন্ত্র- [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যা, সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) : ১০]
ক. অডিওমিটার খ. অডিওফোন
গ. ফ্যাদোমিটার ঘ. হাইড্রোফোন উ: ঘ
১৮৫. সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি প্রায়- [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ১৩]
ক. তিনগুণ খ. দ্বিগুণ গ. চারগুণ ঘ. দশগুণ উ: খ
১৮৬. দিয়ালাই বস্তুর দু ধারে কাগজের ওপর যে বারুদ থাকে তা আসলে- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বাতিল): ০২]
ক. কাচচূর্ণ মিশ্রিত ফসফরাস (খ) গ্রাফাইট
গ. গন্ধক ঘ. হীরক উ: ক
১৮৭. পান করা পানির সাথে ক্লোরিন মেশানো হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্রিসানথিমাম): ১২]
ক. পানির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির জন্য
খ. পানিকে সুস্বাদু করার জন্য
গ. পানিতে মিশ্রিত অদ্রবণীয় কণাসমূহকে দ্রবীভূত করার জন্য
ঘ. ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করার জন্য উ: ঘ
১৮৮. পানিকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা যায়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ): ০৫]
ক. ক্লোরিন পাউডার মিশিয়ে
খ. ফিটকিরি দ্বারা থিতিয়ে
গ. অঙ্গার ও বালি স্তরের মধ্য দিয়ে
ঘ. পানিকে পরিশ্রুত করে প্রবাহিত করে, ক্লোরিন মিশিয়ে উ: ঘ



১৮৯. অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ১২]
ক. জানুয়ারি খ. জুলাই গ. ডিসেম্বর ঘ. সেপ্টেম্বর উ: ক
১৯০. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়): ১৯]
ক. জাপান খ. বাংলাদেশ গ. ভারত ঘ. ভিয়েতনাম উ: খ
১৯১. প্রাণি জগতের উৎপত্তি ও বংশ সন্মুখী বিদ্যাকে বলে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৫]
ক. জুলজিম খ. বায়োলজি
গ. ইভোলিউশন ঘ. জেনেটিক্স উ: ঘ
১৯২. দুটো প্রজাতির সম্মিলনে সৃষ্ট জীবের জাত- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (খুলনা বিভাগ): ০৫]
ক. দোয়াশ খ. সংকর গ. কৃত্রিম ঘ. মিশ্র উ: খ
১৯৩. জেনেটিক কোডের আবিষ্কারক কে? [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বিটা): ১৪]
ক. ড. এম স্বমীনাথন খ. জোহানসন
গ. ড. খোরানা ঘ. ড. রোনাল্ড রস উ: গ
১৯৪. রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে- [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বুড়িগঙ্গা): ১৩]
ক. লোহিত রক্তকণিকায় খ. শ্বেত রক্তকণিকায়
গ. অনুচক্রিকায় ঘ. প্লাজমায় উ: ক
১৯৫. হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (হেমন্ত): ১০]
ক. কম্পাস খ. স্টেথোস্কোপ
গ. গ্যালভানোমিটার ঘ. কার্ডিওগ্রাফ উ: ঘ
১৯৬. শ্বসনে নির্গত হয়- [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি): ১৩]
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. উপরের সবগুলো উ: গ
১৯৭. প্রাণী কোন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী): ১২]
ক. ব্যাপন খ. রেচন গ. শ্বসন ঘ. অভিস্রবণ উ: গ
১৯৮. বায়ুর কোন উপাদান জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ৯৩]
ক. নাইট্রোজেন খ. অক্সিজেন
গ. জলীয় বাষ্প ঘ. কার্বন ডাই অক্সাইড উ: খ
১৯৯. অঙ্কুরা গ্রহি থেকে নিঃসৃত হয় কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]
ক. লাল খ. পিত্তরস গ. পেপসিন ঘ. হরমোন উ: ঘ
২০০. অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্রাইকোজেন নামে দেহের কোন অংশে জমা থাকে? [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (দানিয়ুব): ১৩]
ক. প্লীহা খ. যকৃৎ গ. অগ্ন্যাশয় ঘ. পিত্তথলি উ: খ
২০১. শরীর হতে বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া বের করে দেয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ০৬]
ক. যকৃত খ. হৃৎপিণ্ড গ. ফুসফুস ঘ. কিডনি উ: ঘ
২০২. বিষধর সাপের কয়টি বিষ দাঁত থাকে? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (টগর): ১১]
ক. চারটি খ. তিনটি গ. দুইটি ঘ. একটি উ: গ
২০৩. আকুপাচার হল- [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মেঘনা): ১৩]
ক. জাপানের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি
খ. গ্রিসের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি
গ. চীন দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি
ঘ. মিসরের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি উ: গ
২০৪. 'কার্ডিওলজি' কোন রোগের সাথে সম্পৃক্ত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. হার্ট খ. চোখ গ. কিডনি ঘ. ফুসফুস উ: ক
২০৫. টিউমার সংক্রান্ত চর্চাকে কী বলে? [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি): ১৩]
ক. একোলজি খ. অনকোলজি
গ. সাইটোলজি ঘ. টিউমারোলজি উ: খ

২০৬. আমাদের দেশে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রায় গড়ে কত ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া): ১২]
ক. ১৬০০ ক্যালরি খ. ২০০০ ক্যালরি
গ. ২৫০০ ক্যালরি ঘ. ২৮০০ ক্যালরি উ: গ
২০৭. দেহকোষের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মেঘনা): ১২]
ক. কার্বোহাইড্রেট খ. প্রোটিন
গ. স্নেহদ্রব্য ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
২০৮. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় প্রধানত-
ক. ভিটামিন খ. পানি গ. শর্করা ঘ. স্নেহ উ: ক
২০৯. 'মিষ্টি আলু' কোন ধরনের খাদ্য? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া): ১২]
ক. আমিষ খ. শ্বেতসার
গ. স্নেহ জাতীয় ঘ. ভিটামিন উ: খ
২১০. মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় এমিনো এসিড কোনটি? [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ডেলটা): ১৪]
ক. মিসটিন খ. টাইরোসিন
গ. ফিনাইল এলানিন ঘ. এলানিন উ: গ
২১১. সর্বাধিক স্নেহ জাতীয় খাদ্য- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ডালিয়া): ১২]
ক. চিনি খ. আলু গ. দুধ ঘ. ভাত উ: গ
২১২. 'মিষ্টি কুমড়া' কোন ধরনের খাদ্য? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা): ১২]
ক. শ্বেতসার খ. আমিষ
গ. স্নেহ জাতীয় ঘ. ভিটামিন উ: ঘ
২১৩. কোন ভিটামিনের অভাবে মুখে ও জিহবায় ঘা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী): ১২]
ক. ভিটামিন বি_২ খ. ভিটামিন বি_৬
গ. ভিটামিন বি_{১২} ঘ. ভিটামিন সি উ: ক
২১৪. কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. ডি খ. সি গ. বি ঘ. এ উ: ঘ
২১৫. কিসের অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. ভিটামিন বি খ. ভিটামিন সি
গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন কে উ: গ
২১৬. কোন ধরনের ভিটামিন দাঁত ও হাড়ের জন্য প্রয়োজন? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (টগর): ১১]
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি উ: ঘ
২১৭. কোন খাবারে সবচেয়ে বেশি পটাশিয়াম পাওয়া যায়? [প্রাথমিক প্রধান বিদ্যালয় শিক্ষক (পদ্ম, বেলী): ০৯]
ক. পেয়ারা খ. পাকা কলা
গ. কাঁচা কলা ঘ. ডাব উ: ঘ
২১৮. ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম সাহায্য করে পেশির- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বেলী): ০৯]
ক. প্রসারণে খ. সংকোচনে
গ. শক্তিবর্ধনে ঘ. বৃদ্ধিতে উ: খ
২১৯. পানিতে কোন রাসায়নিক উপাদানের আধিক্যে শ্যাওলা জন্মে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]
ক. সালফেট ও নাইট্রেট খ. ফসফেট ও নাইট্রোজেন
গ. পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম ঘ. ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস উ: খ
২২০. বুদ্ধাঙ্ক (IQ) এর পরিমাপ অনুযায়ী প্রতিভাবানদের বৃদ্ধা মাত্রা- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]
ক. IQ>90 খ. IQ>100
গ. IQ>130 ঘ. IQ>150 উ: গ
২২১. কুরূপানা পানিতে ভাসে কেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ): ১৯]
ক. পাতা হালকা বলে খ. পানির ঘনত্ব বেশি বলে
গ. শিকড় শক্ত বলে ঘ. কাণ্ড ফাঁপা বলে উ: ঘ



২২২. গাছের প্রাণ আছে-কে প্রমাণ করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ ধাপ): ১৯]
ক. আলবার্ট আইনস্টাইন খ. জগদীশ চন্দ্র বসু
গ. আর্নেস্ট হোমিংওয়ে ঘ. চার্লস ডারউইন উ: খ
২২৩. কানটি সম্পৃক্ত উদ্ভিদ নয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শীতলক্ষ্যা): ১৩]
ক. আম খ. অ্যাগারিকাস
গ. শিমুল ঘ. পেয়ারা উ: খ
২২৪. নিচের কোনটি ভূ-গর্ভস্থ কাণ্ড? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া): ১৩]
ক. শালগম খ. গাজর গ. আদা ঘ. মূলা উ: গ
২২৫. কোন উদ্ভিদের শ্বাসমূল আছে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডাফোডিল): ১২]
ক. পাইনাস খ. কেয়া গ. সুন্দরী ঘ. বট উ: গ
২২৬. সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা): ১৪]
ক. সবুজ আলোতে খ. নীল আলোতে
গ. লাল আলোতে ঘ. বেগুনী আলোতে উ: গ
২২৭. বটের বীজের বিস্তার ঘটে কিসের সাহায্যে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৩]
ক. পাখি খ. পানি
গ. বাতাস ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
২২৮. উদ্ভিদকোষ থেকে বাষ্পাকারে পানি বের হয়ে যাওয়ার প্রণালীকে বলে- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]
ক. প্রস্বেদন খ. শ্বসন গ. ব্যাপন ঘ. বাষ্পীভবন উ: ক
২২৯. ক্লোরোফিল ছাড়া সম্পন্ন হয় না- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৩]
ক. শ্বসন খ. সালোকসংশ্লেষণ
গ. রেচন ঘ. অভিস্রবণ উ: খ
২৩০. কোন উদ্ভিদে স্বপরাগায়ন ঘটে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]
ক. শিম খ. আম গ. ধান ঘ. সরিষা উ: ক
২৩১. সালোকসংশ্লেষণ ঘটে না- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস): ১২]
ক. পাতায় খ. শাখা প্রশাখায়
গ. সবুজ কাণ্ডে ঘ. মূলে উ: ঘ
২৩২. নাইট্রোজেন থেকে কোন সার তৈরি হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শীতলক্ষ্যা): ১৩]
ক. পটাশ খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
২৩৩. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান): ১০]
ক. কাণ্ডের অগ্রভাগে খ. পাতায়
গ. মূলের অগ্রভাগে ঘ. মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে উ: ঘ
২৩৪. কোন খনিজ লবণের অভাবে গাছের বর্ধনশীল অংশে গজানো কচি পাতাগুলো হলদে রঙের হয়- [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (জবা): ১১]
ক. লৌহ ও আয়োডিন খ. ম্যাঙ্গানিজ ও ক্যালসিয়াম
গ. ফসফরাস ও ক্লোরিন ঘ. ম্যাগনেসিয়াম ও নাইট্রোজেন উ: ঘ
২৩৫. মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে কোন মৌল সাহায্য করে? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (টগর): ১১]
ক. ক্যালসিয়াম খ. অক্সিজেন
গ. জিংক ঘ. সোডিয়াম উ: ক
২৩৬. পাখরকুটির চারা কিসের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ): ০২]
ক. জোড় কলমের সাহায্যে খ. প্রকন্দের সাহায্যে
গ. পাতার সাহায্যে ঘ. মৌল কাণ্ডের সাহায্যে উ: গ
২৩৭. 'বিগব্যাং এর পর মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে'- কে বলেছেন? [CU: 2012-13; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক: ২০০১]
ক. জর্জ গ্যামো খ. জর্জ লেমেটার
গ. বিজ্ঞানী এডুইন হাবল ঘ. স্টিফেন হকিং উ: গ
২৩৮. সমগ্র মহাবিশ্ব কোন অবস্থা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে? [DU: 08-09]
ক. লাভা থেকে খ. একটি সুপ্রাচীন বিন্দু থেকে
গ. একটি বৃহৎ বলয় থেকে ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

২৩৯. 'A Brief History of time' গ্রন্থের লেখক কে? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-২০১৮; যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৭]
ক. গিবন খ. স্টিফেন হকিং
গ. গ্যালিলিও ঘ. নিউটন উ: খ
২৪০. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোথায় শূন্য মানের হয়? [৩৫তম বিসিএস লিখিত (মনস্তাত্ত্বিক)]
ক. উত্তর মেরুতে খ. দক্ষিণ মেরুতে
গ. কেন্দ্রে ঘ. কোথাও নয় উ: গ
২৪১. চন্দ্রে কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ঐ বস্তুর ওজনের কত অংশ? [৩৭তম বিসিএস; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -১৮; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা): ১২]
ক. ১/৩ খ. ১/৪ গ. ১/৬ ঘ. ১/১০ উ: গ
২৪২. সূর্য ছাড়া পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র কোনটি? [ডাক অধিদপ্তরের বিত্তি ওভারশিয়ার -১৯]
ক. বলকাম খ. সেটাম
গ. নেবুলা ঘ. প্রক্সিমা সেন্টারাই উ: ঘ
২৪৩. সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র কোনটি? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: '০৪]
ক. লুব্রক খ. বার্নার্ড স স্টার
গ. আলফা সেন্টারাই ঘ. প্রক্সিমা সেন্টারাই উ: ঘ
২৪৪. জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক- [RU: 2010-11; পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৮; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট)-'১৫-১৬]
ক. গ্যালিলিও খ. হিপার্কাস
গ. স্টিফেন হকিং ঘ. জি লেমেটার উ: খ
২৪৫. উল্কা বৃষ্টি কী? [RU: 2013-14; পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটার কর্মকর্তা: ১৭]
ক. মহাকাশ থেকে আসা এক বাঁক উজ্জ্বল বস্তু
খ. কোন গ্রহের ভগ্নাবশেষ যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ফলে ঘর্ষণে জ্বলে উঠে
গ. কোন ধূমকেতুর অংশবিশেষ কক্ষপথ হতে বিচ্যুত বস্তুকণা যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে জ্বলে উঠে
ঘ. খসে পড়া তারা উ: গ
২৪৬. সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিয়ে গঠিত- [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শিউলী): ১১; নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী সচিব ২০০৪]
ক. নক্ষত্র খ. পৃথিবী গ. সৌরজগৎ ঘ. বুধ উ: গ
২৪৭. "সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে"-এই তত্ত্ব দিয়েছিলেন কে? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০১]
ক. গ্যালিলিও খ. কেপলার
গ. কোপার্নিকাস ঘ. টাইকো ব্রাহে উ: গ
২৪৮. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? [১৮তম বিসিএস; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসার: ১৯; প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক: ০৯; উপজেলা থানা শিক্ষা অফিসার: ০৫]
ক. ৮.৩২ মিনিট খ. ৯.১২ মিনিট
গ. ৭.৯৬ মিনিট ঘ. ১০.৫৬ মিনিট উ: ক
২৪৯. সূর্যের মধ্যে কোন মৌলিক গ্যাস বেশি রয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ২০০২]
ক. নাইট্রোজেন খ. হাইড্রোজেন
গ. ইথাইল ঘ. হিলিয়াম উ: খ
২৫০. সৌরজগতের কোন গ্রহের উপগ্রহ নাই? [NSI-এর স্টাটমুদ্রাকরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর: ১৭]
ক. শনি খ. বুধ গ. মঙ্গল ঘ. পৃথিবী উ: খ
২৫১. নিচের কোনটি সৌরজগতের প্রথম গ্রহ? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১১]
ক. শুক্র খ. বুধ গ. পৃথিবী ঘ. মঙ্গল উ: খ
২৫২. পৃথিবীর 'বোন গ্রহ' বলা হয় কোন গ্রহকে? [যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৯; পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'০৩]
ক. বুধ খ. পৃথিবী গ. শুক্র ঘ. মঙ্গল উ: গ
২৫৩. নিচের কোনটি সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -'০৭; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'০৬]
ক. শনি খ. পৃথিবী গ. বুধ ঘ. নেপচুন উ: গ
২৫৪. কত দিনে বুধ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পারে? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পার্সোনাল অফিসার -'০৪]
ক. ৭৮ দিনে খ. ৮৬ দিনে
গ. ৯০ দিনে ঘ. ৮৮ দিনে উ: ঘ



২৫৫. নিচের কোন গ্রহকে পৃথিবীর জমজ গ্রহ বলা হয়? [ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা (ইউনিট ঘ) -'১২-১৩: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'০৮]
ক. বুধ খ. শনি গ. মঙ্গল ঘ. শুক্র উ: ঘ
২৫৬. চন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর ওজনের— [৩৭তম বিসিএস; কট্টোলা জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর : ১৭ :পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক -'০৩]
ক. দশ ভাগের একভাগ খ. ছয় ভাগের এক ভাগ
গ. তিন ভাগের একভাগ ঘ. চার ভাগের একভাগ উ: খ
২৫৭. হর্স পাওয়ার হলো— [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা): ১৪]
ক. শক্তি পরিমাপের একক খ. ক্ষমতা পরিমাপের একক
গ. চাপ পরিমাপের একক ঘ. কাজ পরিমাপের একক উ: খ
২৫৮. রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা): ১৪]
ক. এডিসন খ. স্টিফেনসন
গ. জেমস ওয়াট ঘ. মোর্স উ: খ
২৫৯. গ্যাসের চাপ নির্ধারণ যন্ত্র— [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১০]
ক. ব্যারোমিটার খ. সিসমোগ্রাফ
গ. ম্যানোমিটার ঘ. গ্যাসকেমিটার উ: গ
২৬০. ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন— [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডাফোডিল): ১২]
ক. এডিসন খ. গ্যালিলিও
গ. টরেসিলি ঘ. জর্জ কেলী উ: গ
২৬১. ফনোগ্রাফ কে আবিষ্কার করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া): ১২]
ক. মার্কনি খ. ফ্যারাডে গ. রন্টজেন ঘ. এডিসন উ: ঘ
২৬২. বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন— [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস): ১২]
ক. মার্কনি খ. নিউটন
গ. টরেসিলি ঘ. টমাস আলভা এডিসন উ: ঘ

২৬৩. বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেন—[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস): ১২]
ক. জগদীশ চন্দ্র বসু খ. ফ্যারাডে
গ. গ্রাহাম বেল ঘ. মার্কনি উ: ঘ
২৬৪. ভূ-পৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে কী বলে? [৩২তম বিসিএস (বিশেষ): ১৮তম বিসিএস; বেসরকারি বিমান মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ): ৯৮]
ক. গোখুলী খ. ছায়াবৃত্ত গ. অপরাহ্ন ঘ. উষা উ: খ
২৬৫. পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের নাম— [SSC (ঢাকা বোর্ড-১২): ভূমি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৯; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক-২০০৫]
ক. চাঁদ খ. ফোবোস গ. ডিমোস ঘ. লেডা উ: ক
২৬৬. পৃথিবীতে নানা জাতি সৃষ্টির কারণ কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ): '০৮]
ক. প্রাকৃতিক খ. সামাজিক
গ. রাজনৈতিক ঘ. ভৌগোলিক উ: ঘ
২৬৭. গ্যালিলিও কী? [১৮তম বিসিএস; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ -১৭]
ক. মঙ্গল গ্রহের একটি উপগ্রহ
খ. বৃহস্পতি গ্রহের একটি উপগ্রহ
গ. শনি গ্রহের একটি উপগ্রহ
ঘ. পৃথিবী থেকে পাঠানো বৃহস্পতির একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উ: ঘ
২৬৮. মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত নভোযান কোনটি? [১৩তম বিসিএস; রাবি (দর্শন, ইতিহাস) -২০১৪]
ক. স্যুজ খ. এপোলো গ. ভয়েজার ঘ. ভাইকিং উ: ঘ
২৬৯. সৌরজগতের কোন গ্রহের সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ আছে? [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট) -'১২-১৩: কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক- ১৮]
ক. শনি খ. মঙ্গল গ. বৃহস্পতি ঘ. শুক্র উ: ক

Class Test

১. কোন রক্ত গ্রুপকে সার্বিক গ্রহীতা বলে?
ক. A রক্ত গ্রুপকে খ. B রক্ত গ্রুপকে
গ. AB রক্ত গ্রুপকে ঘ. O রক্ত গ্রুপকে
২. মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ—
ক. যকৃৎ খ. স্নায়ু
গ. ত্বক ঘ. কিডনী
৩. সিস্টোলিক চাপ বলতে বোঝায়—
ক. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন চাপ
খ. হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ চাপ
গ. উভয়টি
ঘ. কোনোটিই নয়
৪. কোন খাদ্যে প্রোটিন বেশি?
ক. ভাত খ. গরুর গোস্ত
গ. মসুর ডাল ঘ. ময়দা
৫. আয়োডিন পাওয়া যায়—
ক. লাইকেনে খ. মিউকরে
গ. এগারিকাসে ঘ. সামুদ্রিক শৈবালে

৬. আমাদের দেশে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ সবচেয়ে লাভজনক ফল কোনটি?
ক. কমলালেবু খ. বাতাবীলেবু
গ. আনারস ঘ. কাজী পেয়ারা
৭. রূপান্তরিত মূল কোনটি?
ক. ওলকপি খ. মিষ্টিআলু
গ. কচু ঘ. আদা
৮. একটি আদর্শ ফলে পাওয়া যায়—
ক. বীজপত্র ও ফলত্বক খ. বীজ ও বীজপত্র
গ. বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বক
ঘ. বহিঃত্বক, মধ্যত্বক এবং অন্তঃত্বক
৯. দিন-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ কোনটি?
ক. তুলা খ. মূলা
গ. পাট ঘ. আখ
১০. মৌমাছি পালন বিদ্যা—
ক. এভিকালচার খ. এপিকালচার
গ. পিসিকালচার ঘ. সেরিকালচার



উত্তরমালা

১	গ
২	গ
৩	ক
৪	গ
৫	ঘ
৬	ঘ
৭	খ
৮	ঘ
৯	ক
১০	খ



এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'সাধারণ বিজ্ঞান' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।